
Documentação de Projeto

para o sistema

Reflecta

Versão 3.1

Projeto de sistema elaborado pelos alunos Augusto Noronha Leite e Pedro Máximo e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo dos professores Cleiton Silva, Leonardo Vilela, Danilo De Quadros, João Pedro Oliveira, orientação acadêmica do professor YYY e orientação de TCC II do professor (a ser definido no próximo semestre).

28/06/2026

Tabela de Conteúdo

Tabela de Conteúdo	ii
Histórico de Revisões	ii
1. Modelo de Requisitos	1
1.1 Descrição de Atores	1
1.2 Modelo de Casos de Uso	1
2. Modelo de Projeto	1
2.1 Diagrama de Classes	1
2.2 Diagramas de Sequência	1
2.3 Diagramas de Comunicação	1
2.4 Arquitetura Lógica: Diagramas de Pacotes	1
2.5 Diagramas de Estados	1
2.6 Diagrama de Componentes	1
3. Projeto de Interface com Usuário	2
3.1 Interfaces Comuns a Todos os Atores	2
3.2 Interfaces Usadas pelo Ator <A>	2
3.3 Interfaces Usadas pelo Ator 	2
4. Modelo de Dados	2
5. Modelo de Teste	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Augusto Noronha Leite	28/04/2026	Criação do Documento	1.0
Augusto Noronha Leite	05/05/2026	Adição da introdução	1.1
Augusto Noronha Leite	06/05/2026	• Descrição dos Atores • Modelos de usuários	1.2
Augusto Noronha Leite	07/05/2026	Diagramas de Sequência	1.3
Augusto Noronha Leite	09/05/2026	Descrição dos Atores	1.4
Pedro Maximo	09/05/2026	DER	1.5
Augusto Noronha Leite	12/05/2026	Diagrama de sequência	1.6
Pedro Maximo	14/05/2026	Diagrama de arquitetura	1.7

		Diagrama de sequência Diagrama de componentes	
Pedro Maximo	16/05/20 26	Diagrama de arquitetura Diagrama de componentes	1.8
Augusto Noronha	20/05/20 26	Diagrama de sequência	1.9
Augusto Noronha	22/05/20 26	Diagrama de sequência	2.0
Pedro Maximo	22/05/20 26	Diagrama de comunicação	2.1
Augusto Noronha Leite	23/05/20 26	Diagrama de comunicação Diagrama de estado Casos de teste	2.2
Pedro Maximo	23/05/20 26	Casos de uso Glossário de modelo de dados	2.3
Augusto Noronha Leite	24/05/20 26	Casos de teste Diagrama de Sequência do Sistema Contrato de Operações	2.4
Pedro Maximo	24/05/20 26	Introdução Casos de uso Historia do usuario	2.5
Augusto Noronha Leite	25/05/20 26	Diagramas de sequência das UCs Revisão dos Casos de uso Revisão das <i>User Storys</i>	2.6
Augusto Noronha Leite	26/05/20 26	Interfaces dos usuarios Diagramas de Estado	2.7
Augusto Noronha Leite	30/05/20 26	Remoção dos Diagramas de estado Diagrama de comunicação	2.8
Augusto Noronha Leite	31/05/20 26	Apêndice A ata da reunião	2.9
Augusto Noronha Leite	27/06/20 26	Novos diagrama de arquitetura Novo diagrama de container Texto sobre implementação do projeto	3.0
Pedro Maximo	27/06/20 26	Ajuste de diagramação Refinamento Textual Ajuste nos testes previstos Novo Diagrama de Contexto	3.1

1. introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio; 2) e modelos de projeto para o sistema Reflecta. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema. Tal especificação acompanha este documento. Anexo a este documento também se encontra o Glossário.

O Reflecta é um sistema de *journaling* integrado com Inteligência Artificial, com o intuito de auxiliar usuários no registro e reflexão sobre pensamentos, emoções e experiências. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema, o qual acompanha este material, juntamente com o Glossário.

1.2 Justificativa da proposta e diferenciais

A proposta do sistema surge a partir da percepção de profissionais da área de que, embora o *journaling* seja uma prática relevante para o desenvolvimento pessoal, a adesão ao método ainda pode ser baixa quando o usuário não conta com ferramentas que auxiliem na continuidade como discutido na reunião presente no apêndice A, no aprofundamento e na interpretação de suas reflexões. Essa dificuldade evidencia a necessidade de soluções que tornem o processo reflexivo mais acessível, guiado e significativo para o usuário.

Existem aplicações de *journaling* digital e ferramentas com uso de Inteligência Artificial, porém, em geral, essas abordagens tratam essas funcionalidades de forma isolada. Já o Reflecta integra essas capacidades, combinando registro reflexivo, suporte inteligente e curadoria de conteúdo, além de recomenda o consumo de obras de filosofia e cultura *pop* que contribuam para o autoconhecimento. Assim, este trabalho tem como objetivo modelar, projetar e desenvolver o sistema Reflecta, contemplando a definição do domínio e a documentação das principais decisões de projeto.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção apresenta os modelos de usuário e os requisitos do sistema Reflecta. A apresentação é composta pelas seguintes divisões: descrição dos atores, apresentada na Seção 2.1; descrição dos modelos de usuário, apresentada na Seção 2.2; e descrição dos casos de uso e histórias do usuário, apresentada na Seção 2.3.

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção são apresentados os atores que interagem diretamente com o sistema Reflecta. Os atores representam os diferentes perfis de entidades responsáveis por utilizar, administrar ou

contribuir com as funcionalidades disponibilizadas pela plataforma. No contexto do sistema, essas interações estão relacionadas ao registro de reflexões pessoais, ao acompanhamento do desenvolvimento do usuário, à curadoria de conteúdos e ao processamento inteligente das informações escritas no *journal*.

O ator Usuário representa o indivíduo que utiliza o sistema com o objetivo de registrar reflexões pessoais, acompanhar seu desenvolvimento emocional e receber recomendações de conteúdos alinhados ao seu contexto pessoal. Esse ator é o principal beneficiado pela plataforma, pois utiliza os recursos de *journaling*, consulta análises geradas pela inteligência artificial, acompanha seu histórico de reflexões e pode compartilhar sínteses autorizadas com um profissional de saúde. Dessa forma, o usuário mantém controle sobre suas informações e utiliza o Reflecta como apoio ao autoconhecimento.

O ator Administrador representa o usuário responsável pela gestão administrativa do Reflecta. Esse ator gerencia o catálogo de temas, referências filosóficas e literárias, recomendações culturais, passagens sugeridas pela IA, falhas operacionais e solicitações de reprocessamento de análises. Sua atuação é importante para garantir que os conteúdos utilizados pelo sistema sejam organizados, revisados e adequados ao propósito da plataforma, evitando que as recomendações dependam apenas de respostas livres da inteligência artificial.

O ator Sistema de Inteligência Artificial representa o conjunto de componentes responsáveis pelo processamento inteligente do Reflecta. Esse ator atua na interpretação textual das entradas do *journaling*, criação de histórico contextual, sugestão de leituras e práticas, seleção de passagens associadas aos temas identificados, processamento de obras cadastradas pelo administrador e sinalização de falhas de processamento. O Sistema de IA não atua como *chat* conversacional, mas como mecanismo interno de análise e apoio à reflexão, contribuindo para relacionar o conteúdo escrito pelo usuário a temas, referências e recomendações previamente estruturadas no sistema.

2.1.2 Modelo auxiliar

Nome do ator	Casos de uso que interage
Usuário	UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14
Administrador	UC26, UC27, UC28, UC29, UC30, UC31, UC32, UC33
Sistema de Inteligência Artificial	UC18, UC19, UC20, UC21, UC22, UC23, UC24, UC25

Tabela 00 - Tabela de descrição dos Atores

2.3 Modelos de Usuários

Nesta seção são apresentados os modelos de usuários, que foram descritos com um resumo de suas personalidades e ocupações, além de seus principais objetivos e frustrações. Na Tabela 1 temos a persona que representa o principal usuário do sistema. Na Tabela 2 temos o usuário administrador que contribui com o conteúdo inserido no sistema. Já na Tabela 3 temos o psicólogo que incentiva o uso do sistema para auxílio no tratamento.

	Lucas Vinicius, Desenvolvedor júnior, 23 anos. Cursa ciências da computação no período da manhã e faz estágio presencial em uma grande empresa financeira no período da tarde. É uma pessoa centrada que sente que tem pouco espaço e tempo no seu dia para lidar e refletir sobre o que ocorreu no seu dia
Objetivo	Seu objetivo é se descobrir, trazer mais aprendizados e reflexões sobre o que acontece no seu cotidiano para melhorar suas relações pessoas e profissionais.
Frustração	Lucas sente que não sabe buscar por novos conteúdos, diferentes do habitual que ele consome o que o impede de crescer e ver outros pontos de vista

Tabela 1 - Persona - Lucas Vinicius

	Simone Aparecida, Psicóloga clínica, 56 anos. Atende seus pacientes <i>online</i> e presencial e utiliza de vários autores para auxiliar seus pacientes.
Objetivo	Contribuir com a inserção de conteúdos no sistema se preocupando com a integridade e veracidade do que a IA terá acesso para indicar aos usuários.
Frustração	Dúvida da integridade e assertividade da IA

Tabela 2 - Persona - Simone Aparecida

	Rogério Lupiano, Psicólogo clínico, 48 anos. Atende seus pacientes online e presencial e utiliza da técnica do <i>journaling</i> para entender as principais frustrações do cotidiano de seus clientes.
Objetivo	Receber uma análise da semana do seu paciente para que a discussão durante a consulta seja mais assertiva, de modo a auxiliar seus pacientes a lidar com seus dilemas.

Frustação	Percebe uma baixa adesão dos clientes ao método de <i>journaling</i> o qual ele julga muito eficaz e importante no tratamento.
-----------	--

Tabela 3 -Persona - Rogério Lupiano

2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Nesta subseção são apresentados os casos de uso e as histórias de usuário do sistema Reflecta. Os casos de uso têm como objetivo descrever as principais funcionalidades oferecidas pela plataforma, identificando quais atores interagem com cada recurso e quais ações podem ser realizadas no sistema. Essa representação permite visualizar, de forma organizada, como o Usuário Final, o Administrador, o Profissional de Saúde e o Sistema de Inteligência Artificial participam dos fluxos funcionais do Reflecta.

Inicialmente, os casos de uso são consolidados em uma tabela geral, contendo o código, o ator responsável, o nome da funcionalidade e uma observação resumida sobre seu propósito. Em seguida, esses casos são detalhados por meio de diagramas específicos para cada ator, facilitando a compreensão das responsabilidades e das relações entre as funcionalidades. Por fim, são apresentadas as histórias de usuário correspondentes, escritas em linguagem simples e orientadas às necessidades dos atores. Essas histórias auxiliam na interpretação dos requisitos e servem como base para o planejamento, desenvolvimento e validação das funcionalidades do sistema.

2.3.1 Visão Geral dos Casos de Uso

A Tabela 4 consolida os casos de uso identificados para o sistema Reflecta, relacionando cada funcionalidade ao seu respectivo código e ator responsável.

Código	Ator	Caso de uso	Observação
UC 01	Usuário Final	Criar entrada de diário	Apenas entrada textual
UC 02	Usuário Final	Visualizar análise da IA	Consulta análise gerada para uma entrada do diário
UC 03	Usuário Final	Gerenciar temas sugeridos pela IA	Confirmar, remover ou ajustar temas
UC 04	Usuário Final	Receber recomendações culturais	Recomendações gerais baseadas no histórico
UC 05	Usuário Final	Visualizar referências literárias e filosóficas	Obras, autores e passagens associadas

UC 06	Usuário Final	Compartilhar síntese com profissional	Gera compartilhamento controlado
UC 07	Usuário Final	Exportar conta/dados	LGPD / controle dos próprios dados
UC 08	Usuário Final	Criar conta	Cadastro no sistema
UC 09	Usuário Final	Entrar no sistema	Login
UC 10	Usuário Final	Gerenciar perfil	Nome, avatar e dados básicos
UC 11	Usuário Final	Excluir conta	Remoção ou anonimização dos dados
UC 12	Usuário Final	Editar entrada de diário	Edição textual da entrada
UC 13	Usuário Final	Excluir entrada de diário	Remoção ou exclusão lógica da entrada
UC 14	Usuário Final	Visualizar histórico de reflexões	Lista cronológica de entradas
UC 15	Profissional de Saúde	Visualizar síntese do usuário	Visualiza os dados compartilhados pelo usuário
UC 16	Profissional de Saúde	Acessar conteúdo compartilhado	Acessa a página de exportação por link/token
UC 17	Profissional de Saúde	Cadastrar atividades e reflexões guiadas	Permite cadastrar uma atividade ou reflexão guiada vinculada automaticamente ao usuário dono da síntese.
UC 18	Sistema de IA	Criar histórico contextual dos usuários	Atualiza o contexto do usuário a partir das entradas analisadas e dos temas confirmados.
UC 19	Sistema de IA	Interpretar conteúdo textual	Analisa semanticamente uma entrada textual do journaling.
UC 20	Sistema de IA	Sugerir leituras e práticas	Apoia a geração de sugestões relacionadas aos

Tabela 4 - Casos de uso

2.3.2 Diagramas de Casos de Uso

Nesta subseção são apresentados os diagramas de casos de uso do sistema Reflecta, organizados conforme os atores identificados no levantamento de requisitos. Esses diagramas complementam a tabela 4 ao representar visualmente as funcionalidades associadas aos atores, facilitando a compreensão das responsabilidades de cada um e dos limites de interação dentro da plataforma.

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do ator Usuário Final no sistema Reflecta. Esse ator representa a pessoa que utiliza a plataforma para registrar reflexões pessoais, acompanhar seu histórico de *journaling*, visualizar análises geradas por IA e receber recomendações culturais relacionadas ao seu processo de autoconhecimento. No diagrama, é possível observar que o usuário possui acesso aos fluxos básicos de conta, como UC08 Criar conta, UC09 Entrar no sistema, UC10 Gerenciar perfil e UC11 Excluir conta. Além disso, o diagrama apresenta as funcionalidades centrais do sistema, como UC01 Criar entrada de diário, UC12 Editar entrada de diário, UC13 Excluir entrada de diário e UC14 Visualizar histórico de reflexões.

Também são representados os casos de uso relacionados à inteligência artificial e às recomendações. Após a criação e análise de uma entrada, o usuário pode acessar a UC02 Visualizar análise da IA, que se relaciona com a UC03 Gerenciar temas sugeridos pela IA, permitindo confirmar, remover ou ajustar os temas identificados. A partir dessas informações, o sistema possibilita a UC04 Receber recomendações culturais e a UC05 Visualizar referências literárias e filosóficas, conectando as reflexões do usuário a conteúdos curados. Por fim, o diagrama mostra os fluxos de controle e compartilhamento de dados, como UC06 Compartilhar síntese com profissional e UC07 Exportar conta/dados, reforçando que o usuário mantém controle sobre suas informações e pode decidir quais dados serão compartilhados ou exportados.

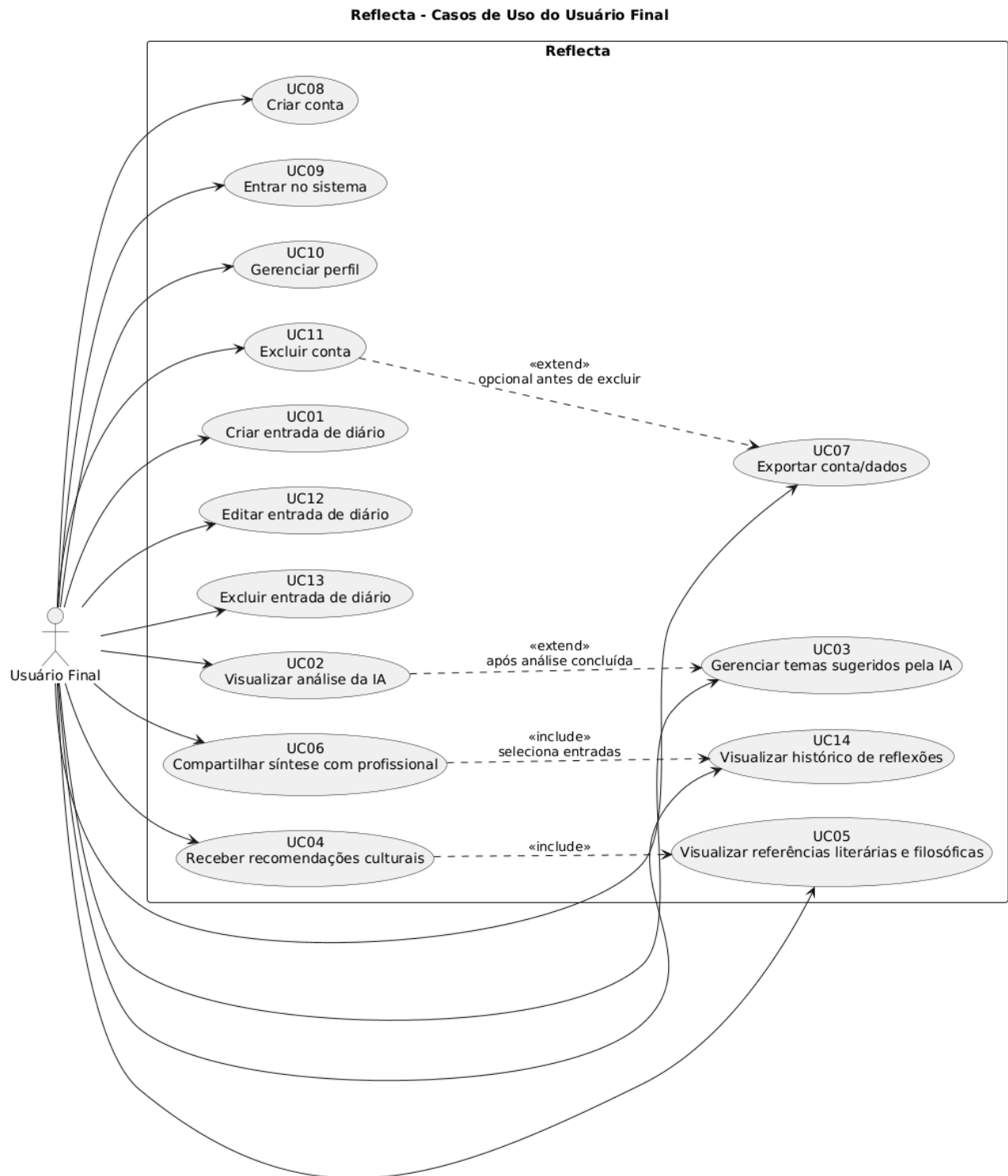


Figura 1 - Casos de uso Usuário Final

A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso do ator Profissional de Saúde no sistema Reflecta. Esse ator não possui uma área autenticada tradicional dentro da plataforma, pois seu acesso ocorre por meio de uma página de exportação compartilhada pelo Usuário Final. Dessa forma, a interação do profissional depende da UC16 Acessar conteúdo compartilhado, que inclui a validação do *link* ou *token* de acesso antes da exibição das informações autorizadas.

O diagrama também apresenta a UC15 Visualizar síntese do usuário, que permite ao profissional consultar apenas os dados previamente selecionados e autorizados pelo usuário. Além disso, a UC17 Cadastrar atividades e reflexões guiadas possibilita que o profissional registre sugestões de atividades, que são vinculadas ao usuário dono da síntese compartilhada. Assim, o fluxo reforça o controle de privacidade do usuário e permite que o profissional contribua com orientações sem precisar acessar diretamente a conta do usuário no Reflecta.

Reflecta - Casos de Uso do Profissional de Saúde

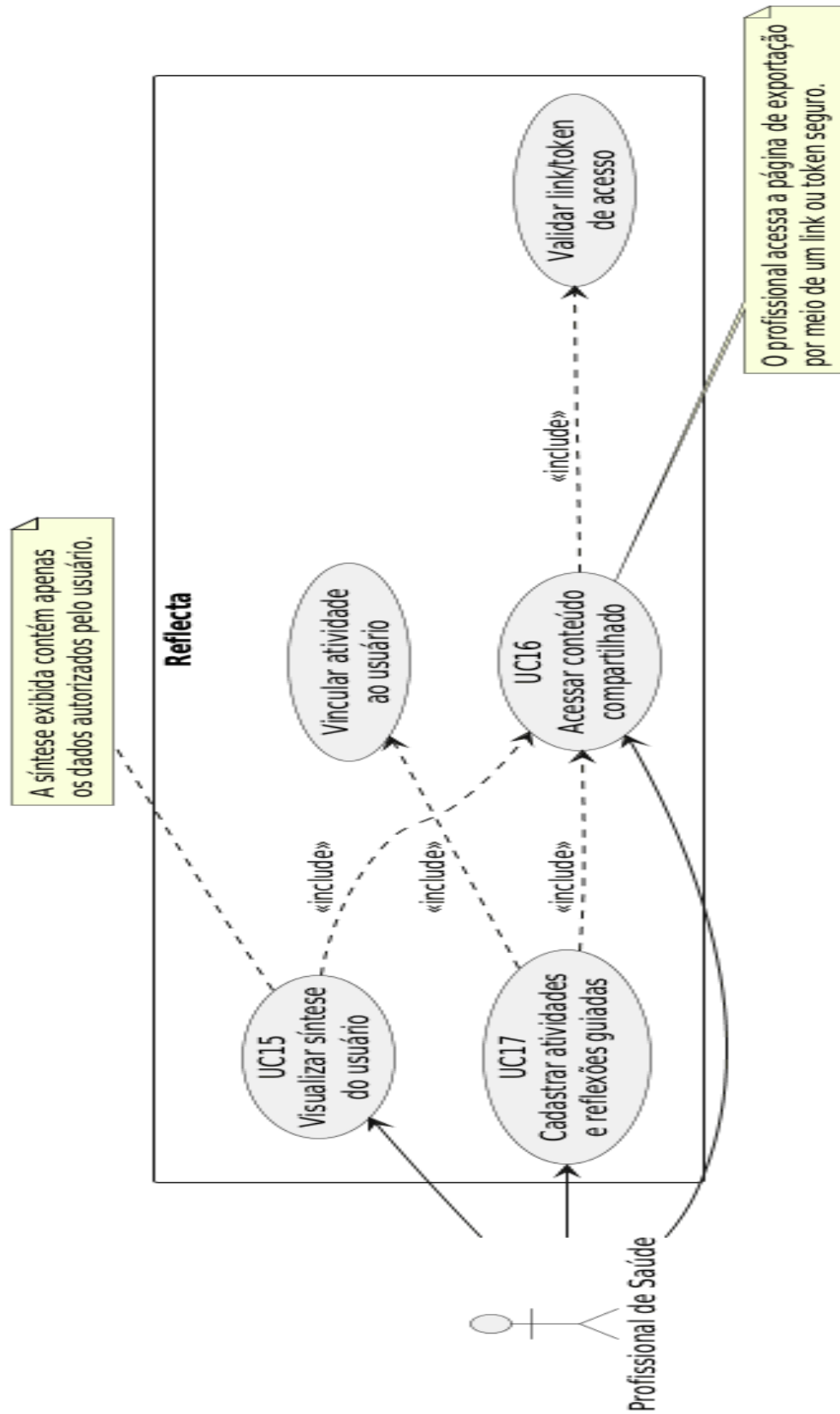


Figura 2 - Casos de uso Profissional de Saúde

A Figura 3 apresenta o diagrama de casos de uso do ator Sistema de IA no Reflecta, representando as funcionalidades internas responsáveis pelo processamento inteligente das informações registradas pelo usuário. Diferente dos demais atores, o Sistema de IA não interage com a plataforma como um usuário comum, mas atua como um componente interno que processa entradas textuais do *journaling*, identifica temas, gera vetores semânticos, associa passagens e apoia a criação de recomendações culturais. Nesse fluxo, destacam-se a UC19 Interpretar conteúdo textual, responsável pela análise semântica das reflexões, a UC18 Criar histórico contextual dos usuários, que mantém uma memória semântica de apoio, e a UC24 Processar textos usando arquitetura modular, que organiza o processamento em etapas estruturadas.

O diagrama também mostra casos de uso relacionados à conexão entre as reflexões do usuário e o catálogo curado do sistema. A UC21 Selecionar passagem associada ao tema da entrada permite que a IA relacione uma reflexão a uma passagem filosófica ou literária pertinente, enquanto a UC22 Explicar associação da passagem à reflexão apresenta a justificativa dessa relação. Além disso, a UC20 Sugerir leituras e práticas utiliza os temas identificados para apoiar a geração de recomendações, e a UC23 Processar obra e sugerir passagens auxilia o administrador na curadoria de conteúdos cadastrados. Por fim, a UC25 Sinalizar falhas de processamento garante que erros ocorridos durante análises, validações ou associações sejam registrados para acompanhamento e possível reprocessamento, contribuindo para a confiabilidade do sistema.

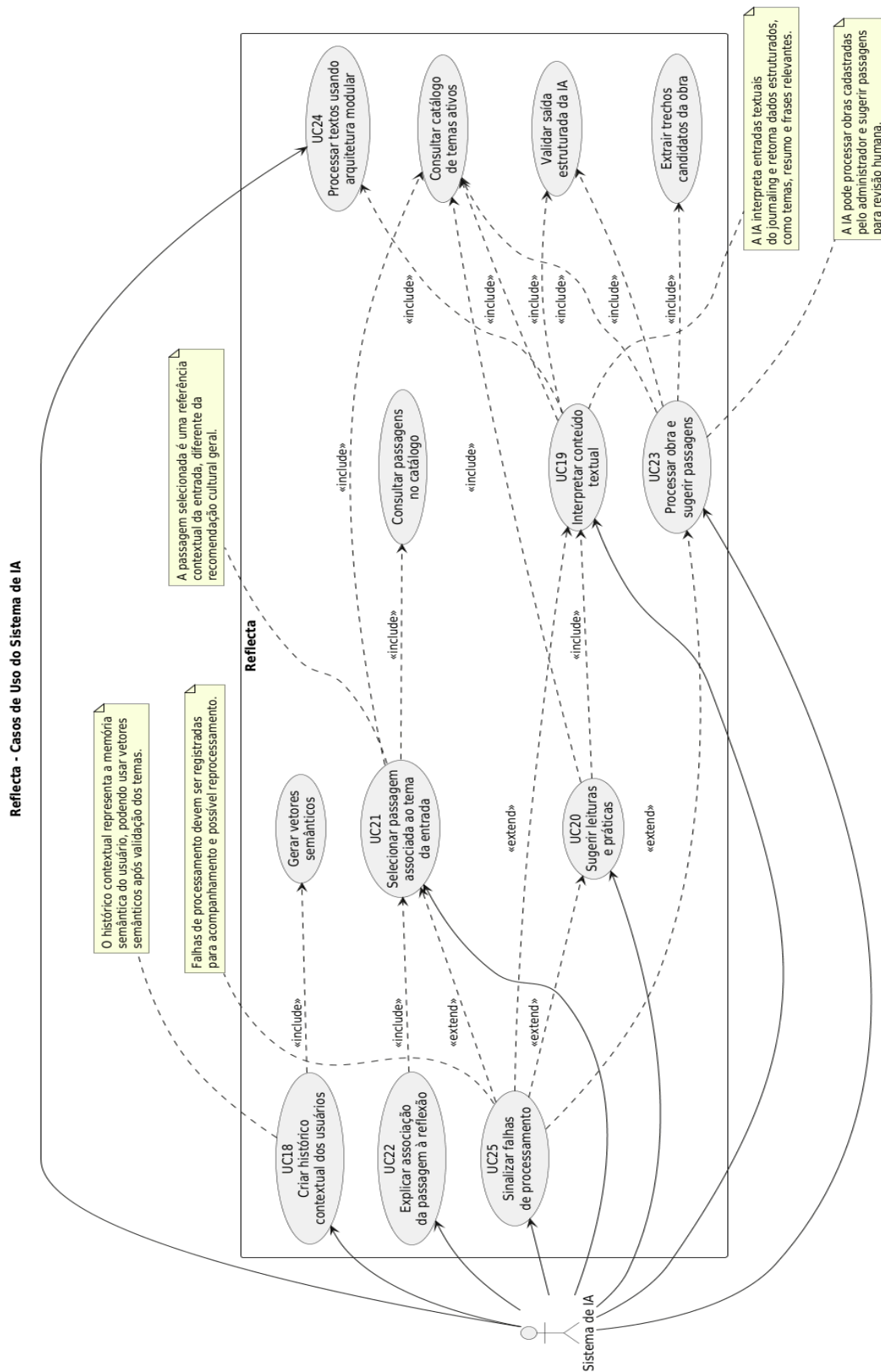


Figura 3 - Casos de uso Sistema de IA

A Figura 4 apresenta o diagrama de casos de uso do ator Administrador no sistema Reflecta, responsável pelas funcionalidades de gestão, curadoria e acompanhamento operacional da plataforma. Esse ator acessa a área administrativa por meio da UC26 Acessar área administrativa, que representa o ponto de entrada para os recursos restritos do sistema. A partir desse acesso, o administrador pode gerenciar o catálogo de temas, referências filosóficas e literárias, recomendações culturais e conteúdos associados aos temas, garantindo que os materiais utilizados pelo Reflecta estejam organizados e adequados ao propósito da plataforma.

O diagrama também destaca os casos de uso relacionados à curadoria de conhecimento. A UC27 Gerenciar catálogo de temas permite criar, editar ou remover temas utilizados nas análises da IA. A UC28 Gerenciar referências filosóficas e literárias inclui o gerenciamento de autores, obras e passagens, enquanto a UC30 Revisar passagens sugeridas pela IA permite aprovar, rejeitar ou ajustar temas associados a uma passagem antes que ela seja utilizada pelo sistema. Além disso, a UC29 Gerenciar recomendações culturais e a UC31 Ajustar conteúdos associados aos temas permitem manter as recomendações alinhadas ao catálogo curado. Por fim, a UC32 Visualizar falhas operacionais e a UC33 Reprocessar análise falha representam o suporte administrativo ao funcionamento interno do Reflecta, permitindo acompanhar erros e solicitar novo processamento quando necessário.

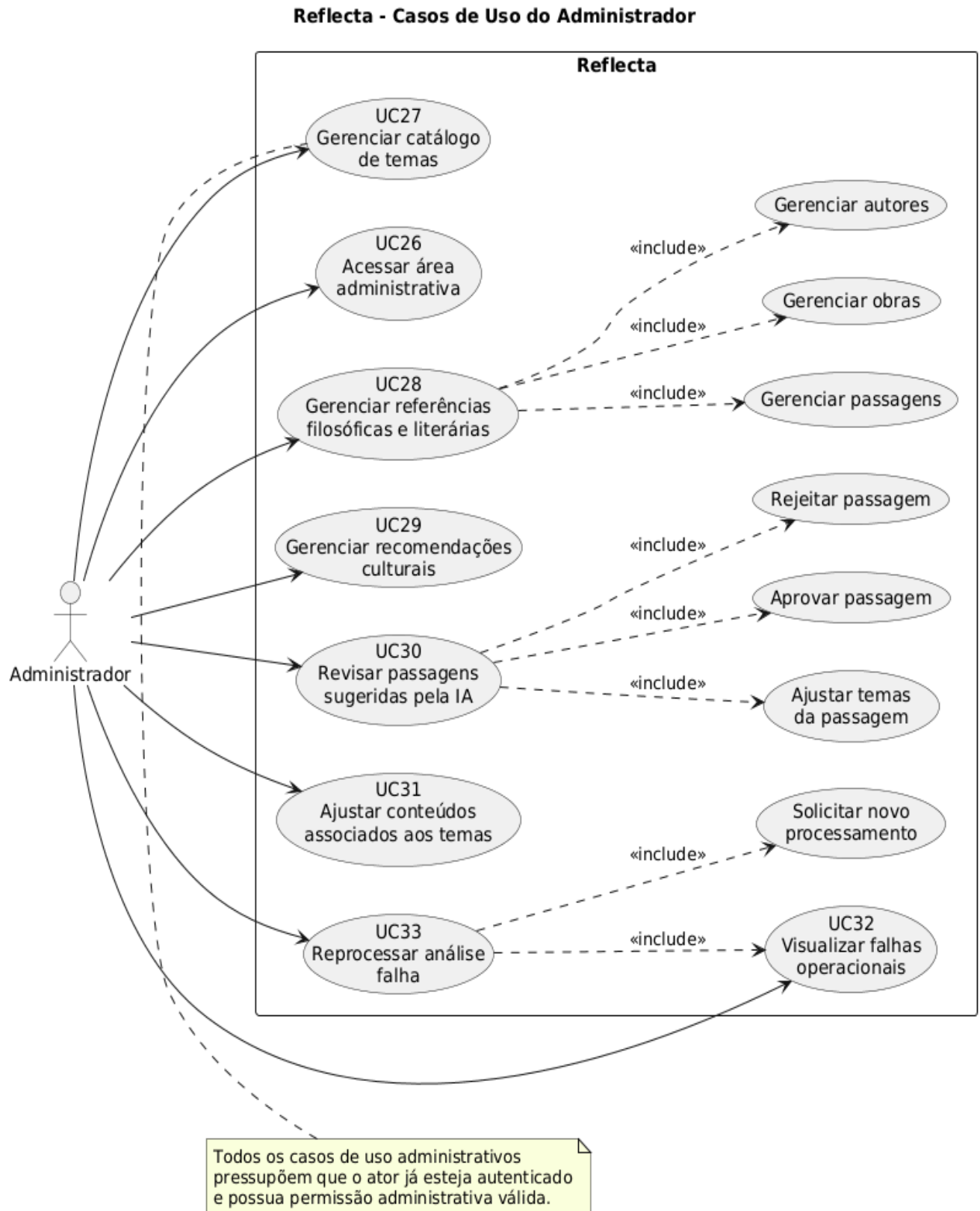


Figura 4 - Casos de uso Administrador

2.4. Histórias de usuário

As histórias de usuário apresentadas nesta seção representam os artefatos que orientam o desenvolvimento das funcionalidades do sistema Reflecta. Essas histórias descrevem, em linguagem direta, as necessidades de cada ator ao interagir com a aplicação, os casos de uso seguem a numeração da Tabela 4 presente na seção 2.3.1

US 01: Como usuário final, quero criar uma entrada de diário, para registrar minhas reflexões textuais no journaling.

US 02: Como usuário final, quero visualizar a análise da IA, para compreender melhor os padrões e interpretações gerados a partir das minhas reflexões.

US 03: Como usuário final, quero gerenciar os temas sugeridos pela IA, para aceitar, organizar ou ajustar os temas identificados nas minhas reflexões.

US 04: Como usuário final, quero receber recomendações culturais, para acessar conteúdos relacionados ao contexto emocional e temático das minhas reflexões.

US 05: Como usuário final, quero visualizar referências literárias e filosóficas, para compreender os conteúdos associados às recomendações ou aos temas identificados.

US 06: Como usuário final, quero compartilhar uma síntese com um profissional, para permitir que ele acompanhe informações autorizadas do meu journaling.

US 07: Como usuário final, quero exportar minha conta ou meus dados, para ter acesso externo às minhas informações registradas no sistema.

US 08: Como usuário final, quero criar uma conta, para acessar as funcionalidades do Reflecta.

US 09: Como usuário final, quero entrar no sistema, para acessar minha área pessoal e utilizar os recursos da plataforma.

US 10: Como usuário final, quero gerenciar meu perfil, para editar meus dados básicos de identificação.

US 11: Como usuário final, quero excluir minha conta, para remover meu acesso e meus dados do sistema.

US 12: Como usuário final, quero editar uma entrada de diário, para corrigir ou atualizar uma reflexão textual já cadastrada.

US 13: Como usuário final, quero excluir uma entrada de diário, para remover uma reflexão que não desejo mais manter no journaling.

US 14: Como usuário final, quero visualizar meu histórico de reflexões, para consultar entradas anteriores registradas no sistema.

US 15: Como profissional de saúde, quero visualizar a síntese do usuário, para acompanhar as informações autorizadas pelo usuário no processo de journaling.

US 16: Como profissional de saúde, quero acessar o conteúdo compartilhado por meio de link ou token seguro, para visualizar apenas as informações autorizadas pelo usuário.

US 17: Como profissional de saúde, quero cadastrar atividades e reflexões guiadas, para sugerir práticas ao usuário com base no acompanhamento realizado.

US 18: Como sistema de IA, quero criar um histórico contextual dos usuários, para gerar contexto a partir das entradas textuais registradas e dos temas confirmados.

US 19: Como sistema de IA, quero interpretar o conteúdo textual, para analisar semanticamente as reflexões registradas no journaling.

US 20: Como sistema de IA, quero sugerir leituras e práticas, para apoiar o usuário com conteúdos relacionados à análise textual.

US 21: Como sistema de IA, quero selecionar uma passagem associada ao tema da entrada, para relacionar a reflexão do usuário a um conteúdo pertinente.

US 22: Como sistema de IA, quero explicar a associação da passagem à reflexão, para apresentar ao usuário o motivo pelo qual aquela referência foi relacionada ao tema identificado.

US 23: Como sistema de IA, quero processar obras e sugerir passagens, para auxiliar o administrador na curadoria de referências filosóficas e literárias.

US 24: Como sistema de IA, quero processar textos usando uma arquitetura modular, para permitir que análises, associações e sugestões sejam executadas de forma organizada e assíncrona.

US 25: Como sistema de IA, quero sinalizar falhas de processamento, para registrar problemas ocorridos durante análises, associações, ingestão de obras ou sugestões.

US 26: Como administrador, quero acessar a área administrativa, para utilizar funcionalidades restritas de gestão do sistema.

US 27: Como administrador, quero gerenciar o catálogo de temas, para criar, editar, desativar ou remover temas utilizados pela IA nas análises.

US 28: Como administrador, quero gerenciar referências filosóficas e literárias, para administrar obras, autores, passagens e referências utilizadas pelo sistema.

US 29: Como administrador, quero gerenciar recomendações culturais, para administrar conteúdos recomendáveis e suas associações com temas.

US 30: Como administrador, quero revisar passagens sugeridas pela IA, para aprovar, rejeitar ou ajustar conteúdos antes que sejam disponibilizados aos usuários.

US 31: Como administrador, quero ajustar conteúdos associados aos temas, para corrigir ou melhorar as relações entre temas, obras, passagens e recomendações.

US 32: Como administrador, quero visualizar falhas operacionais, para acompanhar erros de processamento, eventos pendentes ou análises mal sucedidas.

US 33: Como administrador, quero reproprocessar uma análise falha, para solicitar uma nova tentativa de processamento quando houver erro na análise da IA.

2.5 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema e os Contratos de Operações.

A Figura 5 apresenta o diagrama de sequência de sistema referente ao caso de uso UC09 Entrar no sistema, o qual permite a autenticação do usuário no Reflecta. Nesse diagrama, o resultado retornado pelo sistema varia conforme a validade das credenciais informadas. Caso o e-mail e a senha sejam válidos, o sistema autentica o usuário e exibe a área principal da aplicação. Caso contrário, o sistema informa erro de autenticação e impede o acesso à área autenticada. Além disso, na Tabela 5 é definido o contrato de operação da Figura 5, fazendo referência ao caso de uso UC09.

DSS01 - Fluxo de Autenticação e Acesso ao Sistema

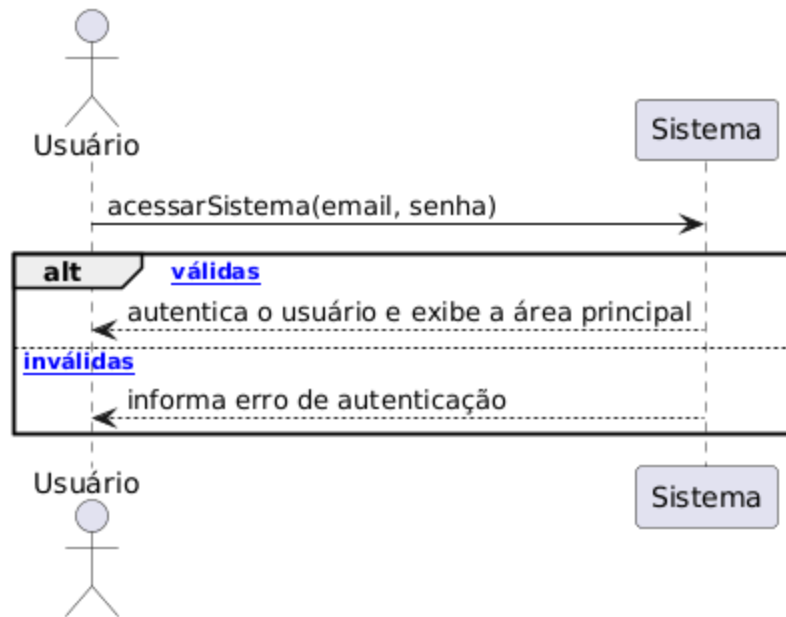
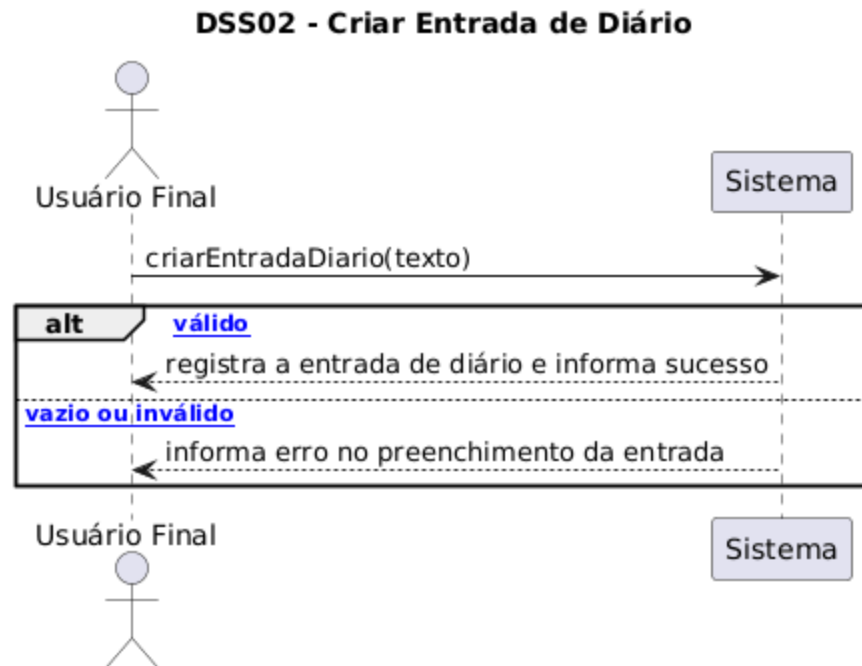


Figura 5 - Diagrama de sequência autenticação de acesso ao sistema

Contrato	Autenticar e acessar o sistema
Operação	acessarSistema(email, senha)
Referências cruzadas	UC09 Entrar no sistema
Pré-condições	O usuário deve possuir cadastro no sistema e informar e-mail e senha na tela de login.
Pós-condições	Caso as credenciais sejam válidas, o sistema autentica o usuário e exibe a área principal. Caso contrário, o sistema informa erro de autenticação e mantém o usuário fora da área autenticada.

Tabela 5 - Contrato de operação do fluxo autenticação de acesso ao sistema



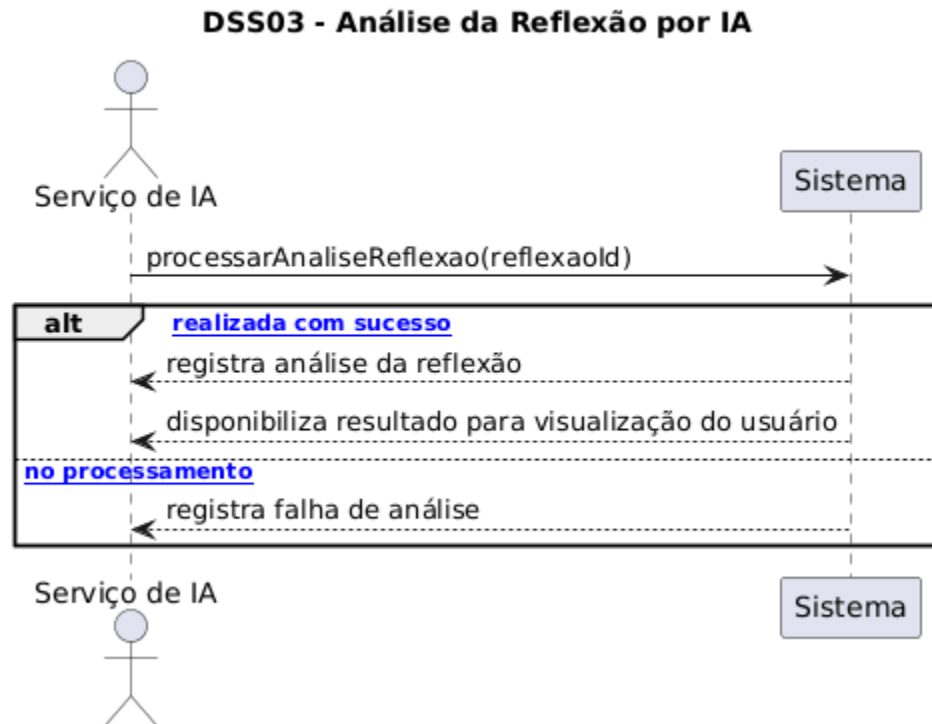
A Figura 6 apresenta o diagrama de sequência de sistema referente ao caso de uso UC01 Criar entrada de diário, o qual permite ao usuário registrar uma reflexão textual no journaling. Nesse diagrama, o resultado retornado pelo sistema varia conforme a validade do texto informado. Caso o conteúdo seja válido, o sistema registra a entrada de diário e informa o sucesso da operação. Caso contrário, o sistema informa erro no preenchimento da entrada. Por fim Tabela 5.1 é definido o contrato de operação da Figura 6, fazendo referência ao caso de uso UC01.

FIGURA 6 - Diagrama de sequencia registro de reflexão

Contrato	Criar entrada de diário
Operação	criarEntradaDiario(texto)
Referências cruzadas	UC01 — Criar entrada de diário
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema e deve ter preenchido o campo de reflexão textual.

Pós-condições	Caso o texto seja válido, a entrada de diário deve ser registrada e vinculada ao usuário autenticado. Caso o texto esteja vazio ou inválido, o sistema deve informar erro e não registrar a entrada.
----------------------	--

Tabela 5.1 Contrato de operações do fluxo registro de reflexão



A Figura 6 apresenta o diagrama de sequência de sistema referente ao processamento da reflexão pela Inteligência Artificial, relacionado aos casos de uso UC20, UC21, UC25 e UC26. Nesse diagrama, o sistema processa a reflexão textual registrada e o resultado varia conforme o sucesso da análise. Caso o processamento seja concluído corretamente, a análise é registrada e disponibilizada para uso posterior; caso ocorra falha, o sistema registra o erro de processamento. Além disso, na Tabela 5.2 é definido o contrato de operação da Figura 6.

Figura 7 - Diagrama de sequência análise da reflexão por IA

Contrato	Analisar reflexão textual por Inteligência Artificial
Operação	processarAnaliseReflexao(reflexaoId)

Referências cruzadas	UC18 Criar histórico contextual dos usuários; UC19 Interpretar conteúdo textual; UC24 Processar textos usando arquitetura modular; UC25 Sinalizar falhas de processamento.
Pré-condições	A reflexão textual deve estar registrada no sistema e disponível para processamento pela Inteligência Artificial.
Pós-condições	Caso a análise seja realizada com sucesso, o sistema deve registrar o resultado da análise e disponibilizá-lo para uso posterior. Caso ocorra falha no processamento, o sistema deve registrar a falha para acompanhamento ou reprocessamento.

Tabela 5.2 - Contrato do fluxo de análise da reflexão por IA

A Figura 7 apresenta o diagrama de sequência de sistema referente ao caso de uso UC04 Receber recomendações culturais, responsável por disponibilizar ao usuário conteúdos relacionados às suas reflexões analisadas. Nesse fluxo, o sistema verifica se existem dados suficientes, como análise textual e temas identificados, para apresentar recomendações adequadas. Quando essas informações estão disponíveis, as recomendações culturais são exibidas ao usuário. Caso contrário, o sistema comunica a ausência de recomendações no momento. A Tabela 5.3, por sua vez, formaliza o contrato de operação associado à Figura 7.

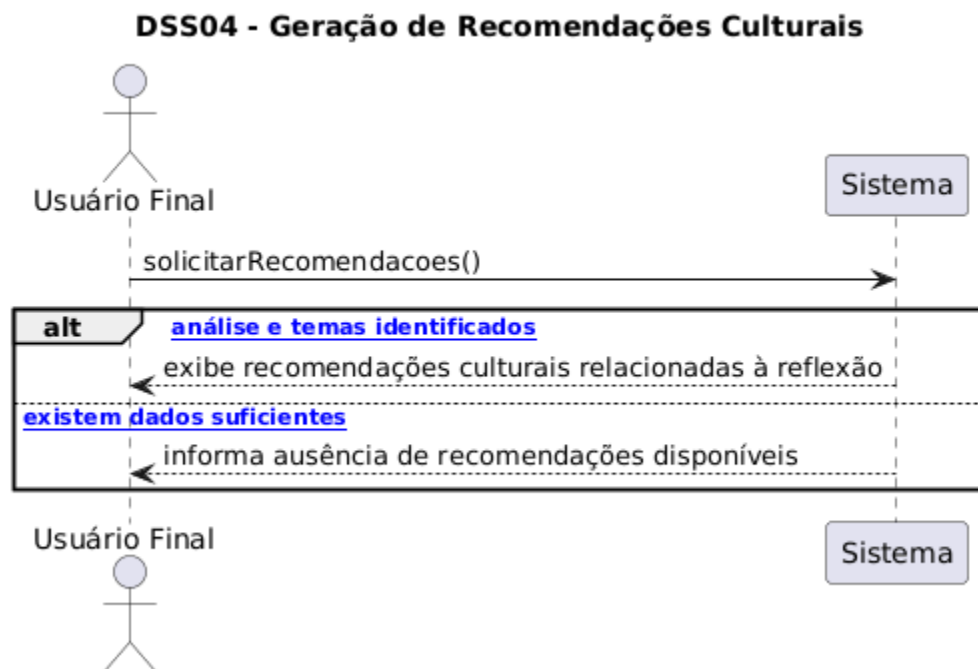


Figura 7 - Diagrama de sequência geração de recomendação

Contrato	Receber recomendações culturais
Operação	solicitarRecomendacoes()
Referências cruzadas	UC04 Receber recomendações culturais; UC20 Sugerir leituras e práticas; UC21 Selecionar passagem associada ao tema da entrada; UC22 Explicar associação da passagem à reflexão
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema e deve possuir ao menos uma reflexão analisada pela Inteligência Artificial.
Pós-condições	Caso existam análise e temas associados à reflexão, o sistema deve exibir recomendações culturais relacionadas ao contexto do usuário. Caso não existam dados suficientes, o sistema deve informar que não há recomendações disponíveis no momento.

Tabela 5.3 - Contrato do fluxo de geração de recomendação

relacionado aos casos de uso UC28, UC29, UC30 e UC33. Esse fluxo representa a ação do administrador ao cadastrar, revisar ou ajustar temas, referências e recomendações utilizadas pelo Reflecta. Quando os dados informados são válidos, o sistema salva ou atualiza o conteúdo curado; caso existam inconsistências, uma mensagem de erro é apresentada. De maneira complementar, a Tabela 5.4 define o contrato de operação associado à Figura 8

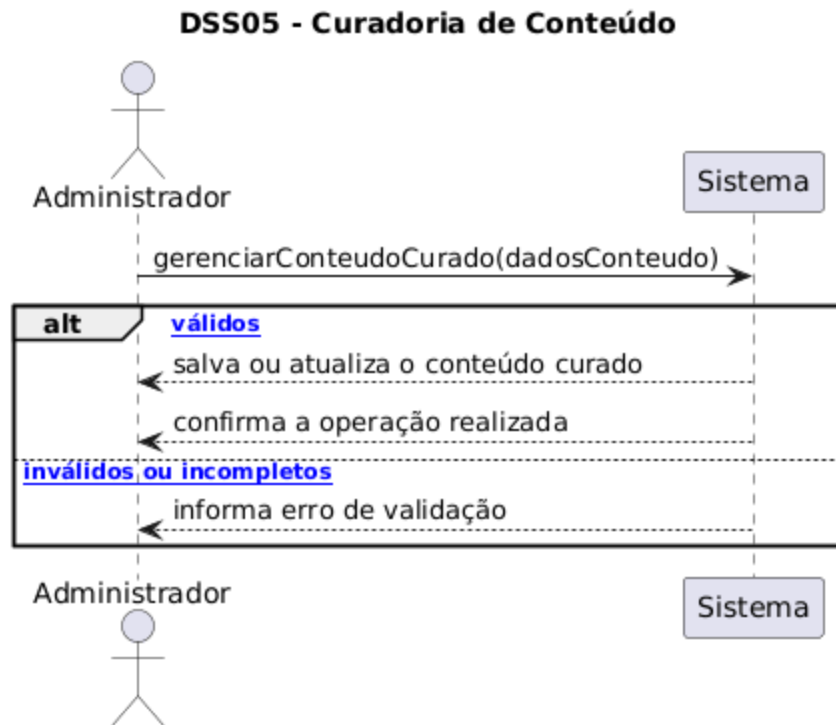


Figura 8 - Diagrama de sequência curadoria de conteúdo

Contrato	Gerenciar conteúdo curado
Operação	gerenciarConteudoCurado(dadosConteudo)
Referências cruzadas	UC27 Gerenciar catálogo de temas; UC28 Gerenciar referências filosóficas e literárias; UC29 Gerenciar recomendações culturais; UC31 Ajustar conteúdos associados aos temas
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado e possuir permissão para acessar as funcionalidades administrativas de curadoria.
Pós-condições	Caso os dados sejam válidos, o conteúdo curado deve ser cadastrado, atualizado ou ajustado no sistema. Caso os dados estejam inválidos ou incompletos, o sistema deve impedir a operação e informar o erro ao administrador.

Tabela 5.4 - Contrato do fluxo curadoria de conteúdo

A Figura 9 apresenta o diagrama de sequência de sistema referente ao caso de uso UC06 Compartilhar síntese com profissional, permitindo que o usuário disponibilize informações

autorizadas do journaling para acompanhamento profissional. Nesse fluxo, o sistema gera uma página de exportação protegida por token, que poderá ser acessada pelo profissional de saúde. A Tabela 5.5, em complemento, define o contrato de operação da Figura 9 e relaciona o fluxo aos casos de uso envolvidos no compartilhamento.

A Figura 8 apresenta o diagrama de sequência de sistema referente à curadoria de conteúdo,

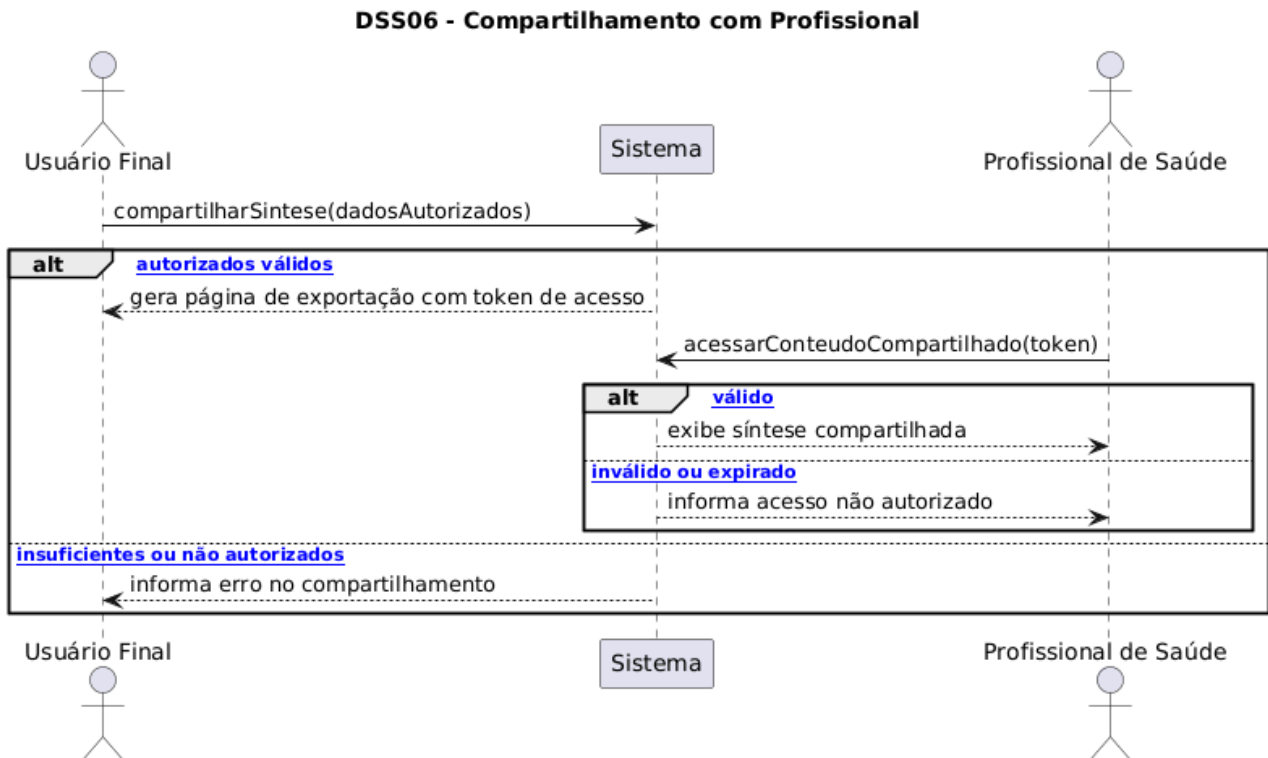


Figura 9 - Diagrama de sequência Compartilhamento com profissional

Contrato	Compartilhar síntese com profissional
Operação	compartilharSintese(dadosAutorizados)
Referências cruzadas	UC06 Compartilhar síntese com profissional; UC15 Visualizar síntese do usuário; UC16 Acessar conteúdo compartilhado
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema e deve autorizar quais dados do journaling poderão ser compartilhados com o profissional.

Pós-condições	Caso os dados autorizados sejam válidos, o sistema deve gerar uma página de exportação protegida por token e permitir o acesso do profissional à síntese compartilhada. Caso os dados sejam inválidos ou o token esteja expirado, o sistema deve impedir o acesso e informar o erro correspondente.
----------------------	---

Tabela 5.5 - Contrato do fluxo Compartilhamento com profissional

3. Modelos de Projeto

3.1 Diagrama de Classes

Nesta seção serão apresentados os modelos de caso do sistema Reflecta

A Figura 10 apresenta o diagrama de classes conceitual do sistema Reflecta r. O modelo organiza as principais classes de domínio em módulos responsáveis por autenticação, *journaling*, catálogo de conhecimento, recomendações, compartilhamento profissional e eventos internos. A classe *JournalEntry* representa o núcleo da experiência do usuário, pois armazena as reflexões textuais e se relaciona com análises, sentenças, temas, passagens e vetores semânticos. As classes *Theme*, *Passage*, *Work* e *Author* representam o conhecimento curado utilizado para associar reflexões a referências filosóficas, literárias e culturais. Já *Recommendation*, *SharedExport* e *ProfessionalActivity* representam, respectivamente, as recomendações personalizadas, as sínteses compartilhadas com profissionais e as atividades guiadas sugeridas ao usuário. Por fim, as classes *OutboxEvent* e *ProcessedEvent* modelam o processamento assíncrono e o controle de idempotência.

3.2 Diagramas de Sequência

Nesta seção serão apresentados os diagramas de sequência do projeto Reflecta. Estes diagramas estão numerados de acordo com as UCs da Tabela 4 presente na seção 2.3.1

A Figura 11 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso Criar Entrada de Diário UC01, demonstrando o fluxo em que o Usuário Final registra uma reflexão textual no Reflecta. O usuário preenche título, texto e tags/contexto no *Frontend Web*, que envia a solicitação ao *API Gateway/BFF* e, em seguida, ao *Journal Module*. Esse módulo valida o usuário autenticado e os dados obrigatórios, salva a entrada no *PostgreSQL* com status inicial *pending_analysis* e publica o evento interno *JournalEntryCreated* no *Internal Event Dispatcher*, permitindo que a análise por *IA* ocorra posteriormente de forma assíncrona. Ao final, o sistema retorna sucesso e exibe ao usuário a confirmação de que a entrada foi salva.

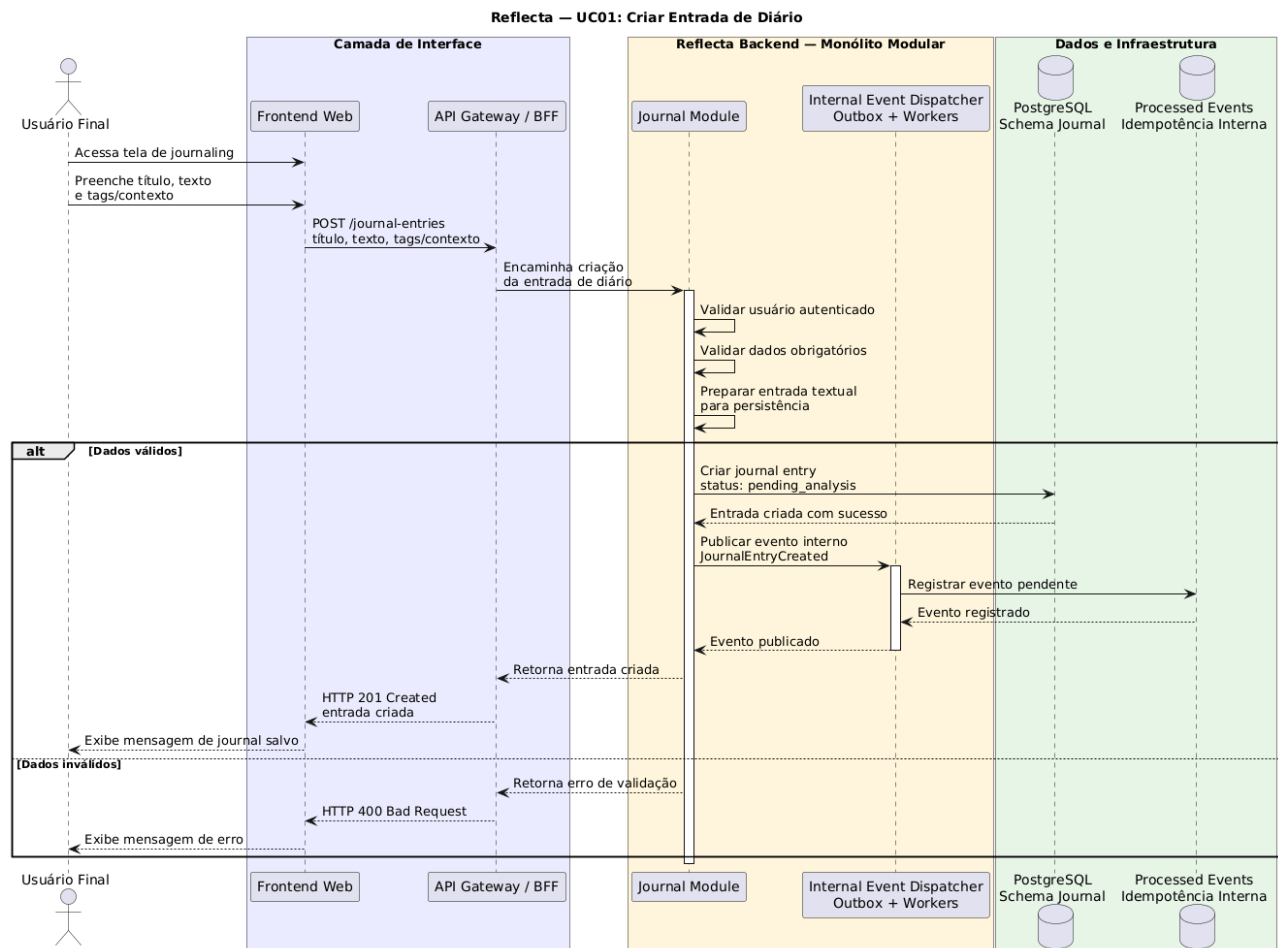


Figura 11 - Diagrama de sequência UC01

A Figura 12 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso UC02: Visualizar Análise da IA, demonstrando o fluxo em que o Usuário Final acessa os detalhes de uma entrada do *journal* para consultar a análise gerada pelo sistema. A solicitação é enviada pelo *Frontend Web* ao *API Gateway/BFF*, que encaminha o pedido ao *Journal Module*. Esse módulo valida o usuário autenticado, verifica se ele possui permissão para acessar a entrada solicitada e consulta o *PostgreSQL* para recuperar os dados da entrada e o status da análise. Conforme o estado encontrado, o sistema pode retornar a análise concluída, informar que ela ainda está pendente, indicar falha no processamento ou negar o acesso caso a entrada não exista ou não pertença ao usuário.

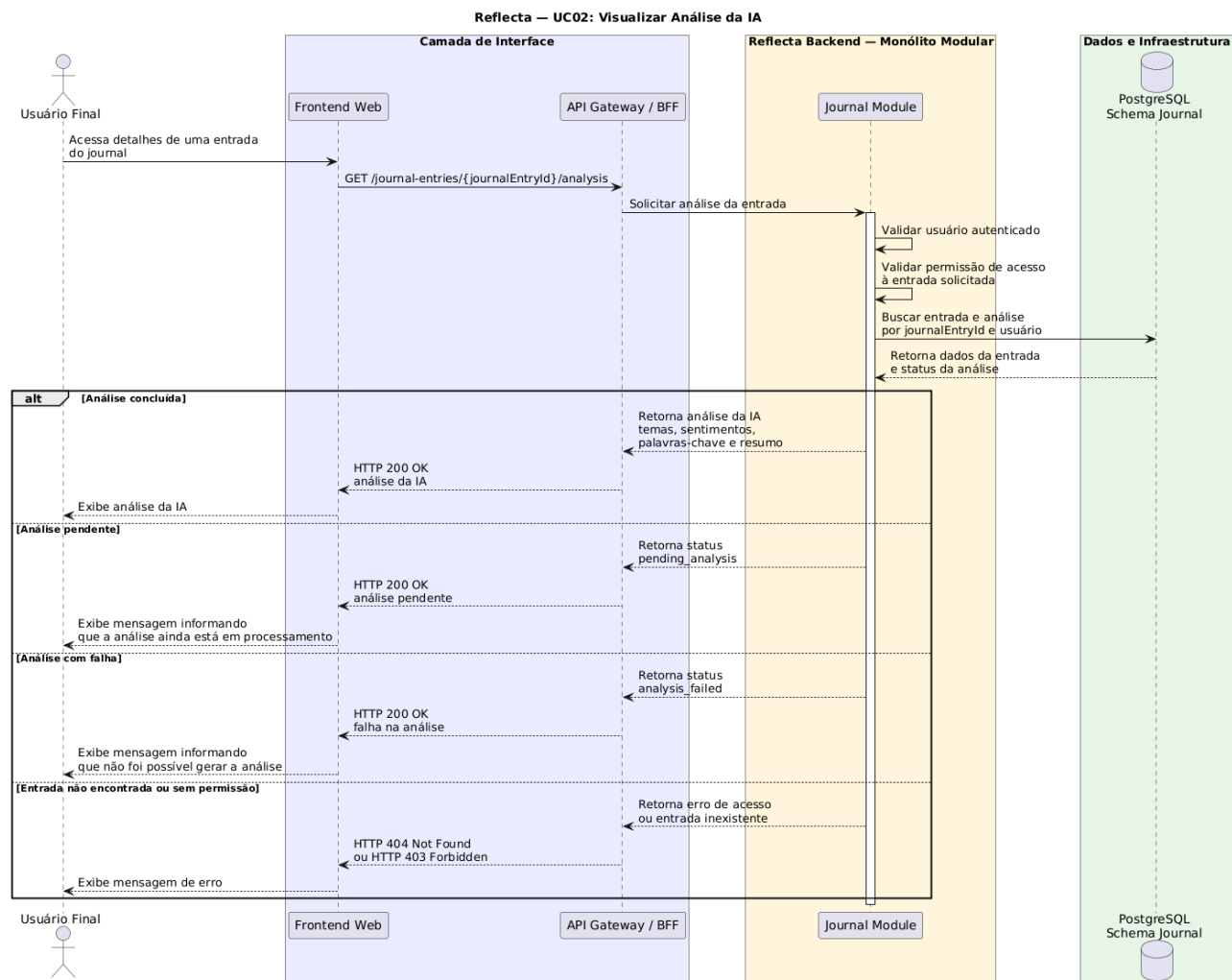


Figura 12 - Diagrama de sequência UC02

A Figura 13 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso UC03: Gerenciar Temas Sugeridos pela IA, demonstrando o fluxo em que o Usuário Final acessa os temas identificados pela inteligência artificial em uma entrada do *journal*. A solicitação é enviada pelo *Frontend Web* ao *API Gateway/BFF*, que encaminha o pedido ao *Journal Module*, responsável por validar o usuário, verificar a permissão de acesso e consultar o *PostgreSQL* para recuperar a análise e os

temas sugeridos. Quando a análise está concluída, o módulo consulta o *Catalog Module* para obter detalhes dos temas no grafo de conhecimento *Neo4j*, retornando as informações ao usuário. Após visualizar os temas, o usuário pode confirmar, remover ou ajustar as sugestões, e o sistema salva a nova seleção no banco de dados.

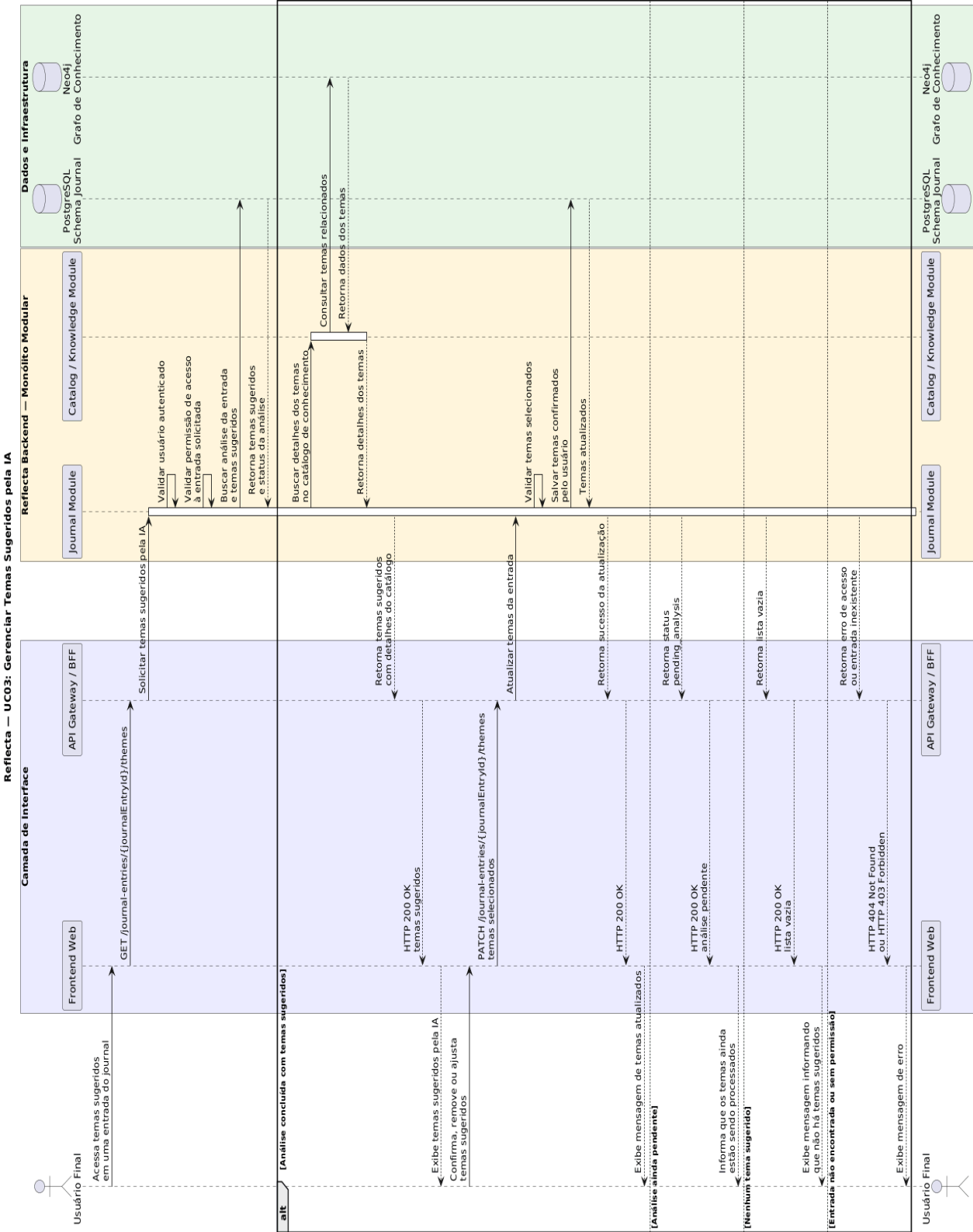


Figura 13 - diagrama de sequência UC03

A Figura 14 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso UC04: Receber Recomendações Culturais, no qual o Usuário Final acessa a tela de recomendações do Reflecta. A solicitação passa pelo *Frontend Web* e pelo *API Gateway/BFF* até chegar ao *Recommendation Module*, que busca no *PostgreSQL* as recomendações já geradas para o usuário. Quando existem recomendações, o módulo consulta o *Catalog Module* para complementar os dados com obras, autores, temas e passagens armazenados no *Neo4j*. Caso não existam recomendações disponíveis, o sistema retorna uma lista vazia e informa o usuário.

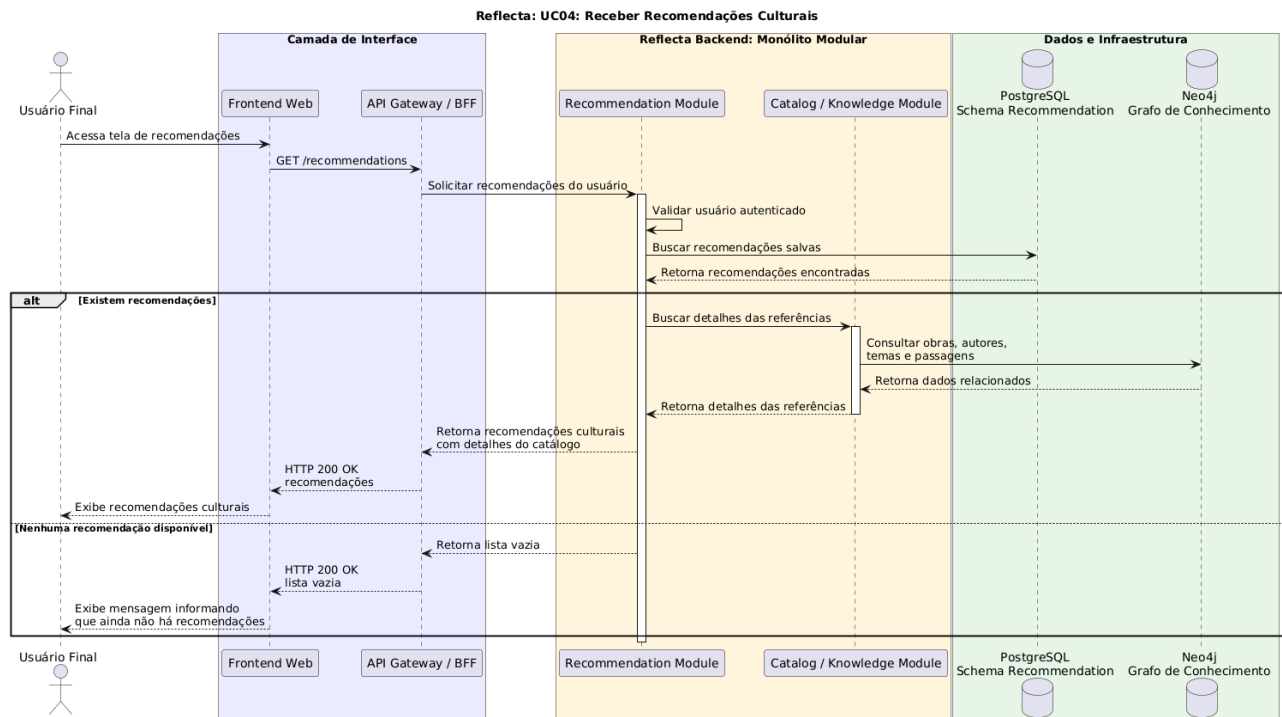


Figura 14 - Diagrama de sequência UC04

A Figura 15 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso UC05: Visualizar Referências Literárias e Filosóficas, no qual o Usuário Final acessa as referências associadas a uma recomendação cultural. A solicitação é enviada pelo *Frontend Web* ao *API Gateway/BFF*, que encaminha o pedido ao *Recommendation Module*. Esse módulo valida o usuário, verifica a permissão de acesso e consulta o *PostgreSQL* para recuperar a recomendação e seus temas associados. Quando a recomendação é encontrada, o *Catalog Module* consulta o *Neo4j* para obter obras, autores, passagens e temas relacionados, retornando as referências para exibição ao usuário. Caso a recomendação não seja encontrada, não haja permissão ou nenhuma referência esteja associada, o sistema informa a situação correspondente na interface.

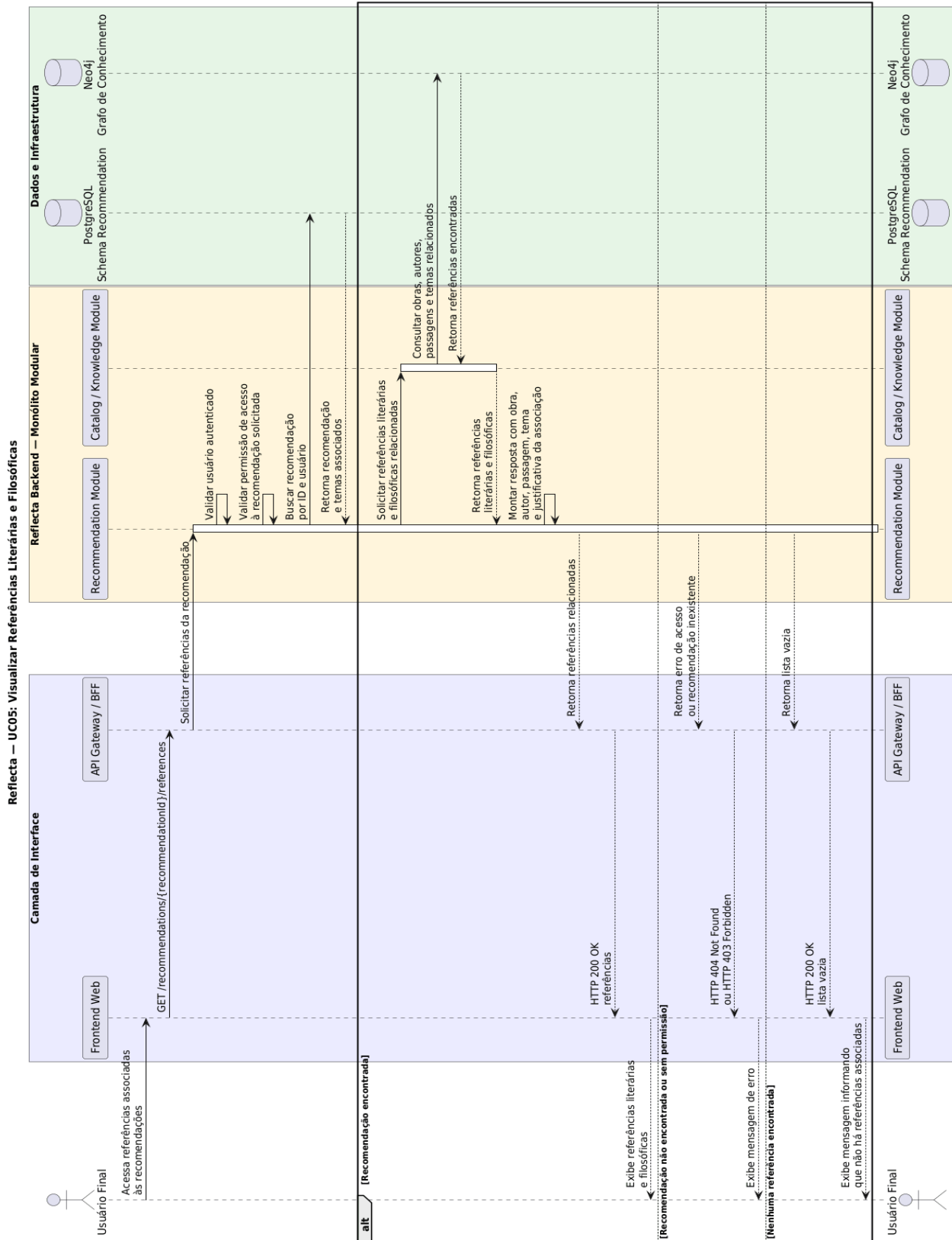


Figura 15 - Diagrama de sequência UC05

A Figura 16 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso UC06: Compartilhar Síntese com Profissional, no qual o Usuário Final gera uma Página de Exportação contendo dados autorizados do seu *journaling*. O fluxo inicia no *Frontend Web*, que envia a solicitação ao *API Gateway/BFF* e, em seguida, ao *Sharing / Professional Module*. Esse módulo valida o usuário autenticado, o período e as permissões escolhidas, solicita ao *Journal Module* os dados autorizados e gera um *token* seguro para acesso à exportação. Depois, a página é armazenada no S3 e seu registro é salvo no *PostgreSQL*, permitindo que o sistema retorne ao usuário um *link* para ser enviado ao profissional.

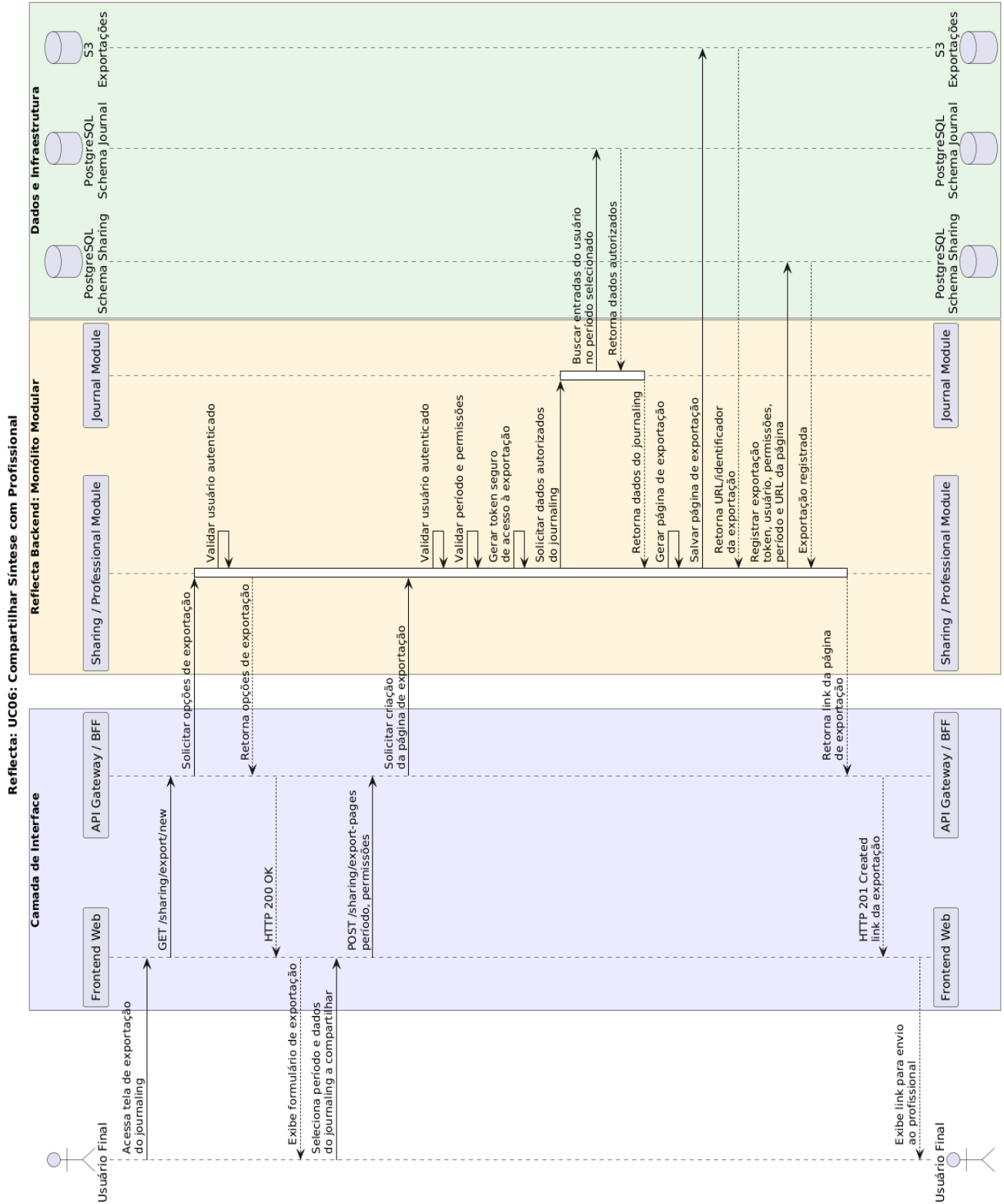


Figura 16 - Diagrama de sequência UC06

A Figura 17 apresenta o fluxo de exportação de conta e dados do Reflecta. Nesse processo, o *Auth Module* valida a solicitação do Usuário Final e reúne informações dos módulos de conta, *journaling*, recomendações e compartilhamentos. Em seguida, o sistema consolida esses dados em um arquivo de exportação, armazena o resultado no *S3* e retorna ao usuário um *link* para *download*.

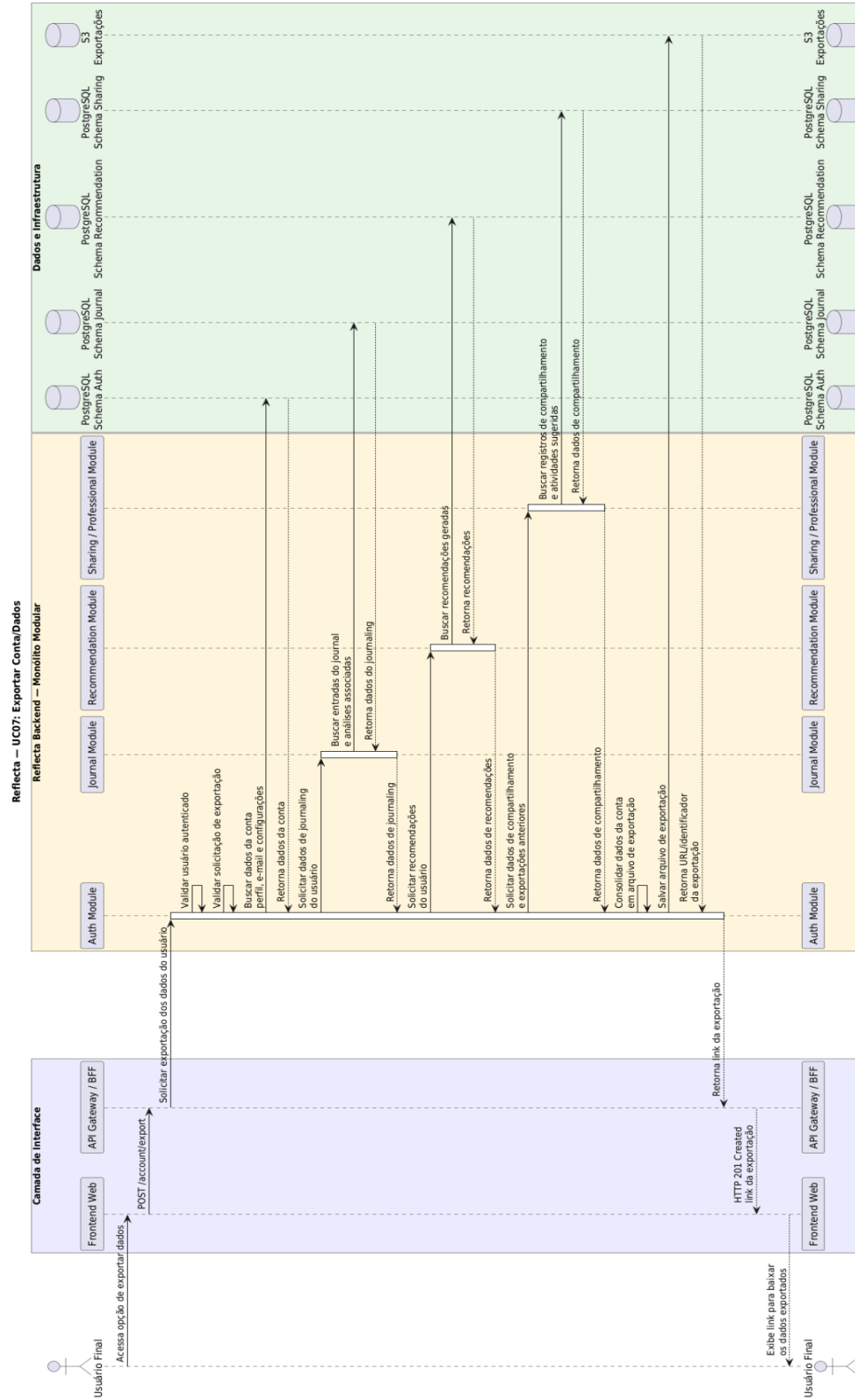


Figura 17 - Diagrama de sequência UC07

A Figura 18 apresenta o diagrama de sequência do caso de uso UC08: Criar Conta, no qual o Usuário Final realiza seu cadastro no Reflecta informando nome, e-mail e senha. A solicitação é enviada pelo *Frontend Web* ao *API Gateway/BFF*, que encaminha os dados ao *Auth Module*. Esse módulo valida as informações recebidas, verifica se o e-mail já está cadastrado, criptografa a senha e registra o novo usuário no *PostgreSQL*. Após a criação da conta, o sistema publica o evento interno *UserRegistered*, permitindo que o *Notification Module* envie um e-mail de boas-vindas por meio do *Amazon SES*. Caso os dados sejam inválidos ou o e-mail já exista, o sistema retorna a mensagem de erro correspondente ao usuário.

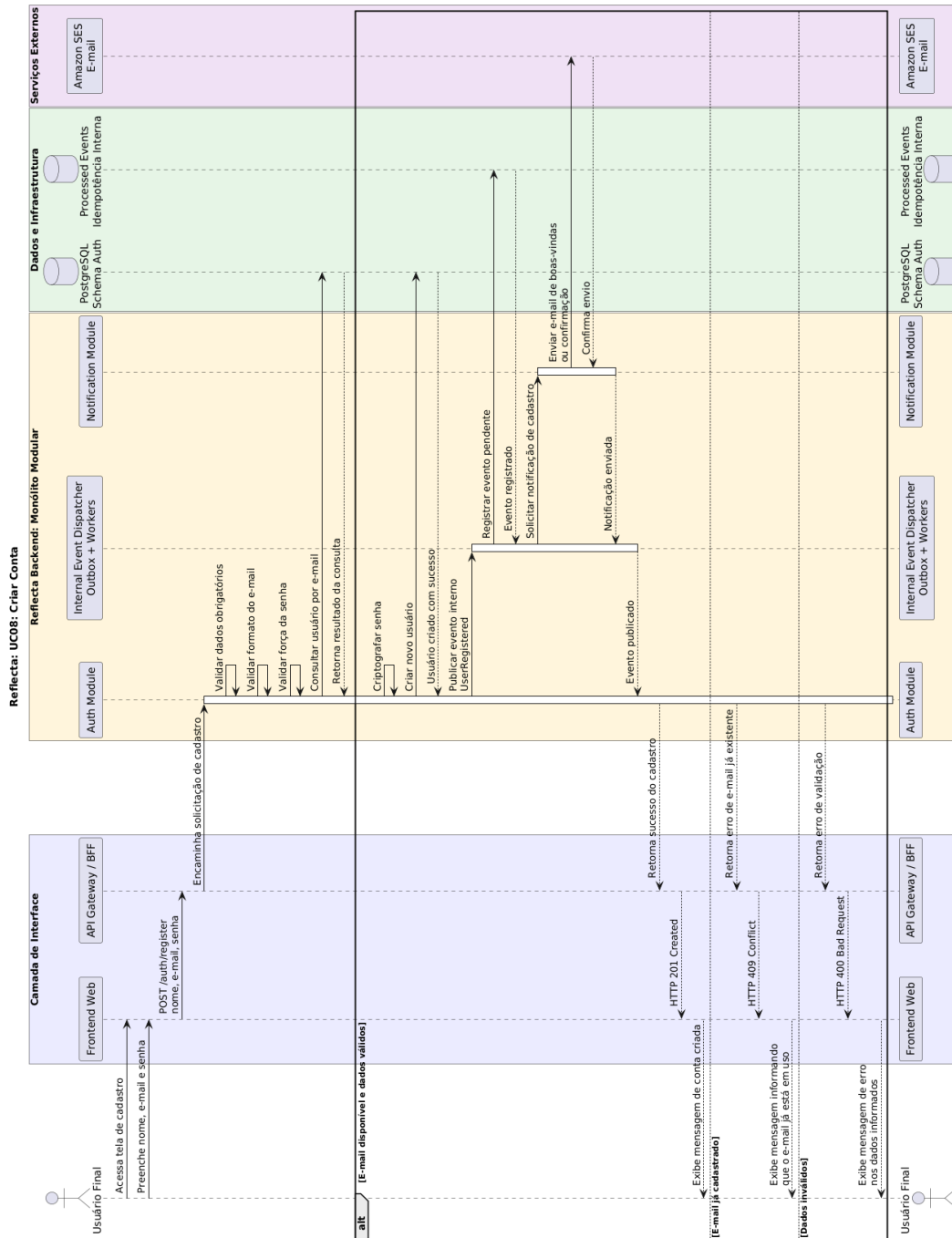


Figura 18 - Diagrama de sequência UC08

A Figura 19 apresenta o caso de uso UC09: Entrar no Sistema, em que o Usuário Final informa e-mail e senha para acessar o Reflecta. O *Auth Module* valida as credenciais no *PostgreSQL*, gera o *token* de acesso quando os dados são válidos e retorna o usuário para a tela inicial. Em caso de erro, o sistema informa que o e-mail ou a senha são inválidos.

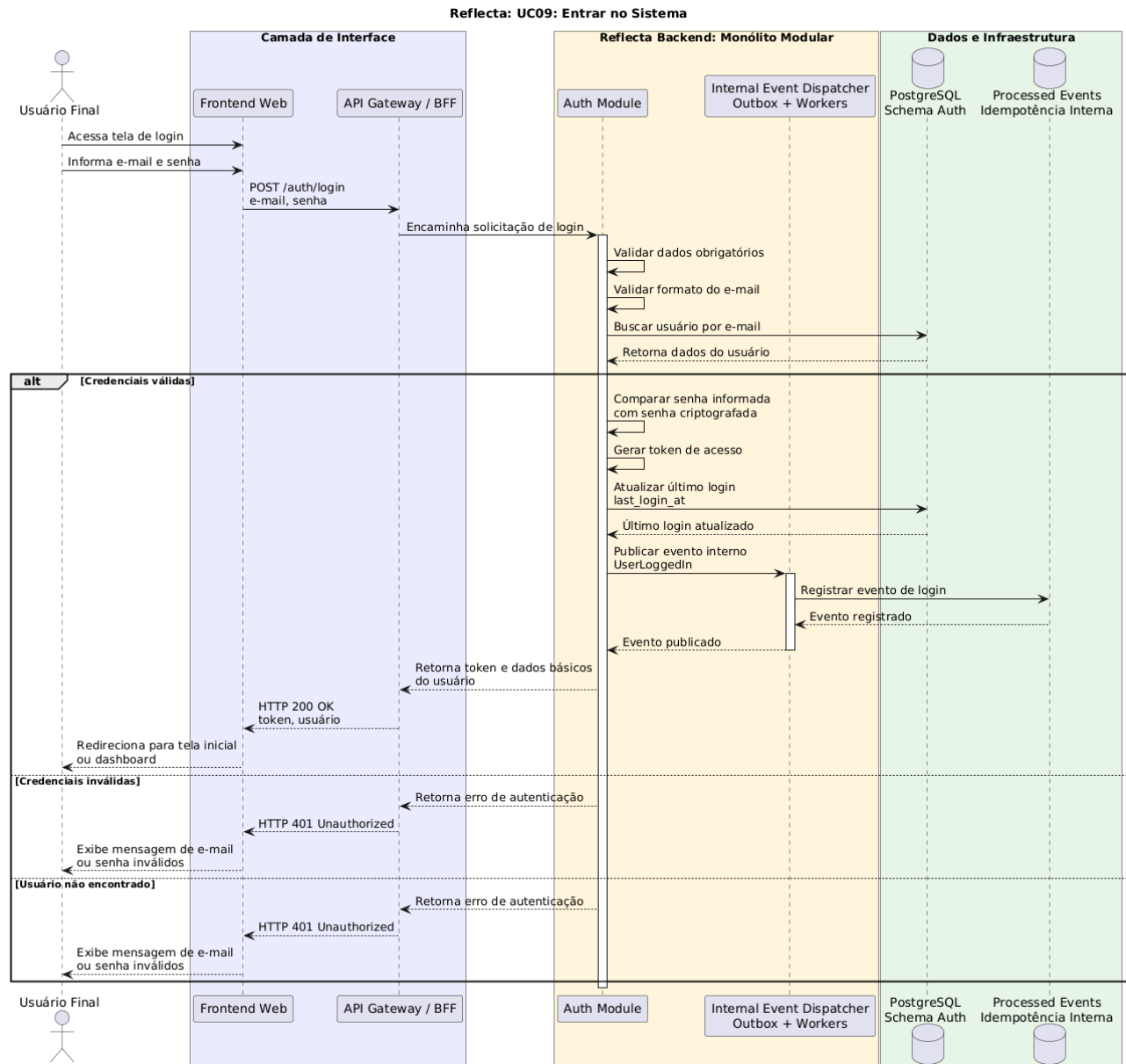


Figura 19 - Diagrama de sequência UC09

A Figura 20 apresenta o caso de uso UC10: Gerenciar Perfil, em que o Usuário Final consulta e atualiza seus dados pessoais no Reflecta. O *Auth Module* recupera o perfil no *PostgreSQL* e, quando há alteração, valida os dados enviados, atualiza as informações do usuário e salva o novo avatar no *S3*, caso ele tenha sido modificado. Em caso de dados inválidos, o sistema retorna erro de validação.

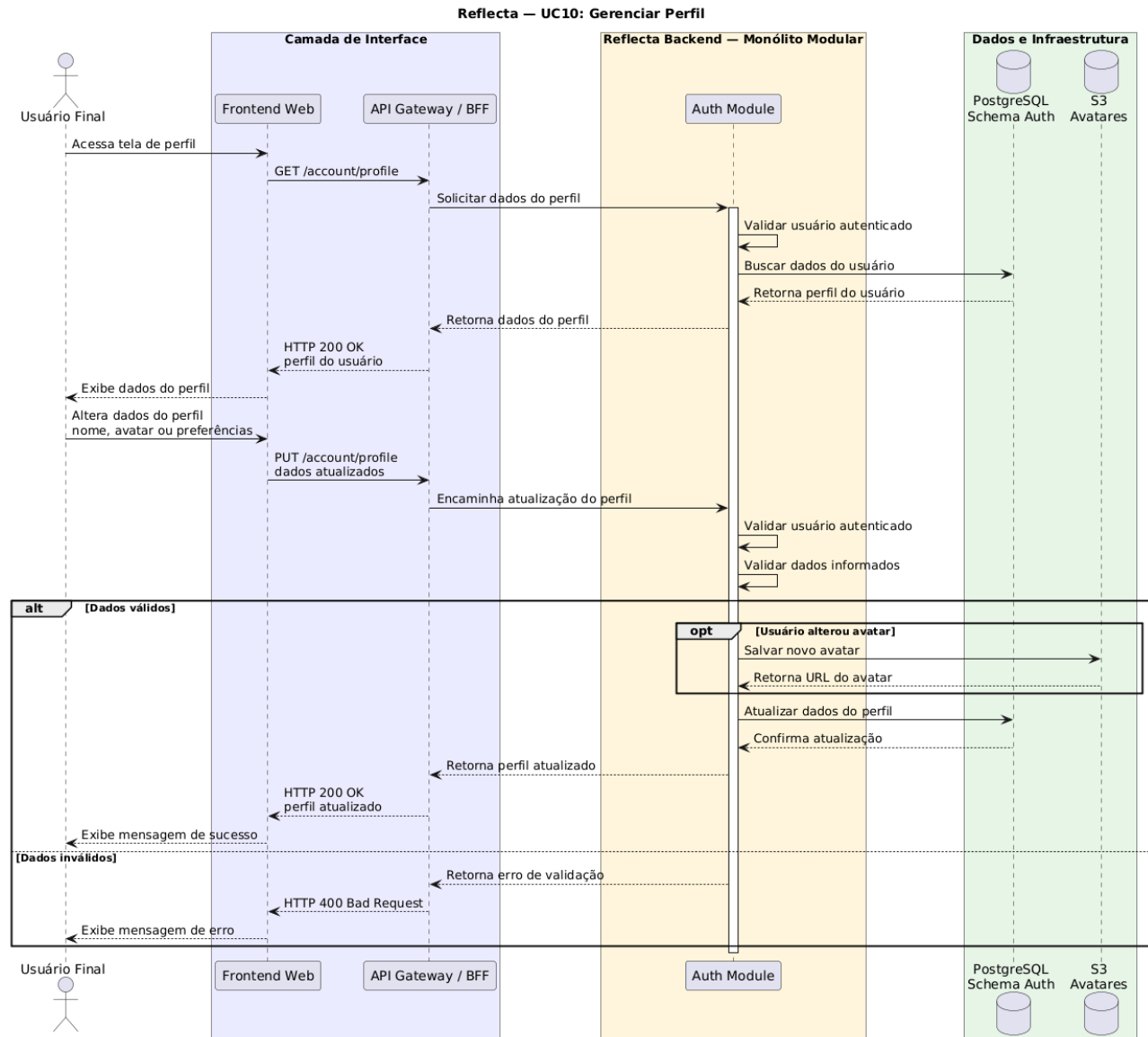


Figura 20 - Diagrama de sequência UC10

A Figura 21 apresenta o caso de uso UC11: Excluir Conta, em que o Usuário Final solicita a remoção de sua conta no Reflecta. O *Auth Module* valida a solicitação e coordena a remoção ou anonimização dos dados ligados ao usuário nos módulos de *journaling*, recomendações e compartilhamento. Após revogar páginas de exportação, *tokens* e atividades vinculadas, o sistema marca a conta como excluída, registra o evento interno *UserAccountDeleted* e encerra a sessão do usuário.

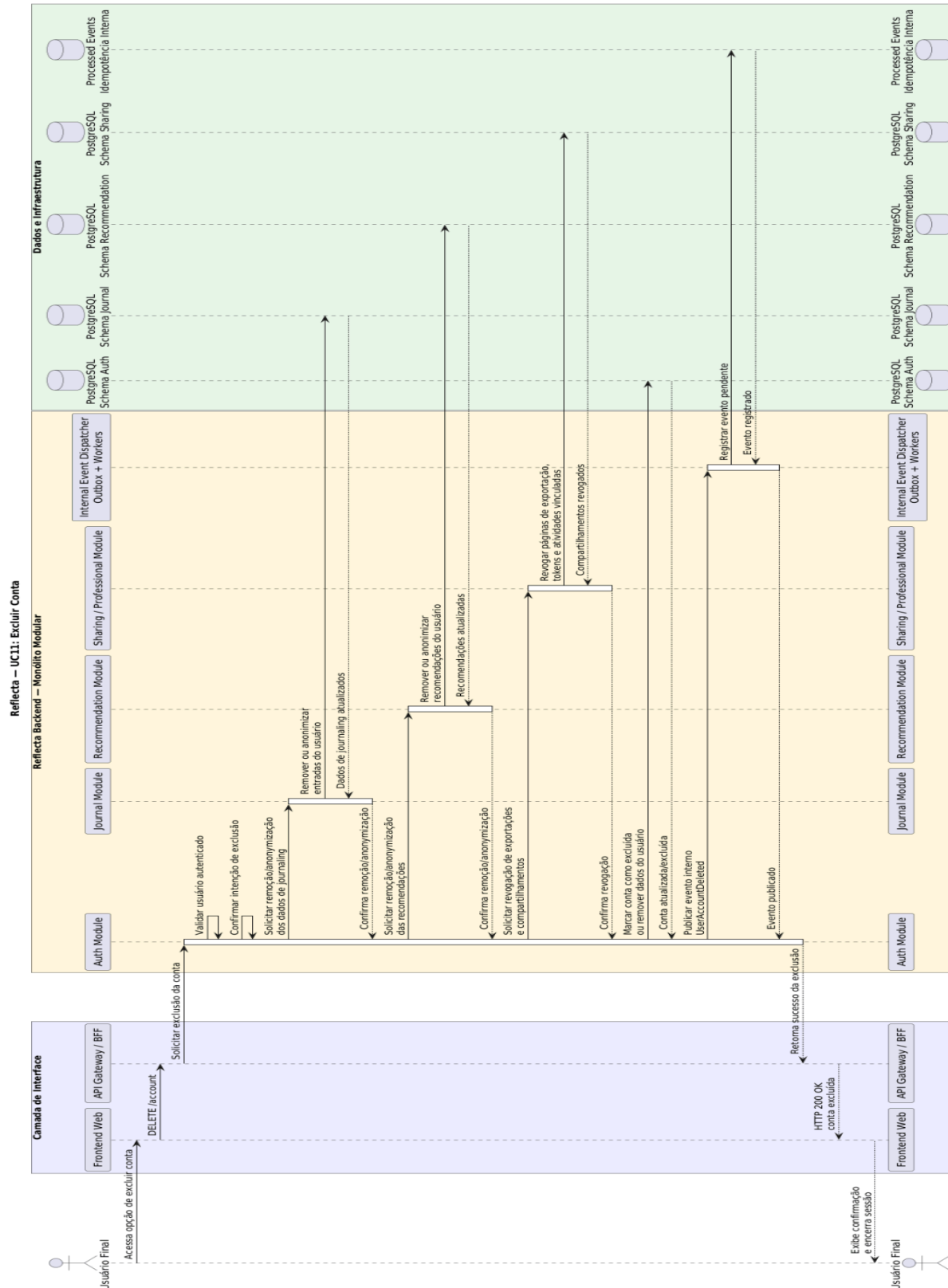


Figura 21 - Diagrama de sequência UC11

A Figura 22 apresenta o caso de uso UC12: Editar Entrada de Diário, em que o Usuário Final acessa uma entrada já cadastrada e altera título, texto ou tags/contexto. O *Journal Module* valida o usuário, verifica a permissão de acesso e busca a entrada no *PostgreSQL*. Quando a edição é confirmada, o sistema atualiza a entrada, redefine o *status* para *pending_analysis* quando a alteração exige nova análise da *IA* e registra o evento interno *JournalEntryUpdated* para processamento assíncrono. Caso a entrada não exista ou o usuário não tenha permissão, o sistema retorna uma mensagem de erro.

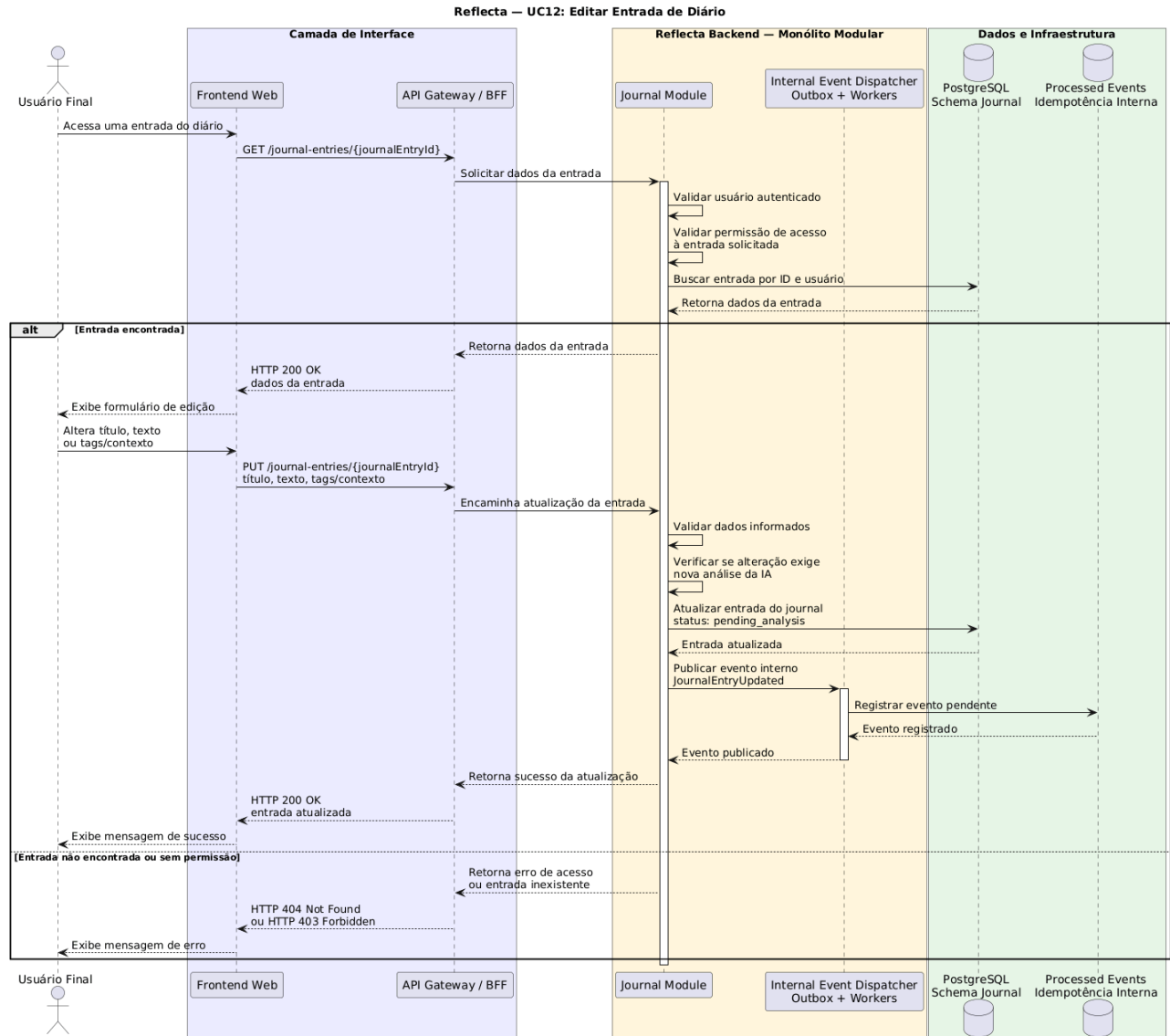


Figura 22 - Diagrama de sequência UC12

A Figura 23 apresenta o caso de uso UC13: Excluir Entrada de Diário, em que o Usuário Final remove uma entrada do *journaling*. O *Journal Module* valida o acesso, remove ou marca a entrada como excluída, desvincula recomendações associadas por meio do *Recommendation Module* e registra o evento interno *JournalEntryDeleted*. Ao final, o sistema confirma a exclusão ao usuário.

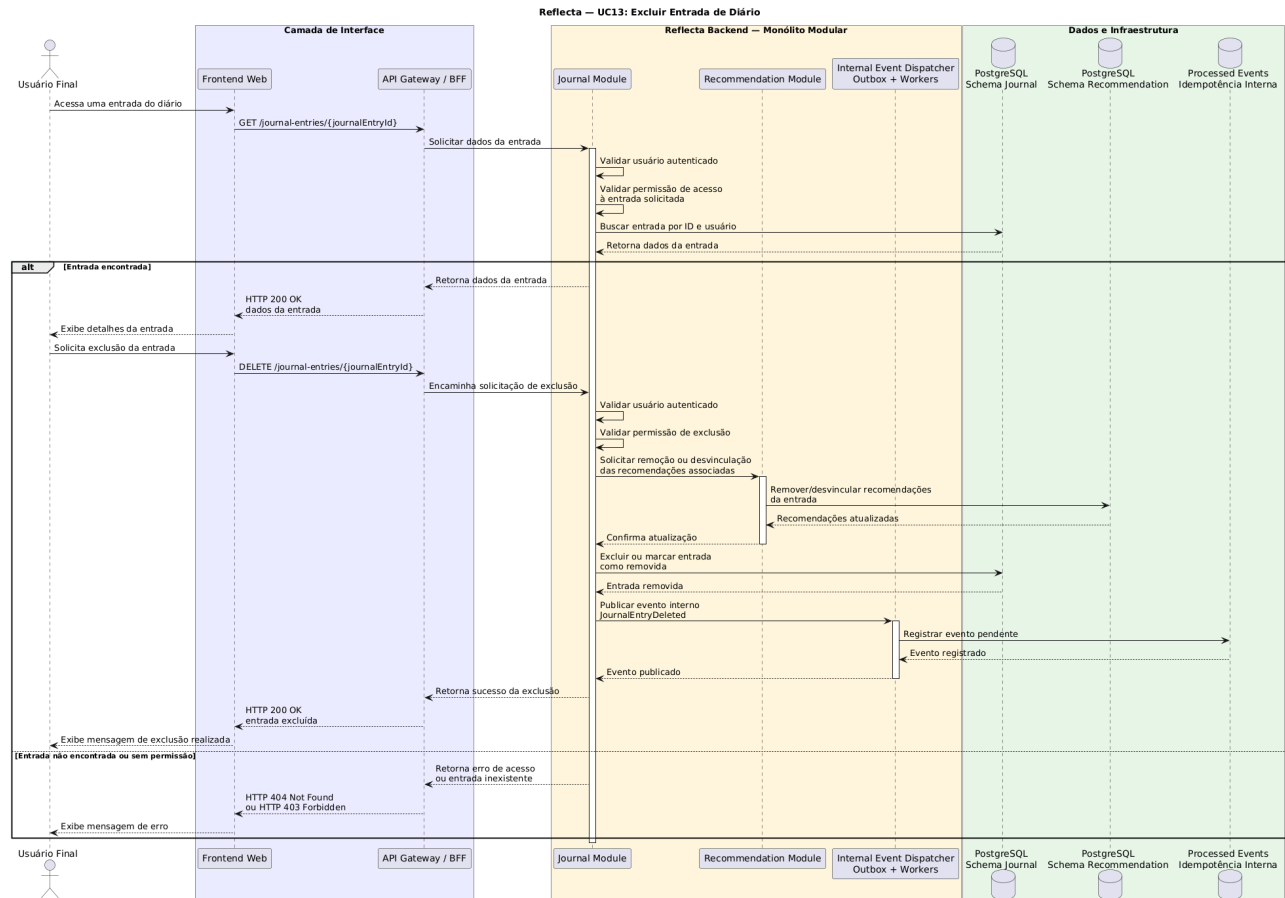


Figura 23 - Diagrama de sequência UC13

A Figura 24 apresenta o caso de uso UC14: Visualizar Histórico de Reflexões, em que o Usuário Final acessa a lista de entradas já registradas no *journaling*. O *Journal Module* valida o usuário autenticado e consulta o *PostgreSQL* para buscar as reflexões cadastradas, ordenadas por data. Quando existem registros, o sistema retorna uma lista resumida com informações como título, data e *status* da análise. Caso não haja reflexões cadastradas, a interface exibe uma mensagem informando que o histórico ainda está vazio.

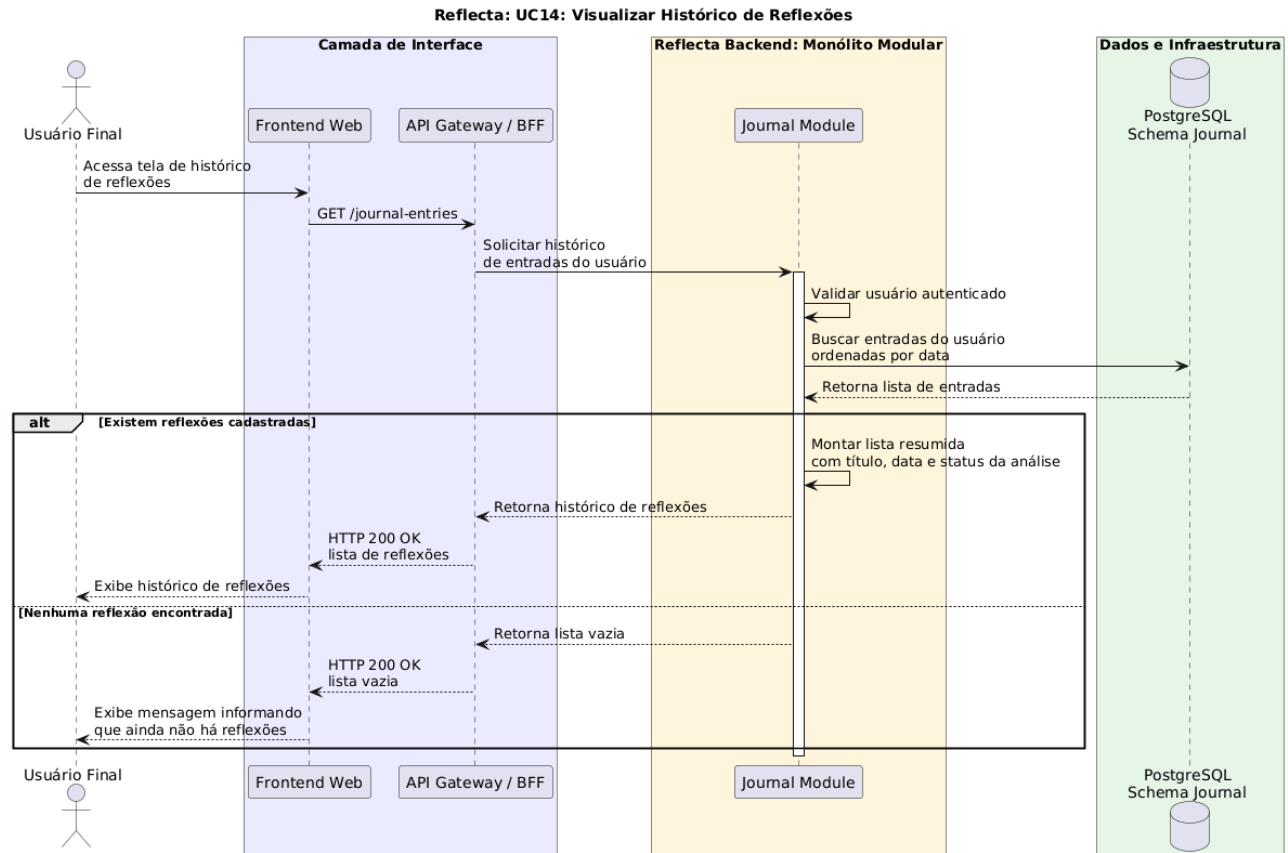


Figura 24 - Diagrama de sequência UC14

A Figura 25 apresenta o caso de uso UC16: Acessar conteúdo compartilhado, em que o Profissional de Saúde acessa a Página de Exportação por meio de *link* seguro. O sistema valida o *token* no *Sharing / Professional Module* e, se o compartilhamento estiver ativo, libera o acesso aos dados autorizados pelo usuário. Caso o token esteja expirado, revogado ou inválido, o acesso é negado.

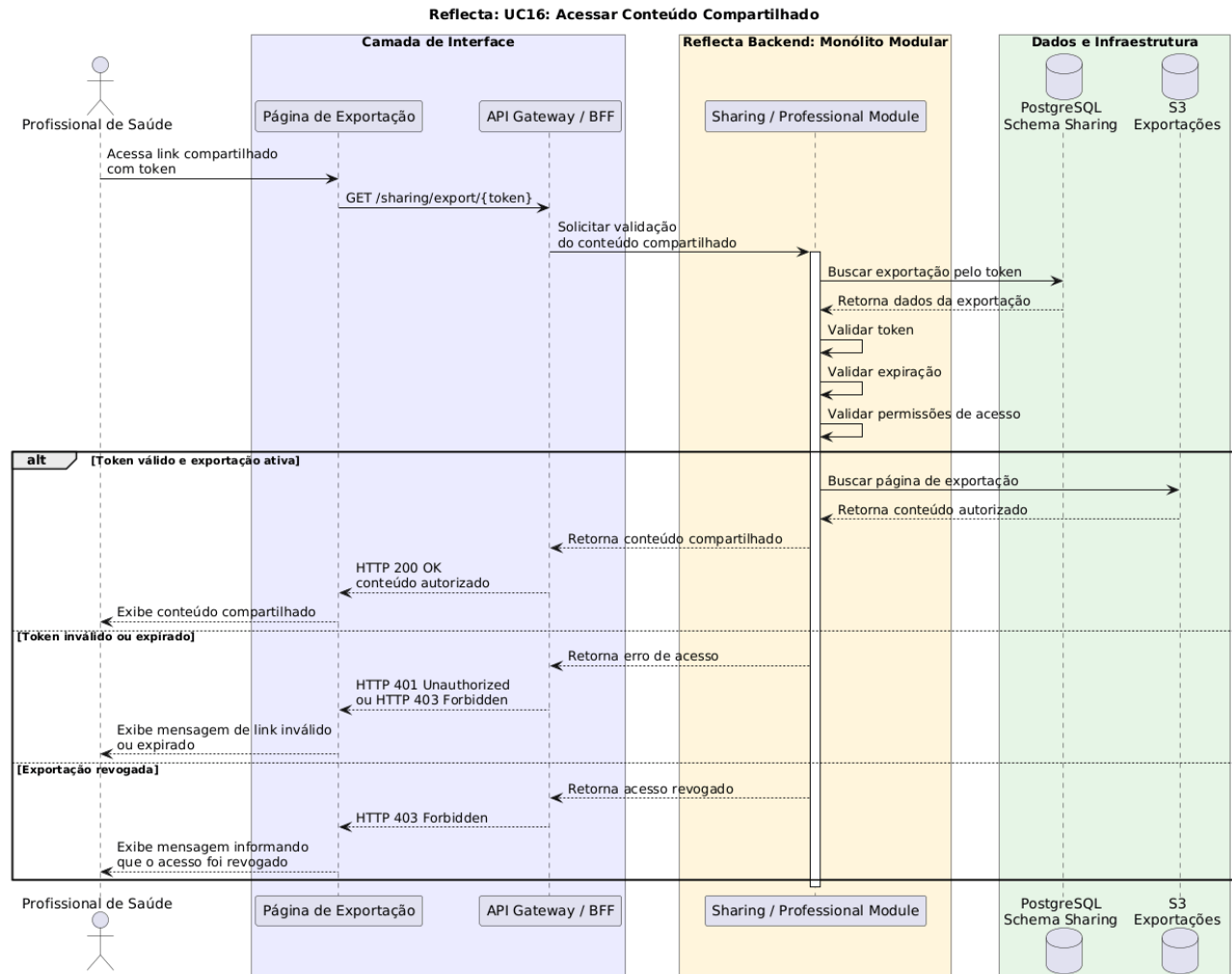


Figura 25 - Diagrama de sequência UC16

A Figura 26 apresenta o caso de uso UC17: Cadastrar atividades e reflexões guiadas, em que o Profissional de Saúde sugere uma atividade ao usuário pela Página de Exportação. O sistema valida o *token*, a expiração e as permissões no *Sharing / Professional Module* e, when os dados são válidos, salva a atividade com título e descrição no *PostgreSQL*. Em seguida, registra o evento *ProfessionalActivitySuggested* para notificar o usuário sobre a nova sugestão.

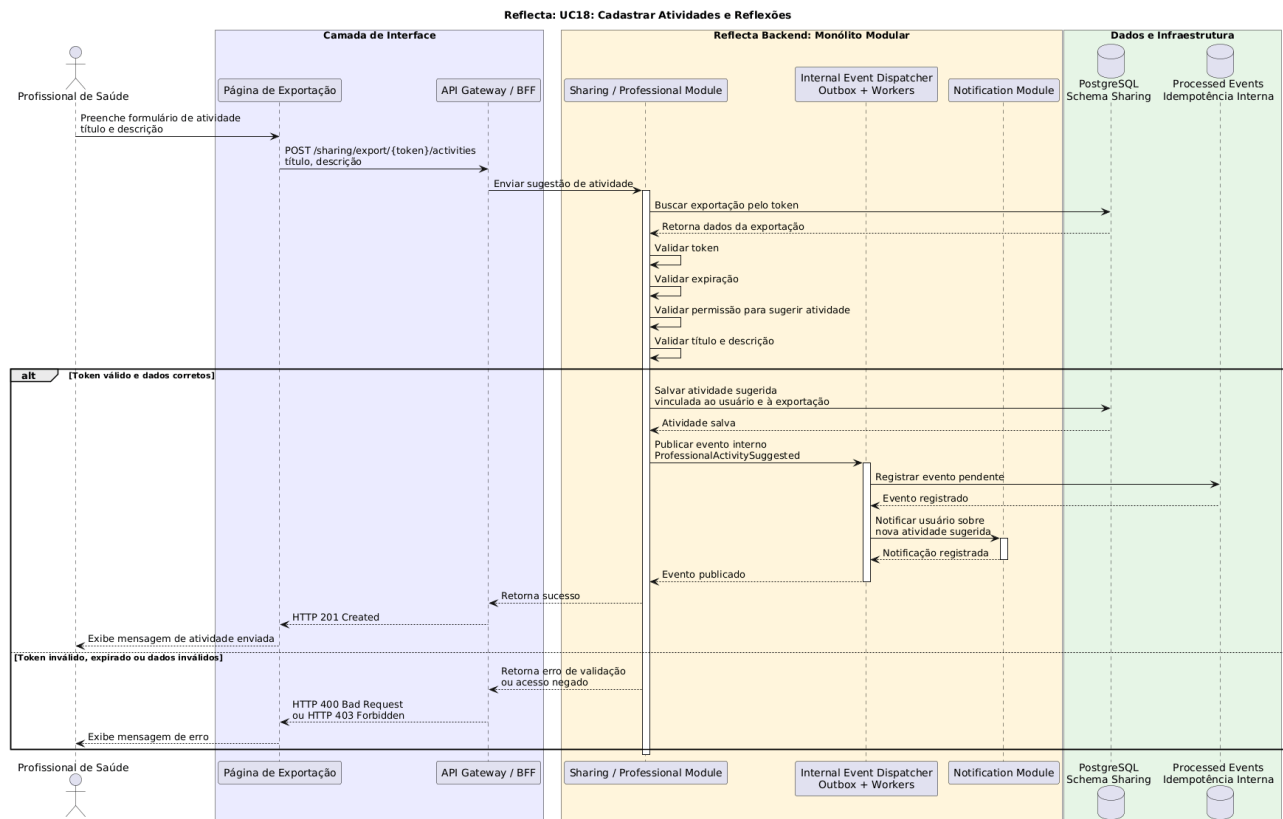


Figura 26 - Diagrama de sequência UC17

A Figura 27 apresenta o caso de uso UC18: Criar Histórico Contextual dos Usuários, em que o sistema atualiza internamente o contexto acumulado do usuário após uma análise do *journal*. O *Internal Event Dispatcher* identifica o evento *JournalEntryAnalyzed* e aciona o *AI Processing Module*, que recupera entradas anteriores, análises, temas e palavras-chave no *Journal Module*. Com esses dados, o sistema solicita ao provedor de IA a criação ou atualização do histórico contextual, salva o resultado no *PostgreSQL* e marca o evento como processado para evitar duplicidade.

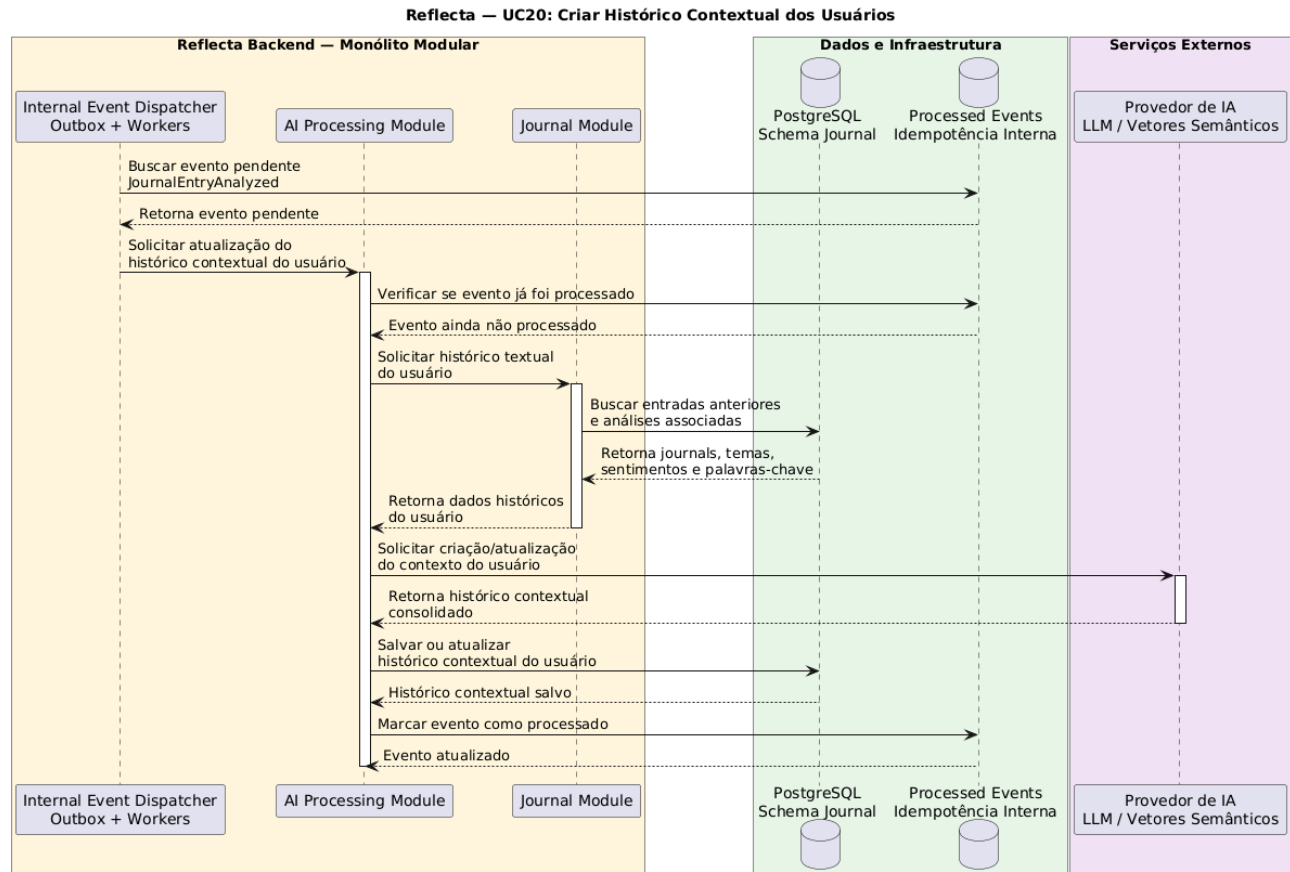


Figura 27 - Diagrama sequência UC18

A Figura 28 apresenta o caso de uso UC19: Interpretar Conteúdo Textual, em que o sistema processa uma entrada textual do *journal* após sua criação. O *Internal Event Dispatcher* identifica o evento pendente e aciona o *AI Processing Module*, que recupera o texto no *Journal Module*, prepara a solicitação e envia o conteúdo ao provedor de *IA*. Quando a análise é concluída, o resultado é salvo no *PostgreSQL* e o evento *JournalEntryAnalyzed* é publicado para permitir os próximos fluxos, como geração de recomendações.

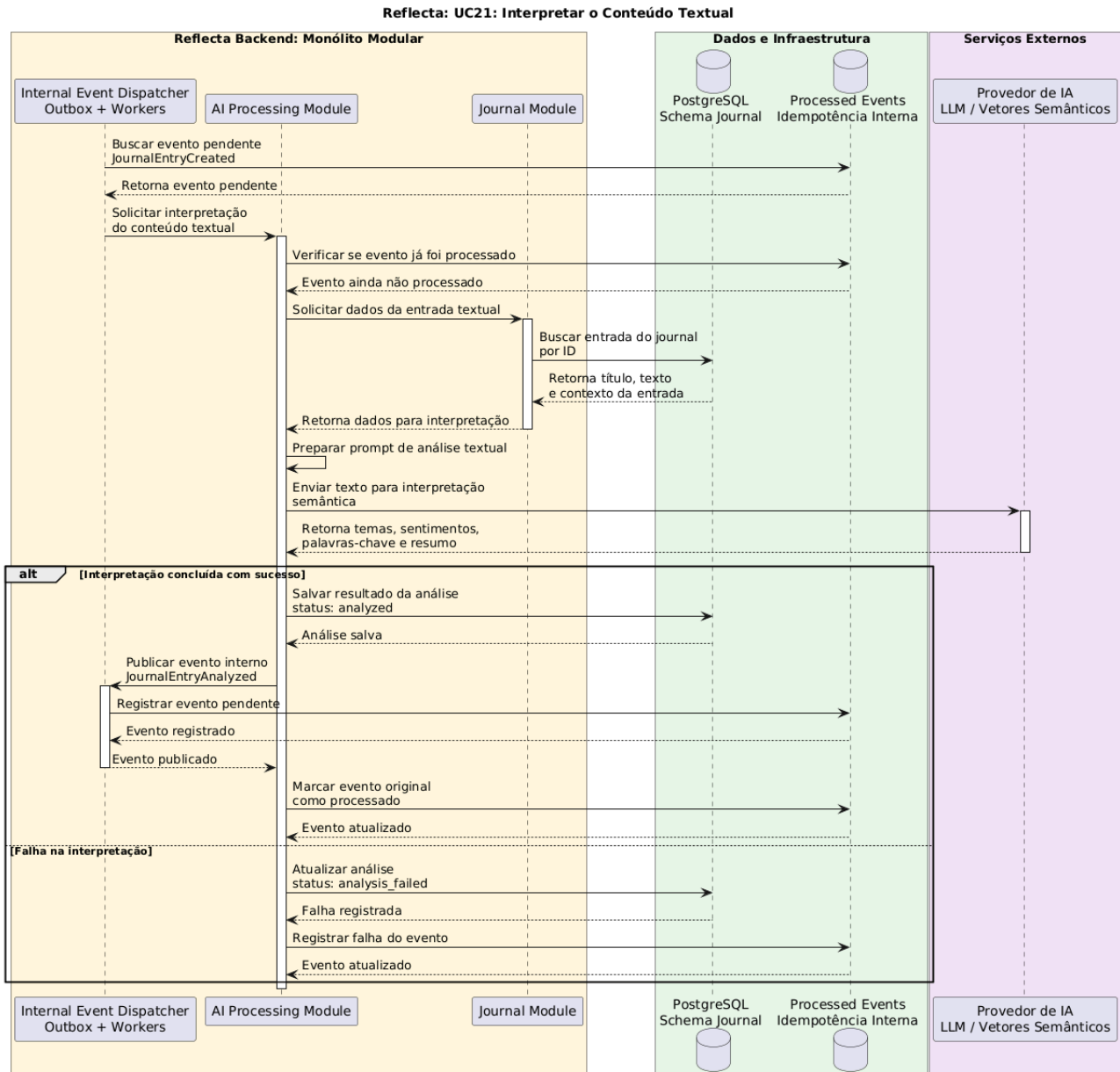


Figura 28 - Diagrama de sequência UC19

A Figura 29 representa o funcionamento interno da UC20: Sugerir Leituras e Práticas. Nesse fluxo, após a análise de uma entrada do *journal*, o evento *JournalEntryAnalyzed* aciona o *Recommendation Module*, que utiliza os temas e palavras-chave identificados para consultar o catálogo no *Neo4j*. Com base nos conteúdos encontrados, o sistema seleciona leituras e práticas compatíveis com a reflexão do usuário e registra essas sugestões no banco de recomendações.

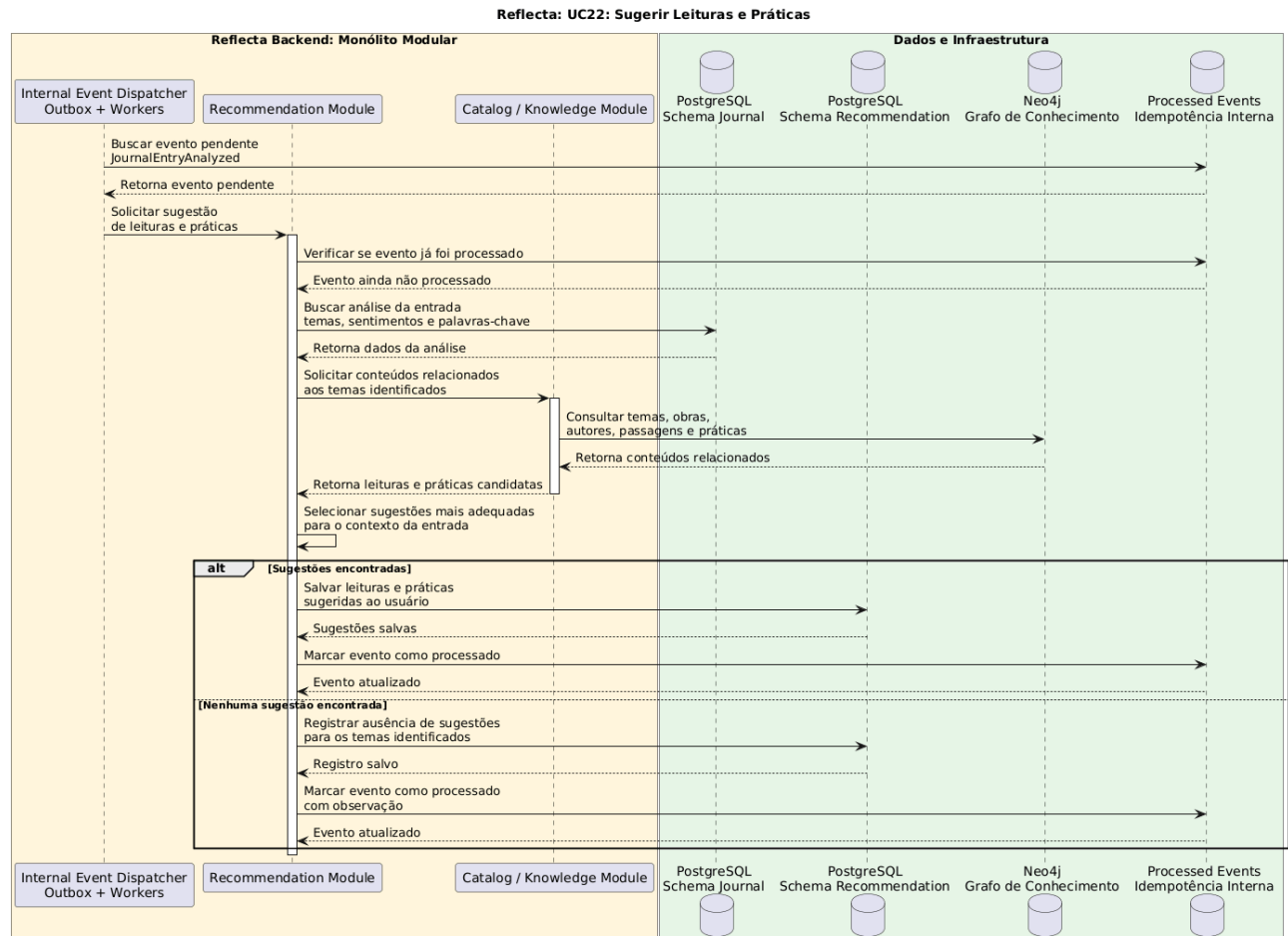


Figura 29 - Diagrama de sequência UC20

A Figura 30 apresenta o diagrama de sequência da UC21, a seleção da passagem ocorre como uma etapa interna da análise contextual da entrada. Após a identificação dos temas da reflexão, o *AI Processing Module* consulta o *Catalog Module* para buscar passagens candidatas no grafo de conhecimento. Ao final, a passagem mais adequada é associada à análise da entrada; caso nenhuma passagem compatível seja encontrada, o sistema registra a ausência de referência contextual.

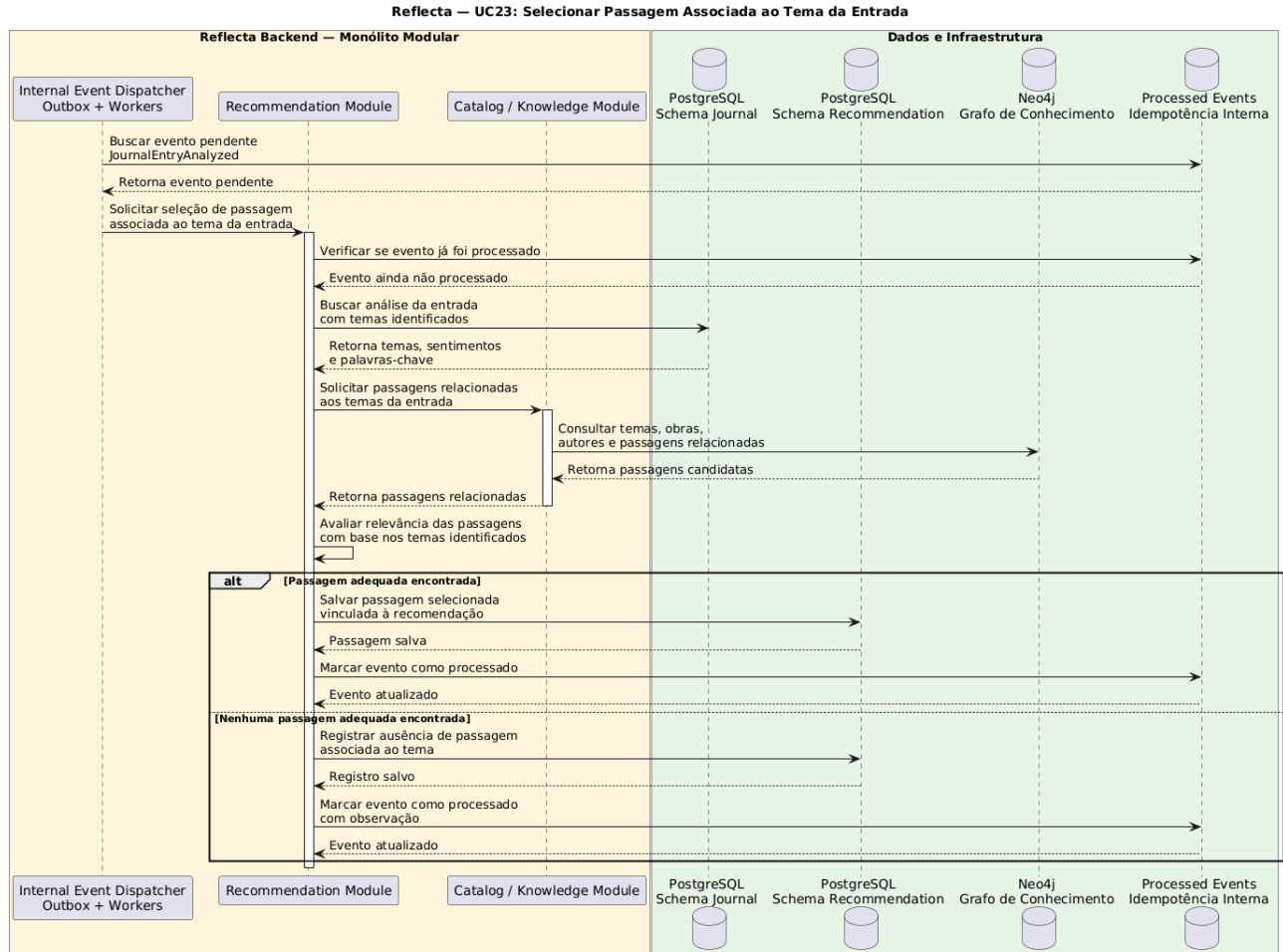


Figura 30 - Diagrama de sequência UC21

A Figura 31 demonstra como o Reflecta realiza o processamento textual sistema. O fluxo começa quando o *Internal Event Dispatcher* identifica uma entrada pendente e aciona o *AI Processing Module*, que recupera o texto pelo *Journal Module* e envia o conteúdo ao provedor de IA. Após a interpretação semântica, o resultado é salvo no *PostgreSQL* e o evento *JournalEntryAnalyzed* é publicado, permitindo que outros módulos deem continuidade ao processo, como a geração de recomendações.

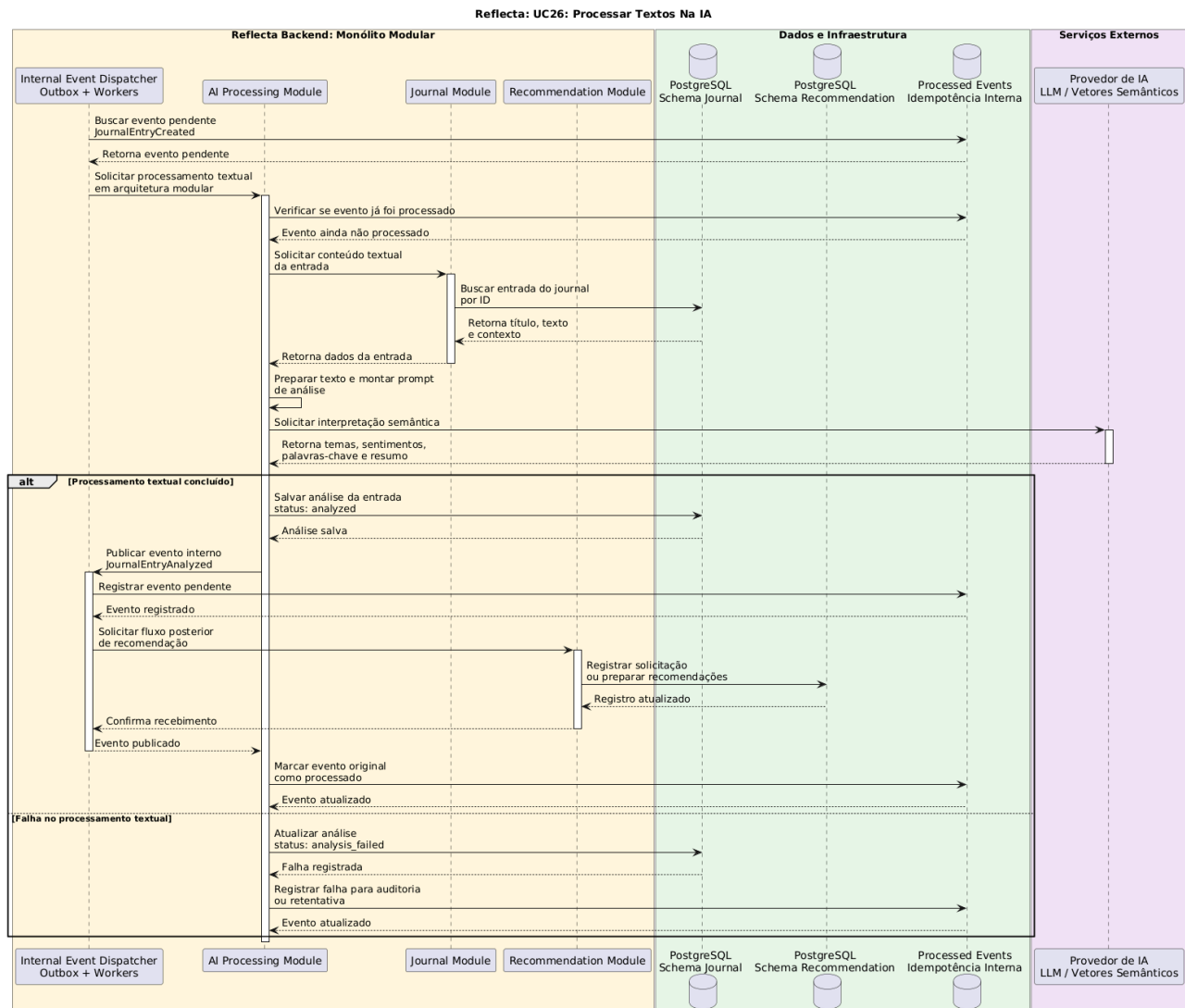


Figura 31 - Diagrama de sequência UC24

A Figura 32 apresenta o gerenciamento do catálogo de temas pelo Administrador. Considerando que o acesso administrativo já foi validado anteriormente, o fluxo permite consultar os temas cadastrados e realizar operações de criação, edição ou remoção. O *Catalog Module* valida os dados recebidos, atualiza o grafo de conhecimento no *Neo4j* e registra o evento *CatalogThemeChanged* para indicar que o catálogo foi alterado.

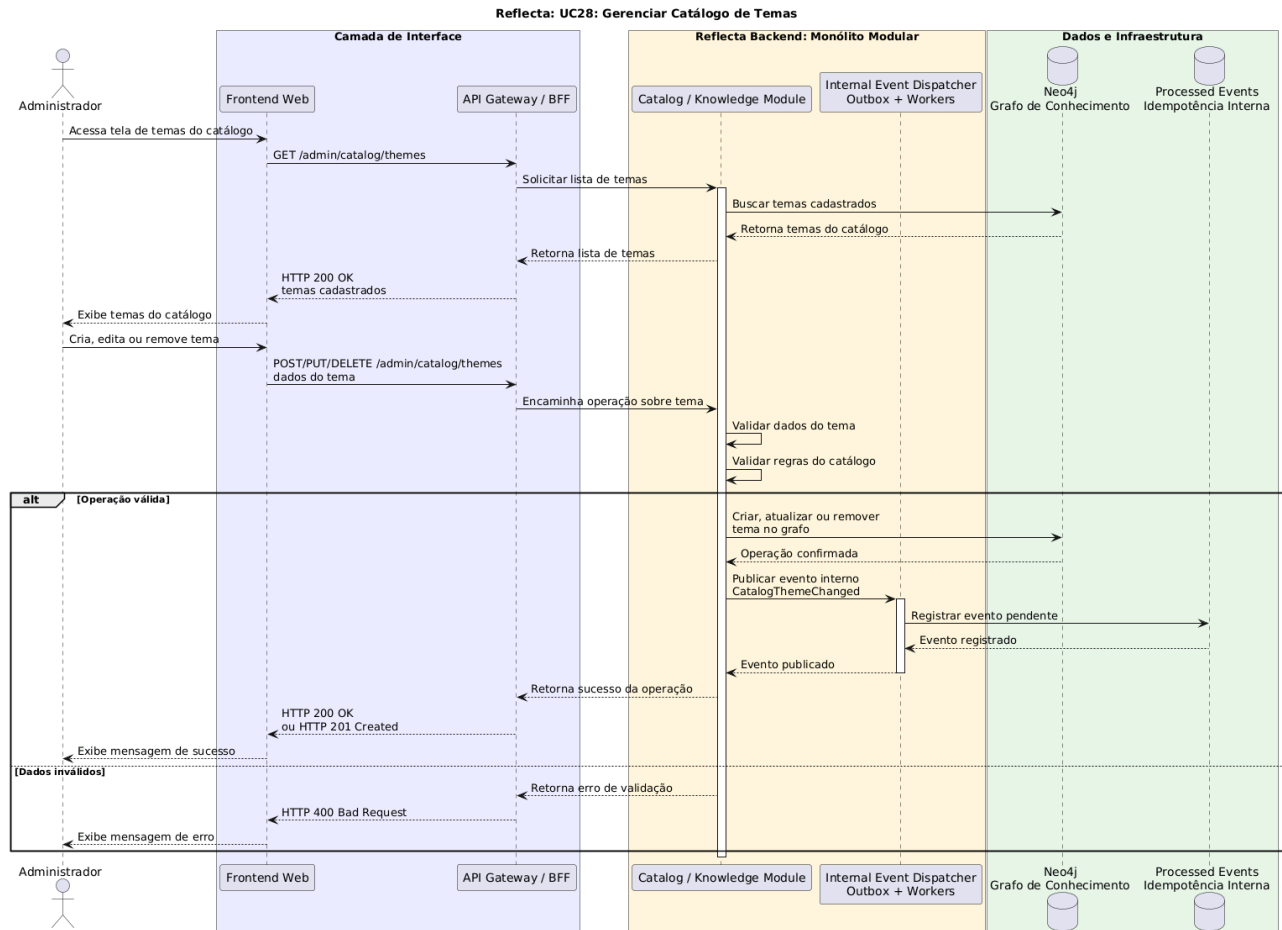


Figura 32 - Diagrama de sequência UC27

A Figura 33 apresenta o gerenciamento de referências filosóficas e literárias pelo Administrador. Nesse fluxo, o *Catalog Module* permite consultar, criar, editar ou remover obras, autores e passagens utilizadas nas recomendações do Reflecta. As informações são armazenadas no *Neo4j*, mantendo os relacionamentos do grafo de conhecimento, enquanto arquivos associados, como PDFs ou capas, podem ser salvos no *S3*. Após uma alteração válida, o sistema registra o evento *CatalogReferenceChanged* para indicar que o catálogo foi atualizado.

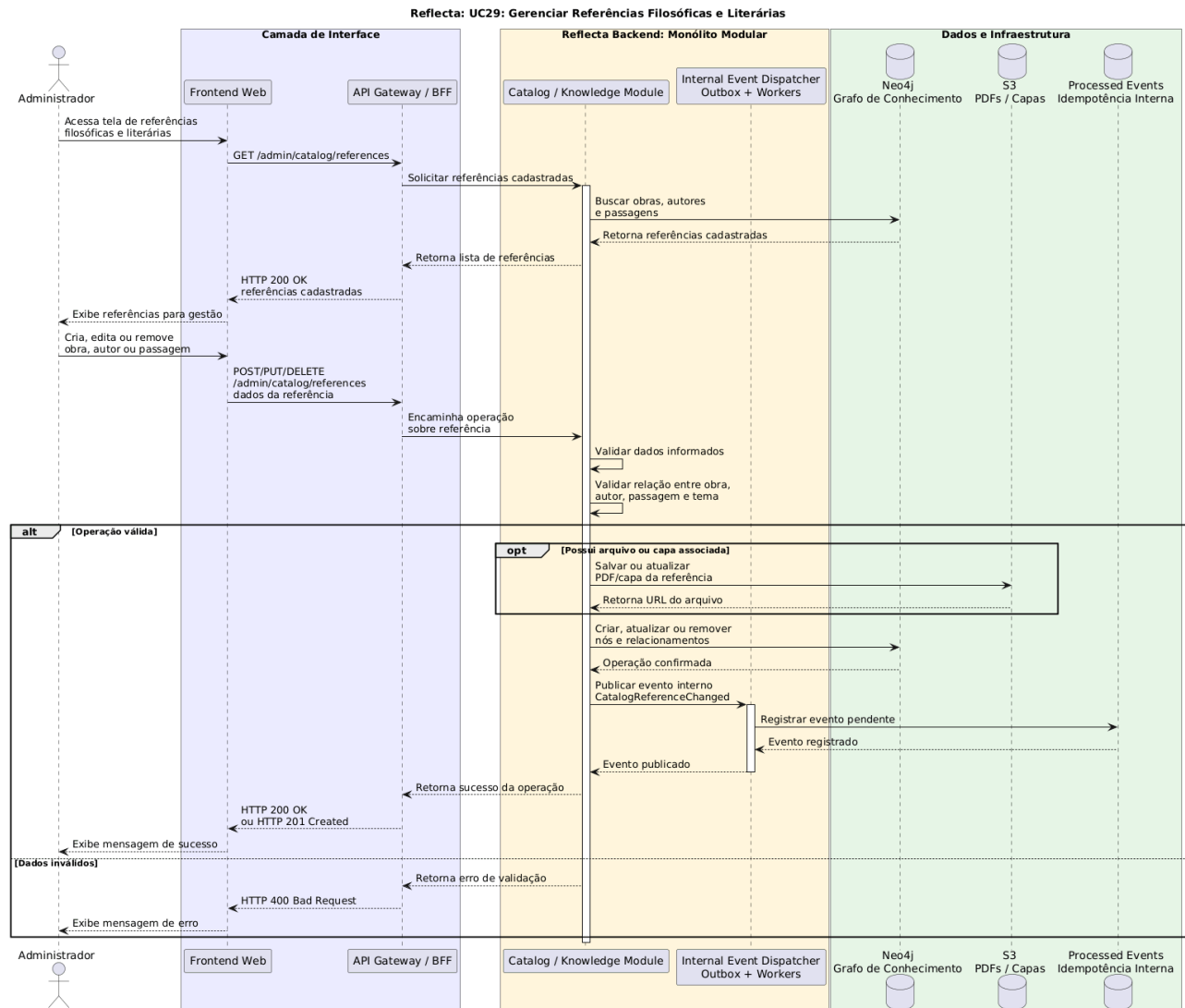


Figura 33 - Diagrama de sequência UC28

A Figura 34 apresenta o gerenciamento de recomendações culturais pelo Administrador. Nesse fluxo, o *Recommendation Module* recupera as recomendações cadastradas e consulta o *Catalog Module* para complementar os dados com temas, obras, autores e passagens do *Neo4j*. Ao criar ou editar uma recomendação, o sistema valida as associações informadas, salva a alteração no *PostgreSQL* e registra o evento *CulturalRecommendationChanged*, indicando que as recomendações culturais foram atualizadas.

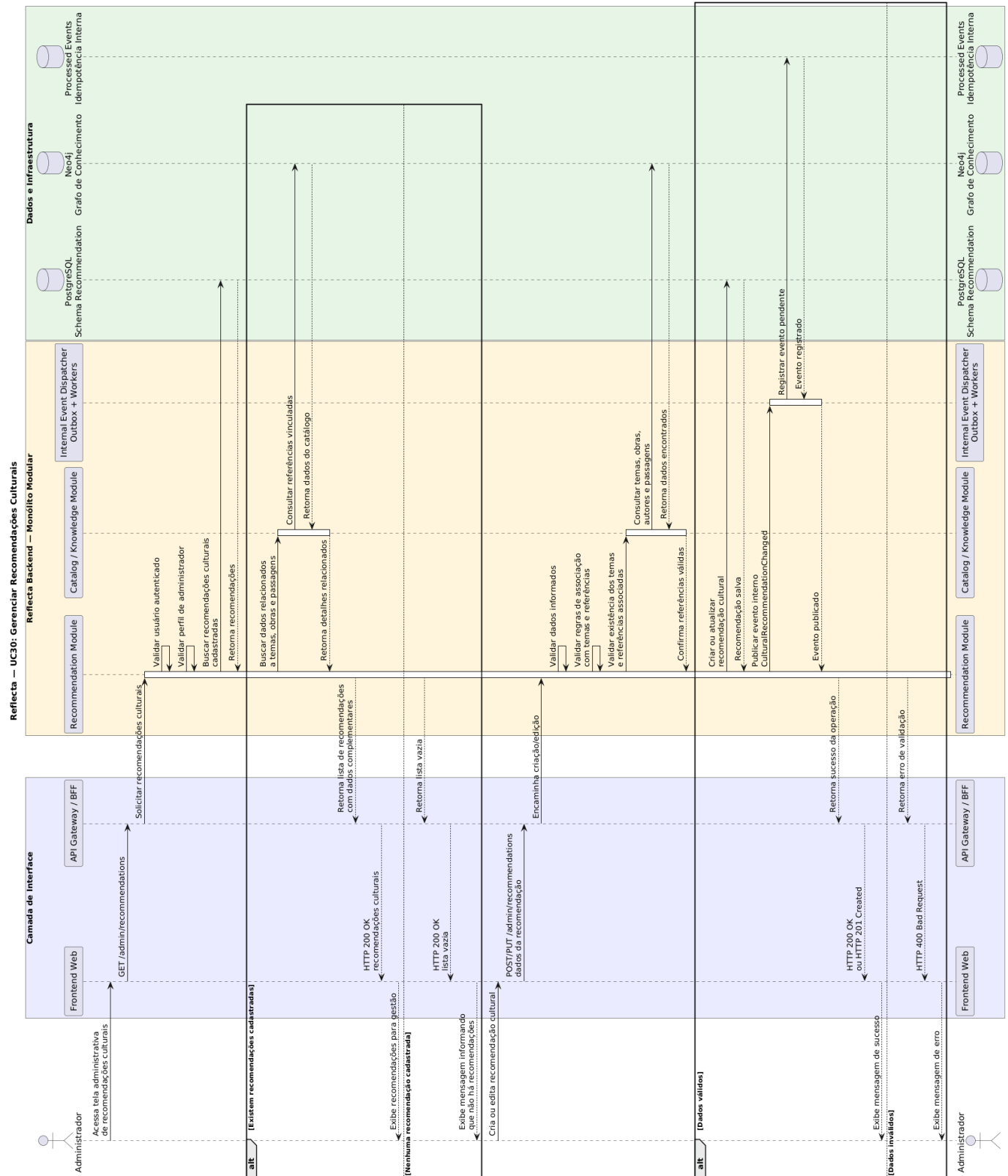


Figura 34 - Diagrama de sequência UC29

A Figura 35 apresenta o fluxo unificado de gestão administrativa do catálogo do Reflecta, reunindo os casos de uso UC27: Gerenciar Catálogo de Temas, UC28: Gerenciar Referências Filosóficas e Literárias, UC29: Gerenciar Recomendações Culturais e UC31: Ajustar Conteúdos Associados aos Temas.

Nesse diagrama, o Administrador acessa o painel administrativo e pode consultar, cadastrar, editar ou remover informações relacionadas ao catálogo de conhecimento da plataforma. O *Catalog Module* centraliza a gestão de temas, obras, autores, passagens e associações entre conteúdos e temas, mantendo essas informações no grafo de conhecimento *Neo4j*. Quando a operação envolve recomendações culturais, o *Recommendation Module* pode ser acionado para atualizar ou revisar os conteúdos recomendáveis armazenados no *PostgreSQL*.

Ao final de uma operação válida, o sistema registra a alteração realizada no catálogo, permitindo que os conteúdos atualizados sejam utilizados posteriormente nas análises, referências contextuais e recomendações exibidas ao usuário.

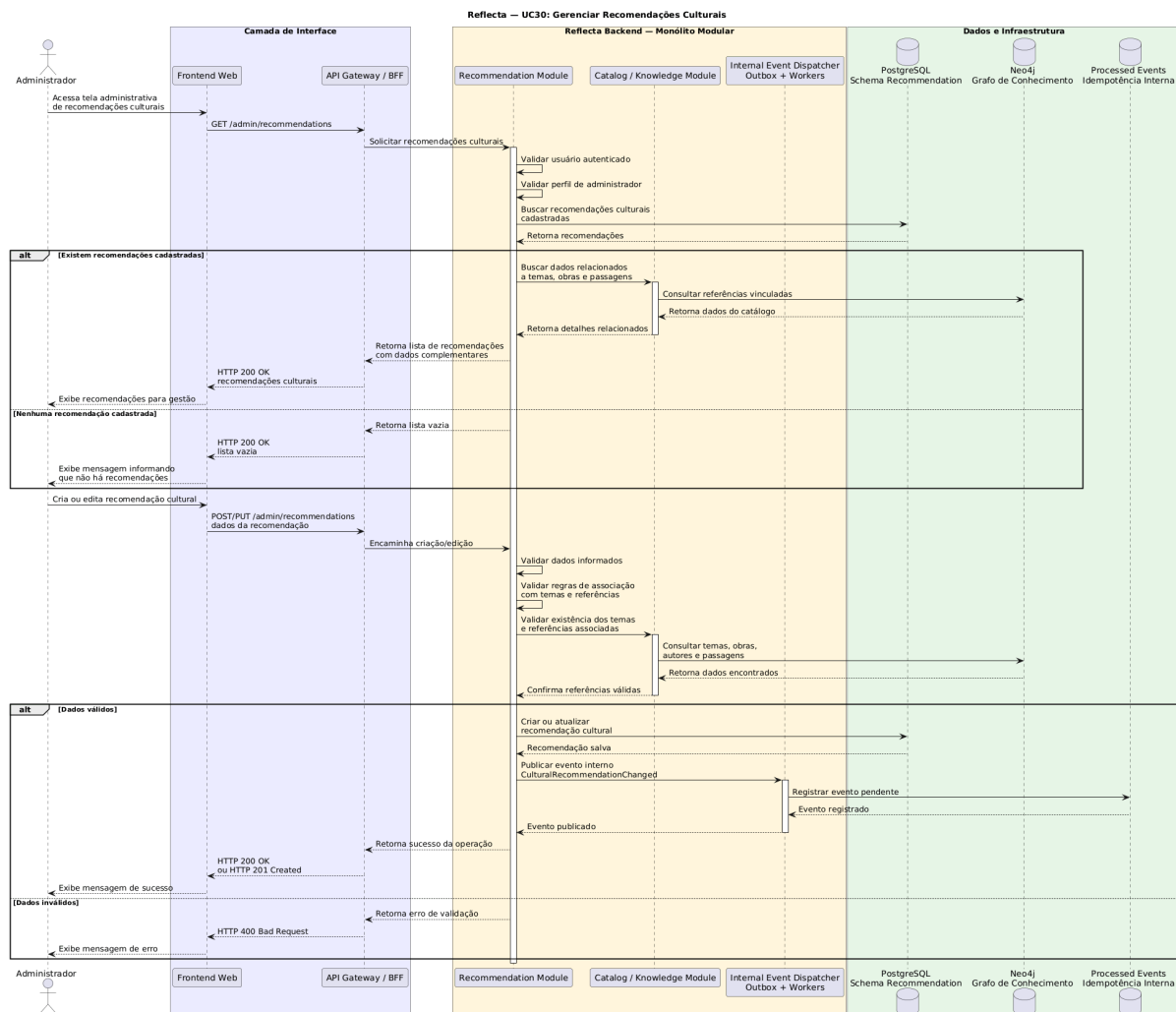


Figura 35 - Diagrama de sequência UCSADM

3.3 Diagramas de Comunicação

Nesta seção serão apresentados os diagramas de comunicação do sistema Reflecta.

A Figura 36 apresenta o diagrama de comunicação do fluxo de cadastro de usuário no Reflecta. O Usuário Final preenche o formulário no *Frontend Web*, que envia os dados para o *API Gateway* e encaminha a solicitação ao *Auth Module*. Esse módulo consulta o *PostgreSQL CORE* para verificar se o e-mail já está cadastrado e, caso esteja disponível, cria um novo usuário no banco. Após a confirmação do cadastro, o sistema publica o evento *UserRegistered* no *Internal Event Dispatcher*, registra o evento pendente no *CORE* e aciona o *Notification Module*, responsável por enviar o e-mail de confirmação por meio do *Amazon SES*.

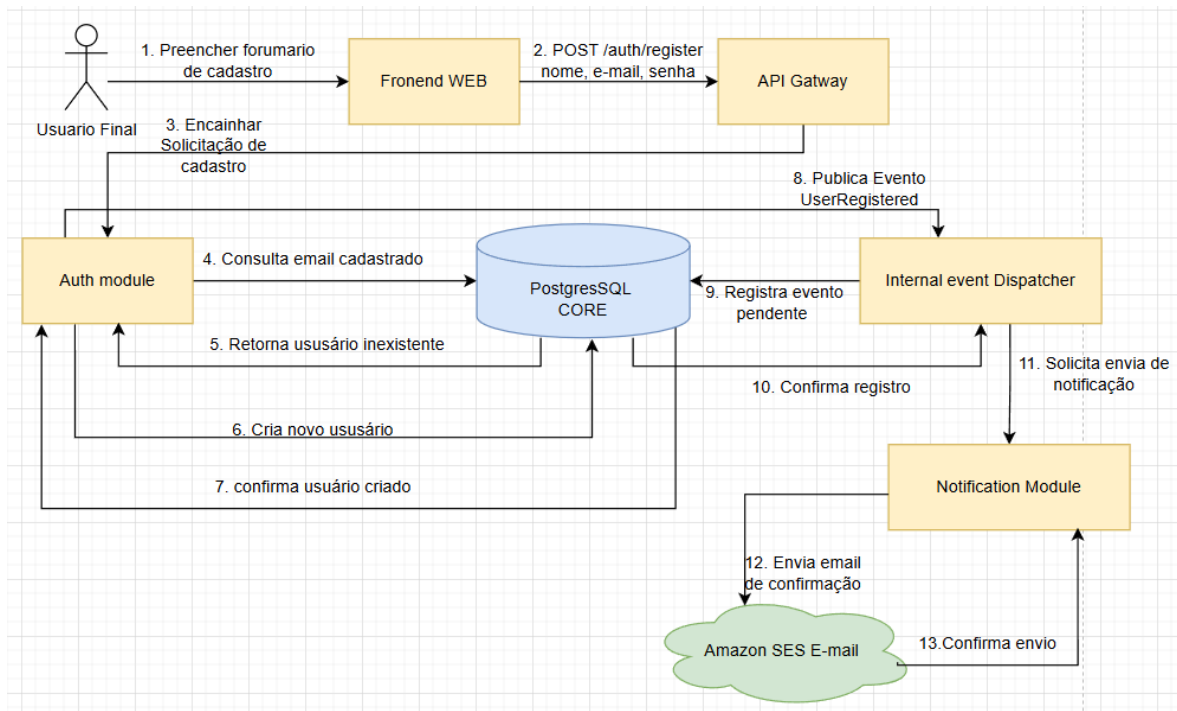


Figura 36 Diagrama de comunicação Cadastrar usuário

A Figura 37 apresenta o diagrama de comunicação do fluxo de login no Reflecta. O Usuário Final informa e-mail e senha no *Frontend Web*, que envia a requisição ao *API Gateway* e encaminha a solicitação ao *Auth Module*. Esse módulo consulta o *PostgreSQL CORE* para buscar os dados do usuário, valida as credenciais, atualiza o último *login* e publica um evento de *login* do usuário no *Internal Event Dispatcher*. Após a autenticação, o sistema retorna o *token* e os dados básicos do usuário, permitindo o redirecionamento para a tela de *dashboard*.

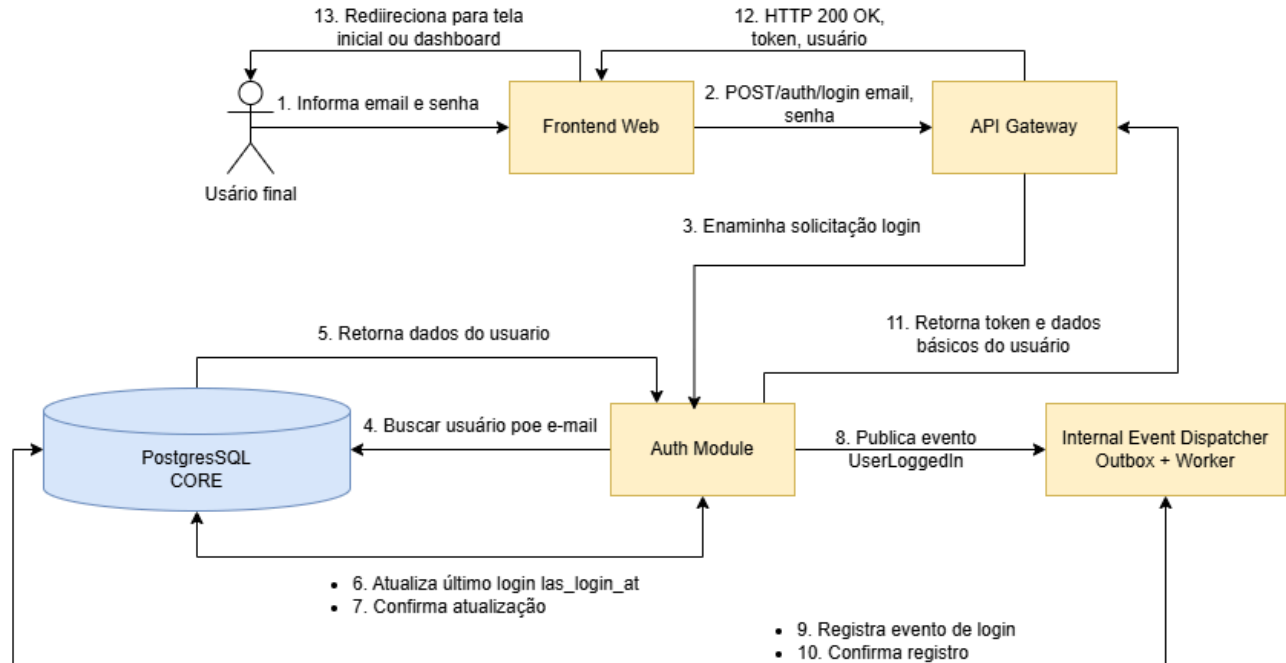


Figura 37 Diagrama de comunicação login do usuário

A Figura 38 apresenta o diagrama de comunicação do processamento da análise do *journaling* no Reflecta. O fluxo inicia quando o *Internal Event Dispatcher* identifica um evento pendente de análise e aciona o *IA Processing Module*. Esse módulo consulta o *PostgreSQL CORE* para verificar a *idempotência*, buscar o texto da entrada do *journal* e atualizar o *status* da análise. Em seguida, o conteúdo é enviado ao provedor de *IA*, que retorna o resultado da análise semântica. Após receber a resposta, o sistema salva a análise no banco *CORE*, publica um evento de análise concluída e marca o processamento como finalizado.

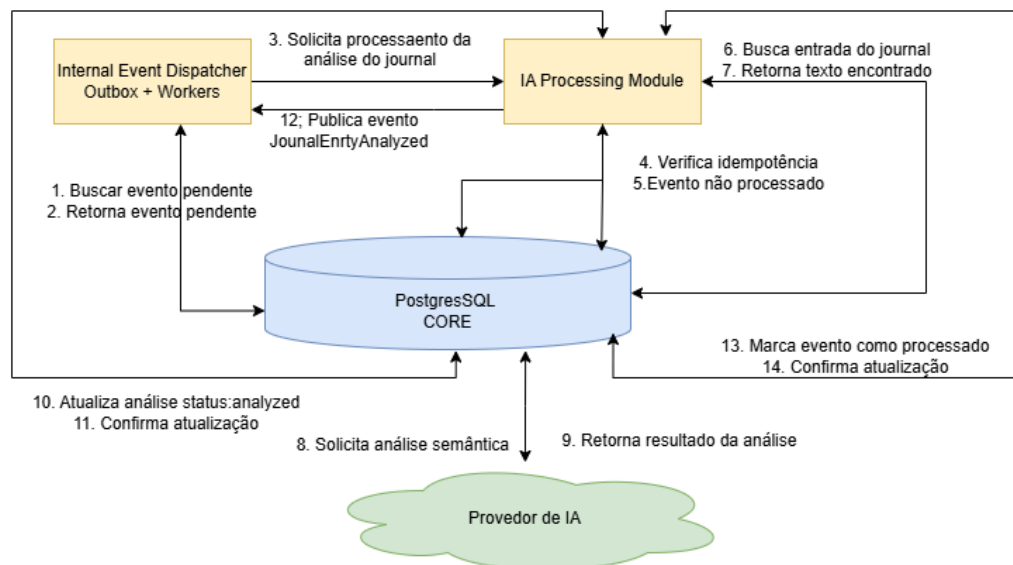


Figura 38 Diagrama de comunicação Processar análise do journaling

A Figura 39 apresenta o diagrama de comunicação do processamento da análise do *journaling* no Reflecta. O fluxo inicia quando o *Internal Event Dispatcher* identifica um evento pendente de análise e aciona o *IA Processing Module*. Esse módulo consulta o *PostgreSQL CORE* para verificar a *idempotência*, buscar o texto da entrada do *journal* e atualizar o *status* da análise. Em seguida, o conteúdo é enviado ao provedor de *IA*, que retorna o resultado da análise semântica. Após receber a resposta, o sistema salva a análise no banco *CORE*, publica um evento de análise concluída e marca o processamento como finalizado.

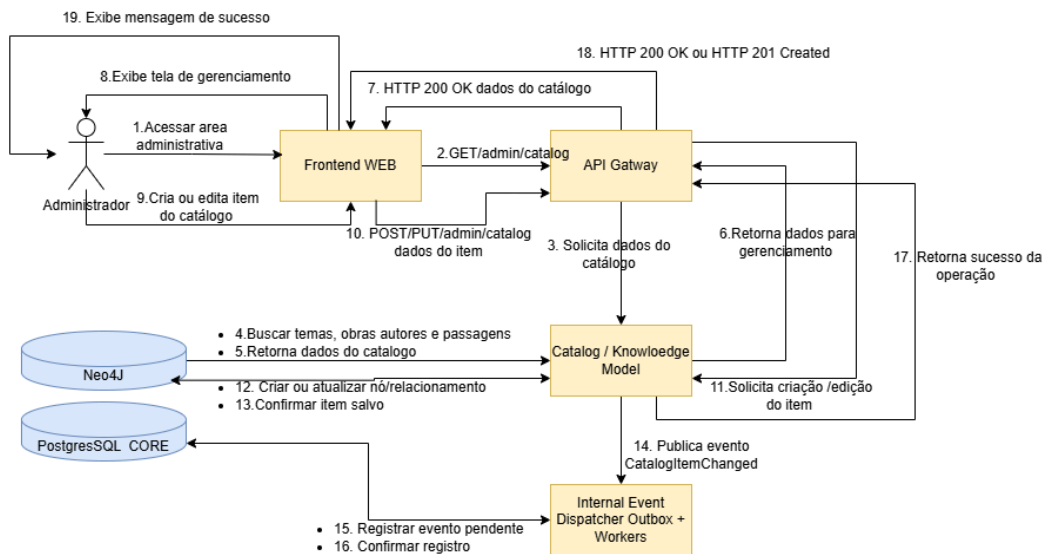


Figura 39 Diagrama de comunicação Gerenciar catálogo

A Figura 40 apresenta o diagrama de comunicação do fluxo de geração de recomendações no Reflecta. O processo inicia quando o *Internal Event Dispatcher* identifica um evento pendente de análise concluída e aciona o *Recommendation Module*. Esse módulo consulta o *PostgreSQL CORE* para verificar a *idempotência*, recuperar o resultado da análise e salvar as recomendações geradas para o usuário. Em seguida, o *Catalog Module* é acionado para buscar referências relacionadas aos temas identificados, utilizando o *Neo4j* para consultar obras, autores, passagens e temas associados. Ao final, as recomendações são registradas no *CORE* e o evento é marcado como processado.

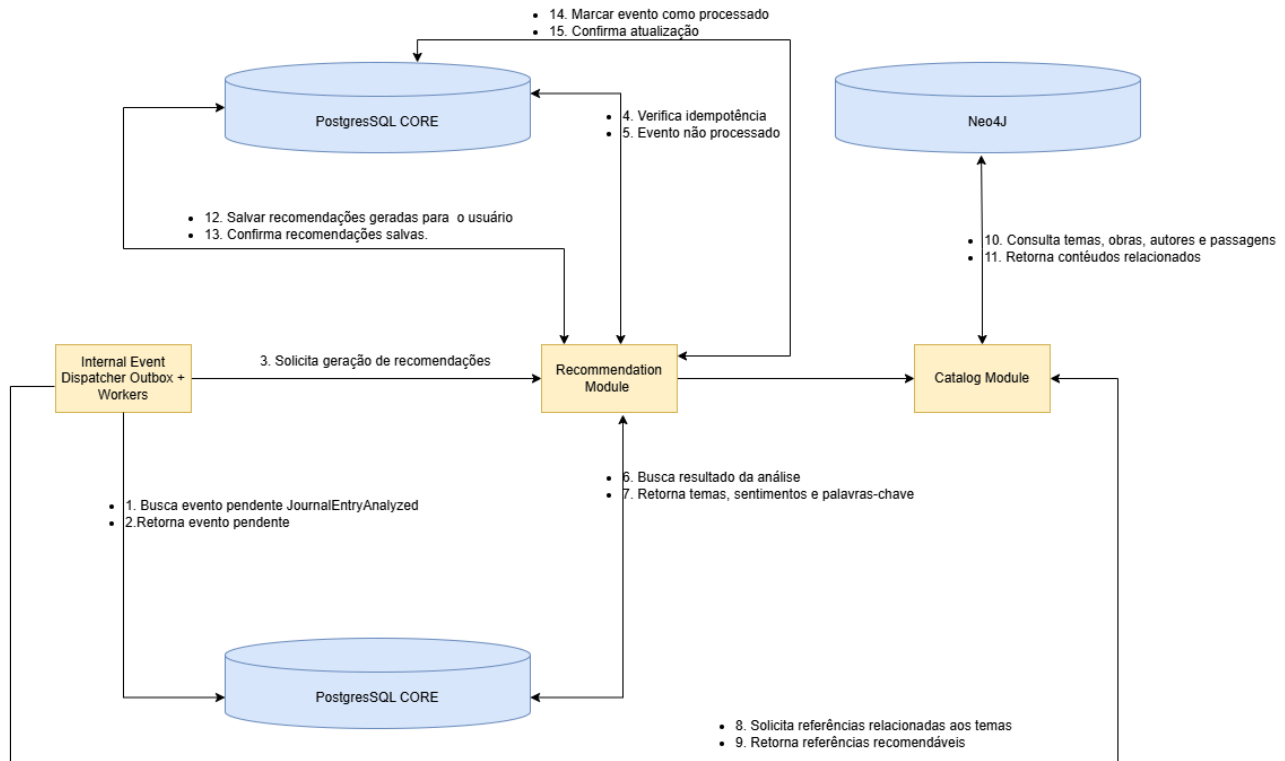


Figura 40 Diagrama de comunicação gerar recomendação

A Figura 41 apresenta o diagrama de comunicação do fluxo de criação da Página de Exportação no Reflecta. O usuário solicita a geração da exportação informando período e permissões, e a solicitação é encaminhada ao *Sharing Module* pelo *API Gateway*. Esse módulo solicita ao *Journal Module* os dados autorizados do *journaling*, consulta as entradas no *PostgreSQL CORE*, salva a página de exportação no S3 e registra no *CORE* o *token*, o usuário, as permissões e a *URL* gerada. Ao final, o sistema retorna o *link* da Página de exportação para que o usuário possa enviá-lo ao profissional.

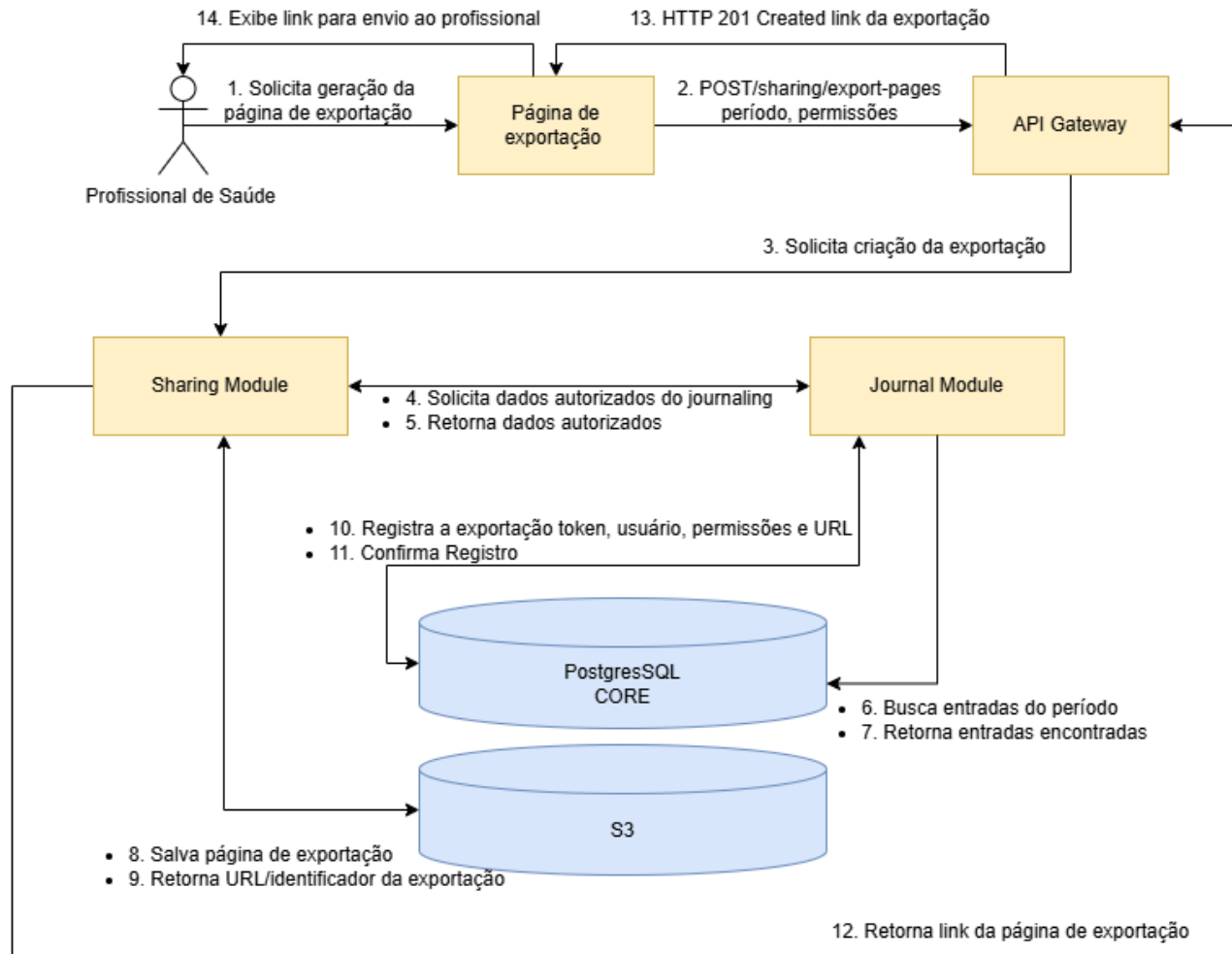


Figura 41 Diagrama de comunicação Criar exportação de tela

A Figura 42 apresenta o diagrama de comunicação do acesso à Página de Exportação pelo Profissional de Saúde. O profissional acessa o *link* com *token*, que é enviado pela Página de Exportação ao *API Gateway* e validado pelo *Sharing Module*. O módulo consulta o *PostgreSQL CORE* para verificar os dados da exportação e busca no *S3* o conteúdo autorizado. Quando o *token* é válido, a página retorna apenas os dados permitidos do *journaling* para visualização pelo profissional.

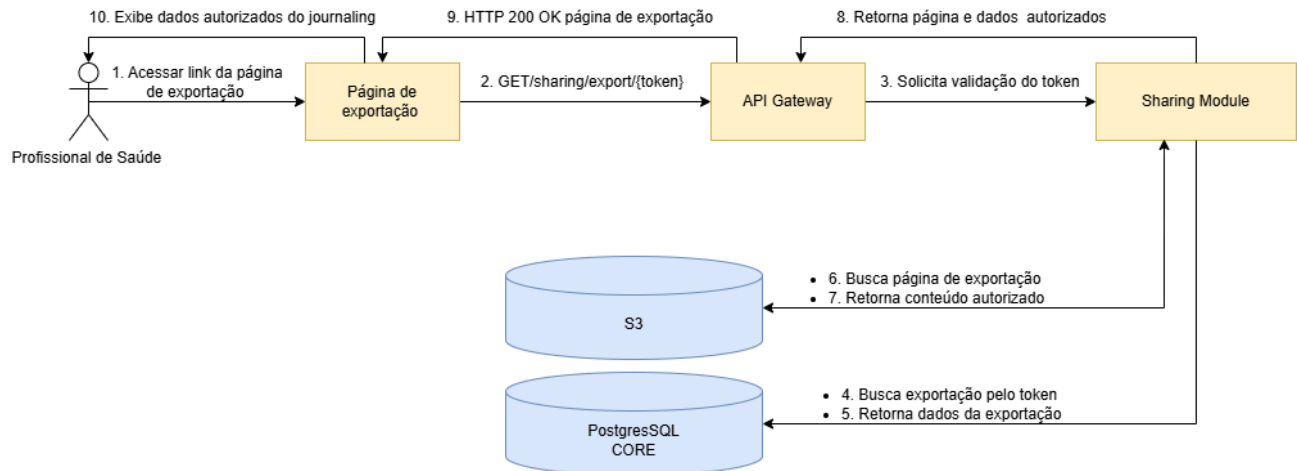


Figura 42 Diagrama de comunicação exportar página

A Figura 43 apresenta o diagrama de comunicação do envio de atividade pelo Profissional de Saúde na página de exportação. O profissional preenche um formulário simples com título e descrição, e a solicitação é enviada ao *Sharing Module* por meio do *API Gateway*. O módulo valida o *token* e as permissões no *PostgreSQL CORE*, salva a atividade vinculada ao usuário e à exportação, registra um evento de atividade sugerida no *Internal Event Dispatcher* e aciona o *Notification Module* para notificar o usuário. Ao final, a página de exportação exibe a confirmação de envio da atividade.

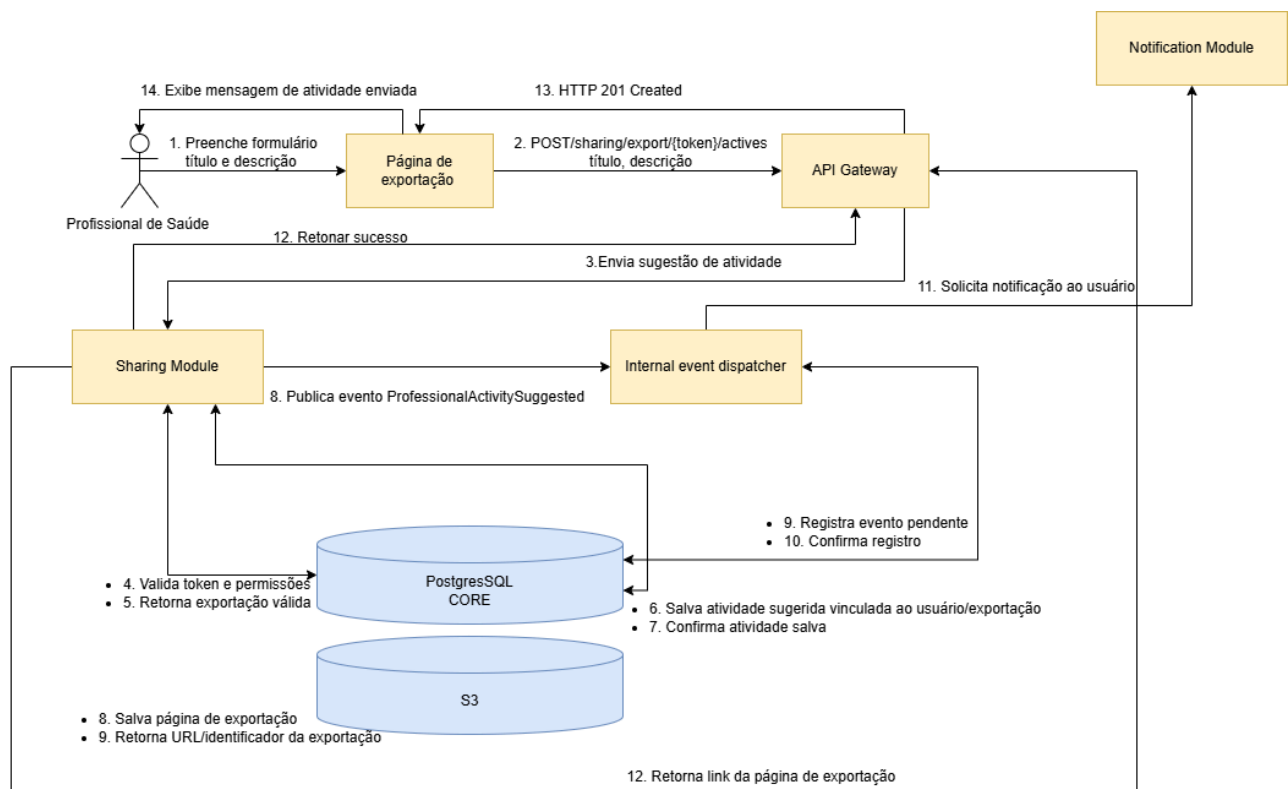


Figura 43 Diagrama de comunicação criar atividade

3.4 Arquitetura

Esta seção apresenta a arquitetura do sistema Reflecta, definida a partir do modelo de monólito modular. Nesse modelo, o sistema é implementado como uma única aplicação *backend*, porém organizado internamente em módulos com responsabilidades separadas. Essa decisão permite manter a simplicidade operacional de uma aplicação única, reduzindo a complexidade de implantação, comunicação entre serviços e manutenção, ao mesmo tempo em que preserva uma divisão lógica entre as principais áreas funcionais do sistema.

O Reflecta foi estruturado em módulos internos responsáveis por autenticação, registro de reflexões, processamento com inteligência artificial, catálogo de conhecimento, recomendações, compartilhamento com profissionais, notificações e eventos internos. Cada módulo concentra regras e operações específicas do seu domínio, permitindo que funcionalidades como criação de entradas de diário, análise por IA, geração de recomendações e compartilhamento de sínteses sejam desenvolvidas de forma organizada e integrada.

A implementação do *backend* será realizada utilizando a linguagem *Python*, escolhida por sua flexibilidade, ampla disponibilidade de bibliotecas e facilidade de integração com recursos de inteligência artificial, processamento textual, construção de APIs e comunicação com bancos de dados. O código-fonte do projeto será armazenado e versionado no *GitHub*, permitindo o controle das alterações, o acompanhamento da evolução da arquitetura e a organização do desenvolvimento por meio de *branches* e *commits*. Dessa forma, a arquitetura proposta busca manter uma base de código modular, rastreável e alinhada às responsabilidades definidas para o sistema Reflecta.

3.4.1 Diagrama de contexto

A Figura 44 apresenta o diagrama de contexto do sistema Reflecta. Nesse diagrama o sistema é representado de forma geral, destacando sua relação com os principais atores e serviços externos. Os atores Usuário Final, Profissional de Saúde e Administrador interagem com o Reflecta de acordo com suas responsabilidades. O Usuário Final utiliza a plataforma para criar entradas de diário, visualizar análises e receber recomendações culturais. O Profissional de Saúde acessa sínteses compartilhadas pelo usuário e pode sugerir atividades por meio de uma página protegida por *token*. Já o Administrador atua na gestão do catálogo, dos temas, dos conteúdos e das falhas de processamento.

Ainda na Figura 44, observam-se as integrações externas necessárias para o funcionamento do sistema. O provedor de IA apoia a análise textual e a geração de vetores semânticos. O *Amazon SES* é utilizado para envio de e-mails e notificações. O *S3* armazena arquivos como PDFs, capas, avatares e exportações. O *Neo4j* mantém o grafo de conhecimento curado, formado por temas, passagens, obras e autores. Dessa forma, o diagrama de contexto apresenta o Reflecta como uma plataforma central que conecta usuários, profissionais, administradores e serviços externos de apoio.

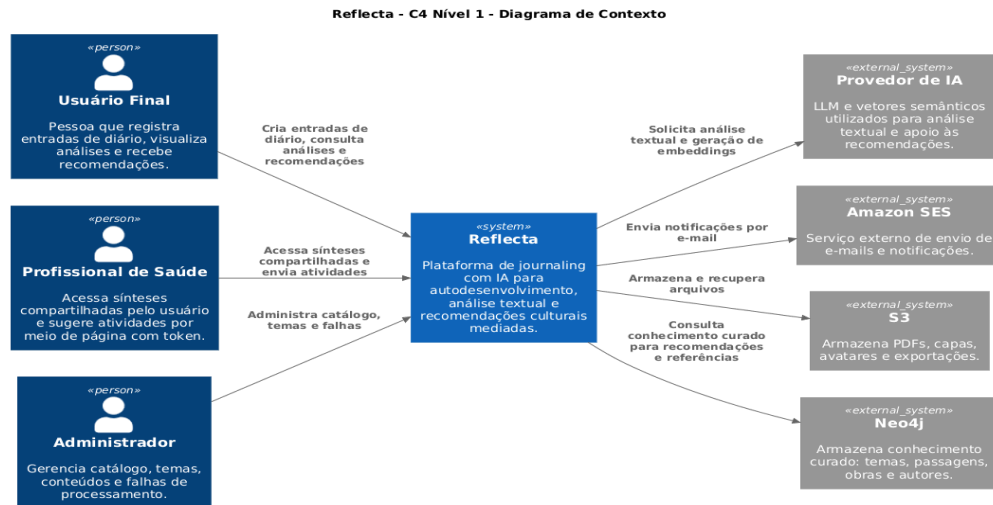


Figura 44 Diagrama de contexto

A Figura 45 apresenta o diagrama de contêineres do sistema Reflecta. Nesse diagrama, a arquitetura é detalhada em suas principais partes executáveis e de armazenamento. Os atores acessam o sistema por meio do *Frontend Web*, que representa a interface utilizada para cadastro, *login*, *journaling*, recomendações, compartilhamento com profissional e administração. O *Frontend Web* se comunica com o *API Gateway / BFF*, responsável por centralizar as requisições da interface e encaminhá-las para a aplicação *backend*.

O núcleo da arquitetura é o *Reflecta Backend*, estruturado como um monólito modular. Embora exista uma única aplicação *backend*, ela é organizada internamente em módulos com responsabilidades bem definidas. O *PostgreSQL CORE* armazena os dados transacionais do sistema, organizados em schemas por módulo, incluindo autenticação, entradas de diário, análises, recomendações, compartilhamentos, notificações, eventos internos e controle de idempotência. O *Neo4j* é utilizado para armazenar o conhecimento curado em formato de grafo, enquanto o *S3* armazena arquivos e exportações. Além disso, o *backend* se integra ao provedor de IA para análise textual e ao *Amazon SES* para envio de e-mails.

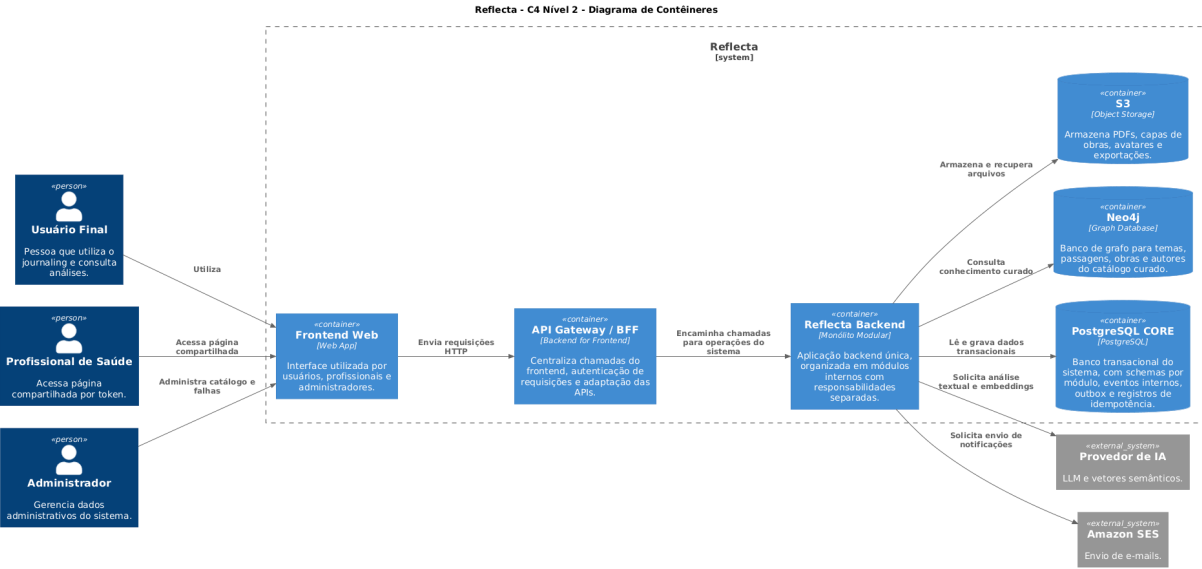


Figura 45 Diagrama de Conatiners

A Figura 46 apresenta o diagrama de arquitetura do *backend* do Reflect. Esse diagrama detalha a organização interna do Reflecta *Backend*, evidenciando os módulos que compõem o sistema. O *Auth Module* gerencia usuários, credenciais, sessões e autenticação. O *Journal Module* é responsável pelas entradas textuais de diário e pelo histórico do usuário. O *AI Processing Module* processa as entradas com apoio de IA e registra os resultados das análises. O *Catalog Module* gerencia temas, obras, autores, passagens e conteúdos curados. O *Recommendation Module* utiliza as análises e o catálogo validado para gerar recomendações culturais. O *Sharing / Professional Module* gerencia o compartilhamento de sínteses com profissionais por *token*. O *Notification Module* é responsável pelas notificações enviadas aos usuários.

Também na Figura 46, observa-se o papel do *Internal Event Dispatcher*, responsável pelo processamento assíncrono por meio de *Outbox*, *Workers* e controle de idempotência com *Processed Events*. Esse componente organiza eventos internos, como criação de entrada de diário, análise concluída, geração de recomendação e envio de notificações. O *PostgreSQL CORE* concentra os dados transacionais e os registros internos do sistema. O *Neo4j* é acessado pelos módulos de catálogo e recomendação para consulta e atualização do grafo de conhecimento curado. O S3 é utilizado para armazenamento de arquivos, e os serviços externos de IA e *Amazon SES* apoiam, respectivamente, o processamento semântico e o envio de e-mails. Assim, o diagrama de componentes demonstra como o *backend* mantém separação lógica entre responsabilidades, mesmo funcionando como uma única aplicação.

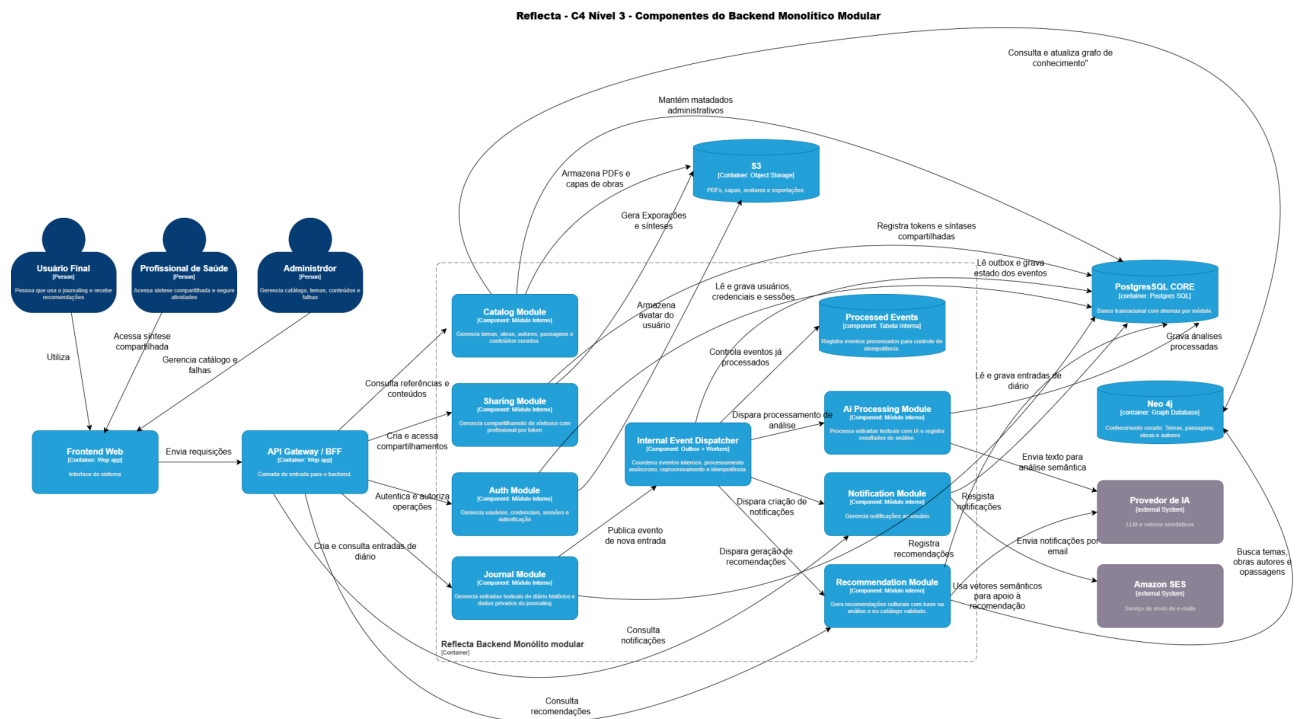


Figura 46 Diagrama de Arquitetua

3.5 Diagrama de Componentes e Implantação.

Nessa seção serão apresentados os diagramas de componentes do sistema Reflecta além dos diagrama de implantação mostrando onde os componentes estarão alocados para a execução.

A Figura 47 apresenta o diagrama de componentes do *Journal Module*, responsável pelas funcionalidades relacionadas ao registro, consulta, edição, exclusão e organização das entradas de diário do usuário no Reflecta. O fluxo principal é iniciado pelo *Journal Controller*, que recebe as requisições do usuário e as encaminha para o *Journal Application Service*. Esse serviço coordena as operações do módulo, acessando o *Journal Repository* para persistir ou recuperar entradas de diário e o *Analysis Repository* para consultar os resultados das análises associadas às reflexões.

O diagrama também apresenta os componentes responsáveis pelo tratamento das informações derivadas da análise textual, como *Analysis Service*, *Sentence Repository*, *Sentence Theme Repository*, *Sentence Passage Repository* e *Embedding Repository*, utilizados para armazenar sentenças, temas identificados, passagens associadas e vetores semânticos. Além disso, o fluxo de confirmação de temas é representado pelo *Theme Confirmation Controller* e pelo *Theme Confirmation Service*, permitindo que o usuário valide ou ajuste os temas sugeridos pela IA. Na camada de infraestrutura, o módulo utiliza o *PostgreSQL* no *journal_schema* para armazenar os dados transacionais e o *Outbox Repository* para registrar eventos internos que serão processados de forma assíncrona por outros módulos.

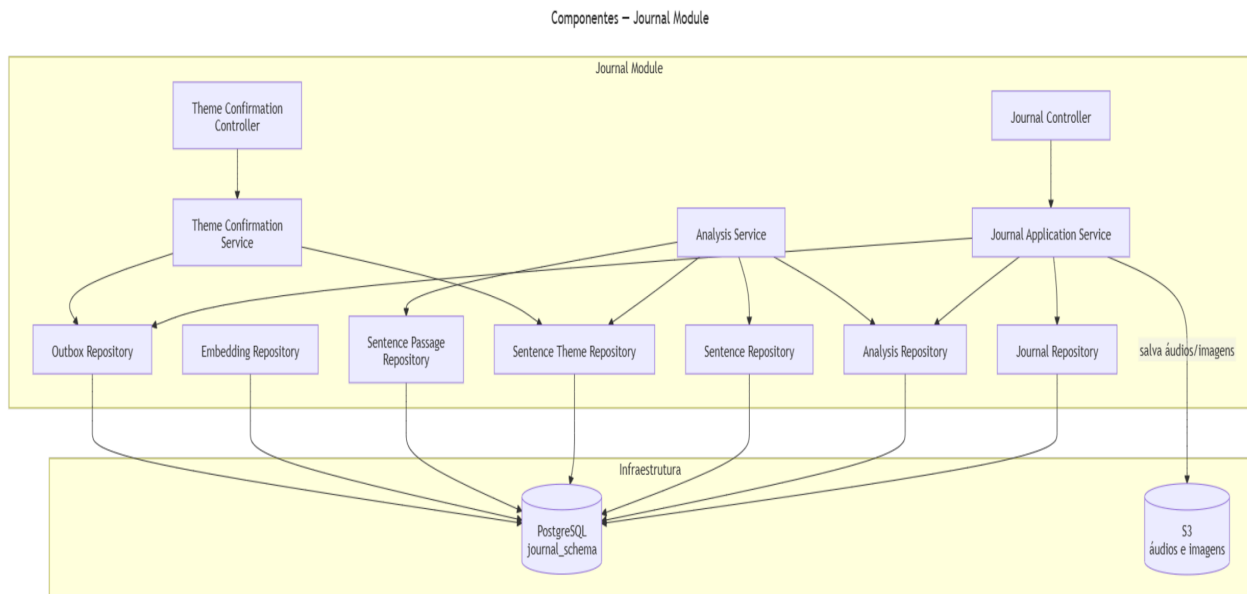


Figura 47 - Diagrama de componente Journal

A Figura 48 apresenta o diagrama de componentes do *Catalog Module*, responsável pela organização e manutenção do catálogo de conhecimento do Reflecta. Esse módulo concentra os componentes utilizados

para gerenciar temas, autores, obras, passagens e revisões administrativas. O fluxo principal é iniciado pelo *Catalog Controller*, que recebe as requisições administrativas e as encaminha para serviços específicos, como *Theme Service*, *Author Service*, *Work Service*, *Passage Service* e *Admin Review Service*, cada um responsável por uma parte do catálogo curado.

O diagrama também mostra que o *Knowledge Graph Repository* atua como ponto de acesso ao Neo4j, onde são armazenadas as relações entre *Theme*, *Passage*, *Work* e *Author*. O *Work Service* também se conecta ao S3 para salvar PDFs e capas das obras cadastradas. Além disso, alterações relevantes no catálogo são registradas pelo *Outbox Repository* no *PostgreSQL*, permitindo que outros módulos sejam notificados de forma assíncrona sobre mudanças em temas, obras, passagens ou revisões. Dessa forma, o módulo mantém o conhecimento curado separado dos dados pessoais do usuário, servindo como base para recomendações e associações realizadas pelo sistema.

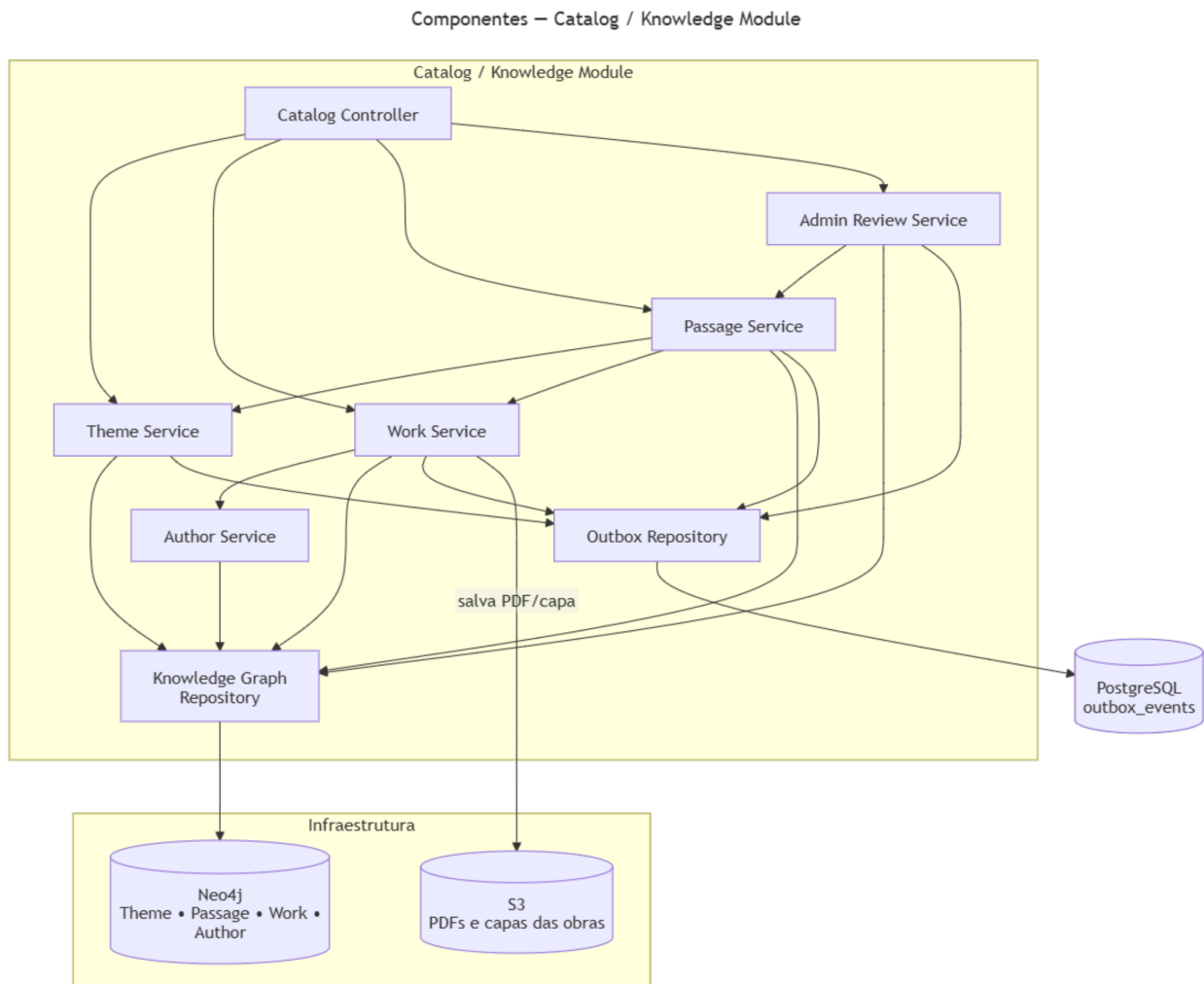


Figura 48 - Diagrama de componente Catálogo

A Figura 49 apresenta o diagrama de componentes do Notification Module, responsável pelo envio e registro de notificações do sistema Reflecta. O fluxo principal é conduzido pelo Notification Worker, que processa eventos internos relacionados a ações que exigem comunicação com o usuário, como criação de conta, conclusão de análise, geração de recomendação ou sugestão de atividade enviada por um profissional.

O módulo utiliza o Template Renderer para montar o conteúdo da mensagem a partir de modelos previamente definidos, enquanto o Email Adapter realiza a integração com o Amazon SES / E-mail para efetivar o envio. Além disso, o Notification Log Repository registra no PostgreSQL as tentativas de notificação, permitindo acompanhar se a mensagem foi enviada corretamente ou se ocorreu alguma falha durante o processo.

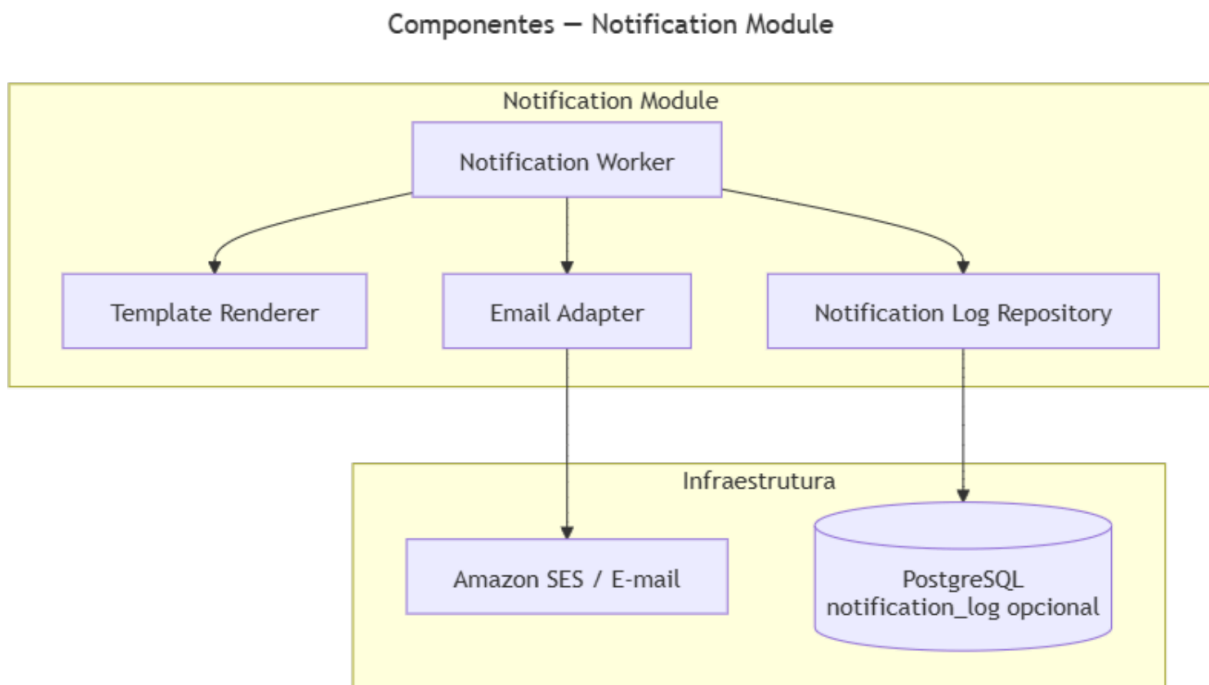


Figura 49 - Diagrama de componente Notificação

A Figura 50 apresenta o diagrama de componentes do *Internal Events Module*, responsável pelo processamento assíncrono dos eventos internos do Reflecta. Esse módulo utiliza o *Outbox Repository* para armazenar eventos gerados pelos demais módulos da aplicação, garantindo que ações como análise de uma entrada, geração de vetores, ingestão de obras, associação de referências, criação de recomendações e envio de notificações possam ser executadas posteriormente por workers especializados.

O fluxo ocorre a partir do *Event Dispatcher*, que identifica eventos pendentes e os encaminha ao *Event Router*. Em seguida, o evento é direcionado para o worker adequado, como *Journal Analysis Worker*,

Embedding Worker, *Work Ingestion Worker*, *Reference Matching Worker*, *Recommendation Worker* ou *Notification Worker*. O *Processed Event Repository* registra os eventos já processados, permitindo controle de idempotência e evitando execuções duplicadas. Na camada de infraestrutura, o módulo utiliza o *PostgreSQL* para armazenar tanto os registros de *outbox_events* quanto os de *processed_events*, mantendo o controle do processamento interno dentro do próprio banco de dados do sistema.

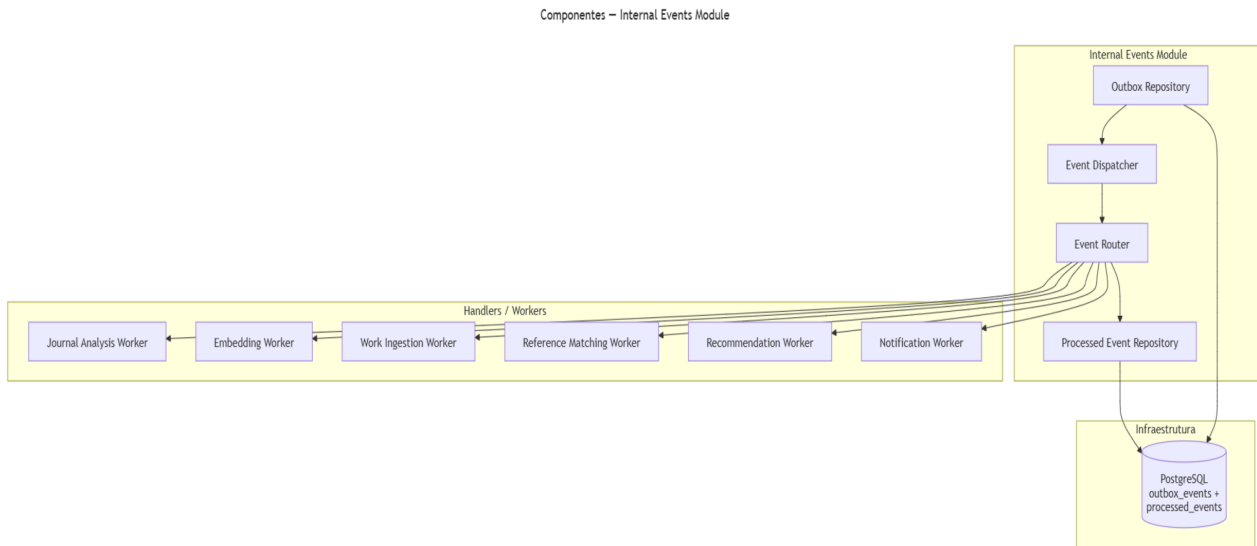


Figura 50 - Diagrama de componente Eventos internos

A Figura 51 apresenta o diagrama de componentes do *Sharing / Professional Module*, responsável pelos fluxos de compartilhamento de sínteses com profissionais de saúde e pelo registro de atividades sugeridas ao usuário. O processo é iniciado pelo *Sharing Controller*, que coordena a geração da exportação por meio do *Export Summary Service*, utilizando o *Journal Module* para consultar apenas as entradas autorizadas pelo usuário. O *Share Token Service* gera e controla o *token* de acesso seguro, enquanto o *Consent Service* registra as permissões concedidas para o compartilhamento, garantindo que somente os dados autorizados sejam disponibilizados.

O diagrama também apresenta o fluxo de acesso do profissional, iniciado pelo *Professional Access Controller*, que utiliza o *Professional Access Service* para validar o acesso à página compartilhada. Quando o profissional cadastra uma orientação ou reflexão guiada, o *Activity Assignment Service* registra a atividade no *Activity Repository*, vinculando-a ao usuário dono da exportação. Na camada de infraestrutura, o módulo utiliza o *PostgreSQL* no *sharing_scheme* para armazenar compartilhamentos, consentimentos, atividades e eventos internos, enquanto o S3 armazena as exportações e sínteses geradas.

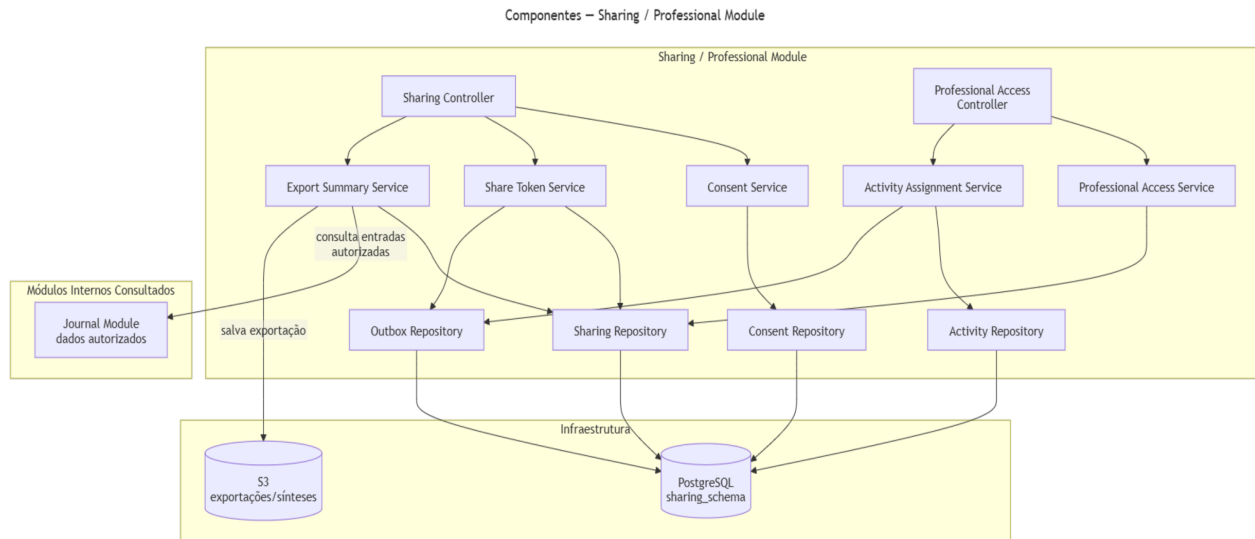


Figura 51 - Diagrama de componente Profissional

A Figura 52 apresenta o diagrama de componentes do *Recommendation Module*, responsável pela geração, consulta e persistência das recomendações culturais do sistema Reflecta. O fluxo pode ser iniciado pelo *Recommendation Worker*, quando há eventos internos relacionados a análises concluídas, ou pelo *Recommendation Controller*, quando o usuário solicita a visualização das recomendações disponíveis. Em ambos os casos, a lógica principal é centralizada no *Recommendation Engine*, que avalia os dados do usuário e coordena a criação ou recuperação das recomendações.

Para gerar recomendações mais adequadas, o *Recommendation Engine* consulta módulos internos, como o *Journal Module*, para obter temas recorrentes das reflexões, e o *Catalog / Knowledge Module*, para buscar obras e referências relacionadas no catálogo curado. As recomendações geradas são armazenadas por meio do *Recommendation Repository* no PostgreSQL, dentro do *recommendation_schema*. Além disso, o *Outbox Repository* registra eventos internos relacionados ao processo, permitindo que outras partes do sistema sejam notificadas de forma assíncrona quando novas recomendações forem criadas ou atualizadas.

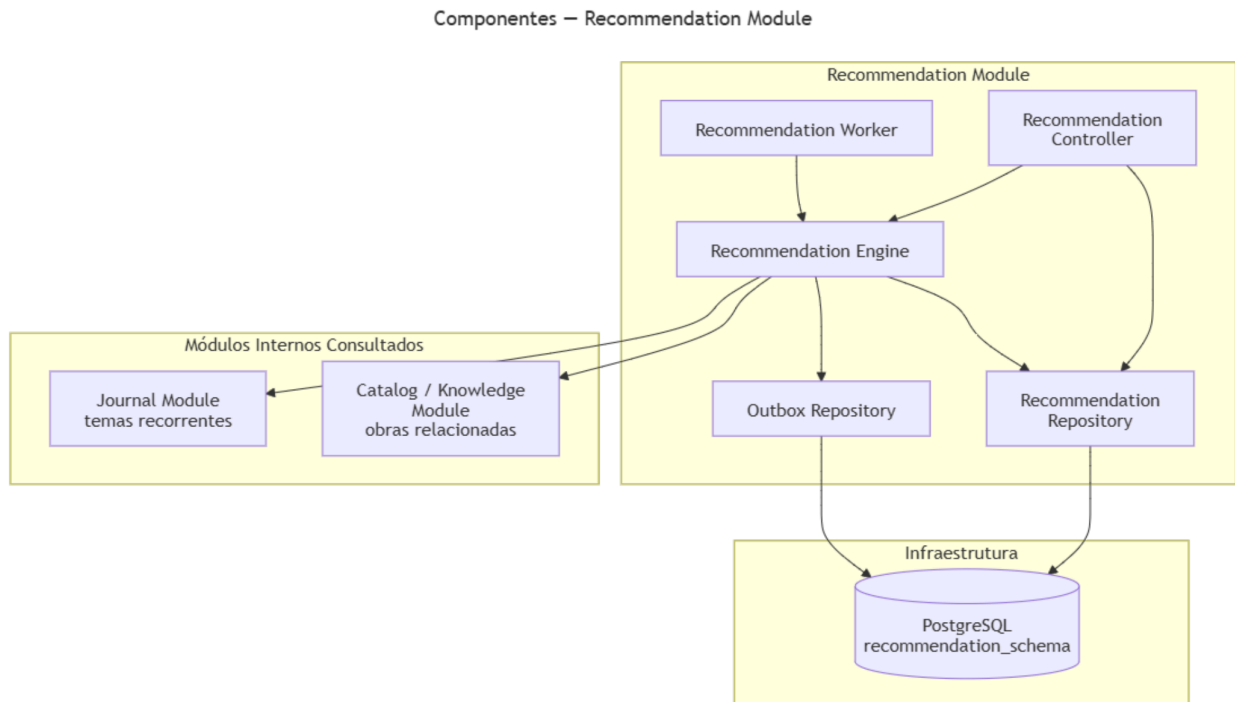


Figura 52 - Diagrama de componente Recomendação

4. Projeto de Interface com Usuário

Nesta seção vamos apresentar as interfaces dos usuários. As interfaces estão divididas em subseções que representam as telas referentes a todos os atores na seção 4.1s, bem como aos atores específicos, sendo eles usuário final e usuário administrador nas subseções 4.2 e 4.3 respectivamente

4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores

Nesta subseção teremos as interface que são comuns a todos os tipos de atores

A Figura 53 apresenta a tela de cadastro do Reflecta, na qual o usuário informa nome, e-mail, senha e confirmação de senha para criar sua conta. A página também oferece acesso à tela de *login* para usuários já cadastrados.

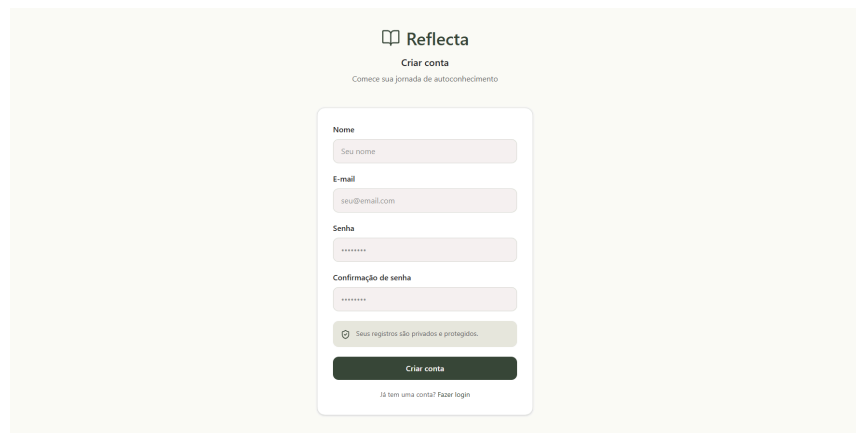
A imagem mostra a interface de cadastro do sistema Reflecta. No topo, há o logotipo 'Reflecta' e o título 'Criar conta' com o subtítulo 'Comece sua jornada de autoconhecimento'. O formulário centralizado contém campos para 'Nome' (com placeholder 'Seu nome'), 'E-mail' (com placeholder 'seu@email.com'), 'Senha' (com caracteres ocultos por pontos) e 'Confirmação de senha' (também com caracteres ocultos). Abaixo dos campos, há uma mensagem de segurança: 'Seus registros são privados e protegidos.' e um botão verde 'Criar conta'. Na base do formulário, há um link: 'Já tem uma conta? Fazer login'.

Figura 53 - Tela de Cadastro

A Figura 54 apresenta a tela de *login* do Reflecta, na qual o usuário informa e-mail e senha para acessar o sistema. A página também oferece opções para recuperação de senha e criação de uma nova conta.

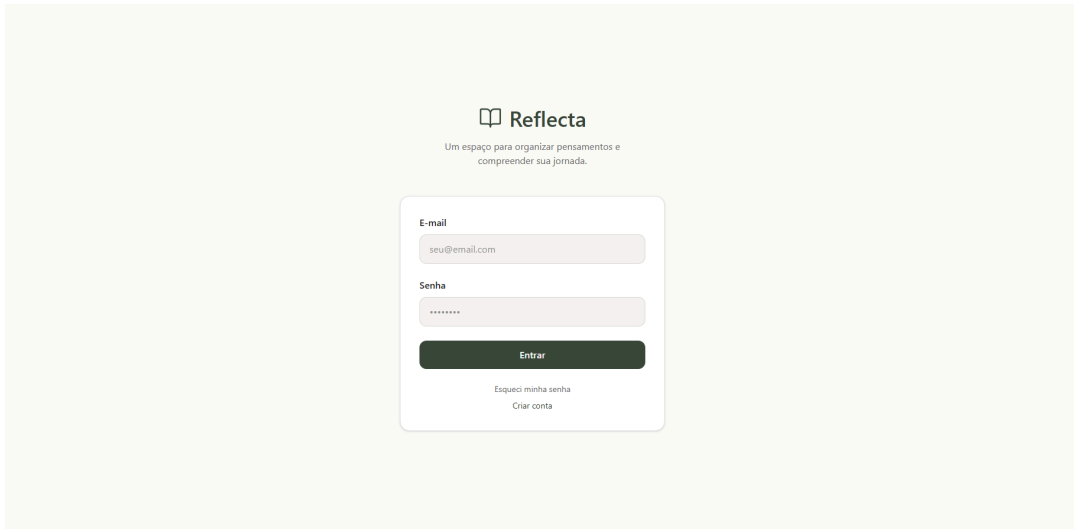


Figura 54- Tela de login

A Figura 55 apresenta a tela de perfil do Reflecta, na qual o usuário pode visualizar e editar seus dados pessoais, configurar preferências de privacidade e consultar estatísticas de uso. A página também exibe o histórico de compartilhamentos realizados com profissionais.

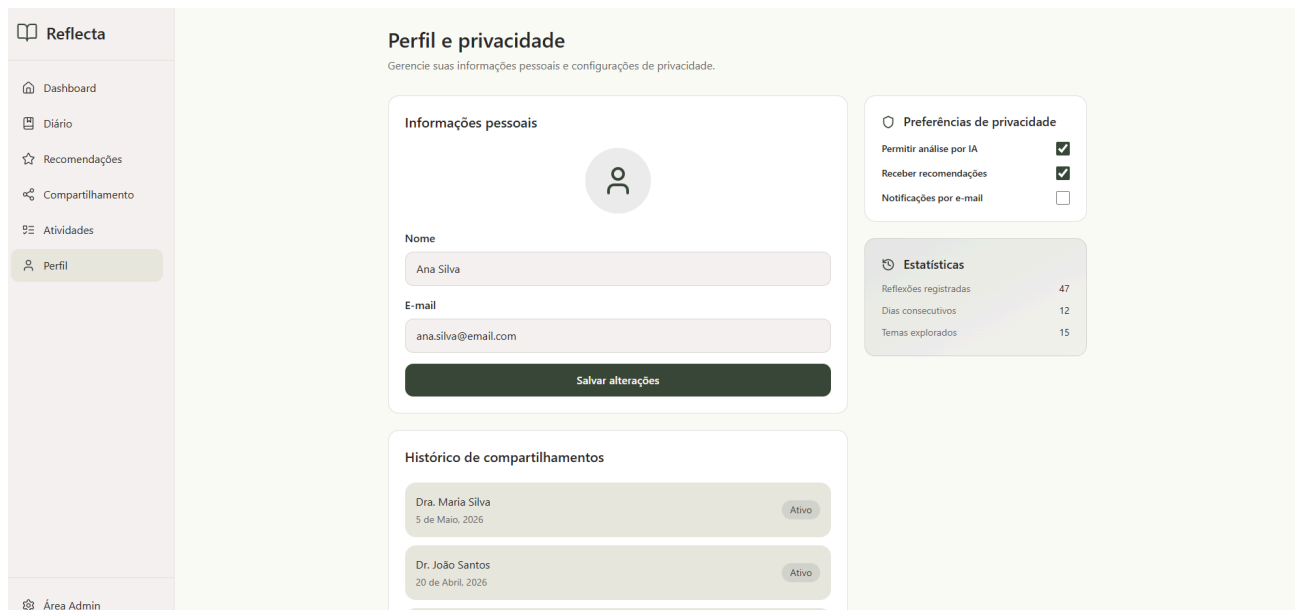


Figura 55- Tela de Perfil

4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator Usuário final

Nesta subseção teremos as interface que são referentes ao ator usuário final.

A Figura 56 apresenta a tela de *journaling* do Reflecta, na qual o usuário registra uma reflexão textual, podendo informar um título opcional, escrever o conteúdo da entrada e adicionar contexto ou tags. A página também indica que o diário é privado e protegido, reforçando a segurança das informações registradas.

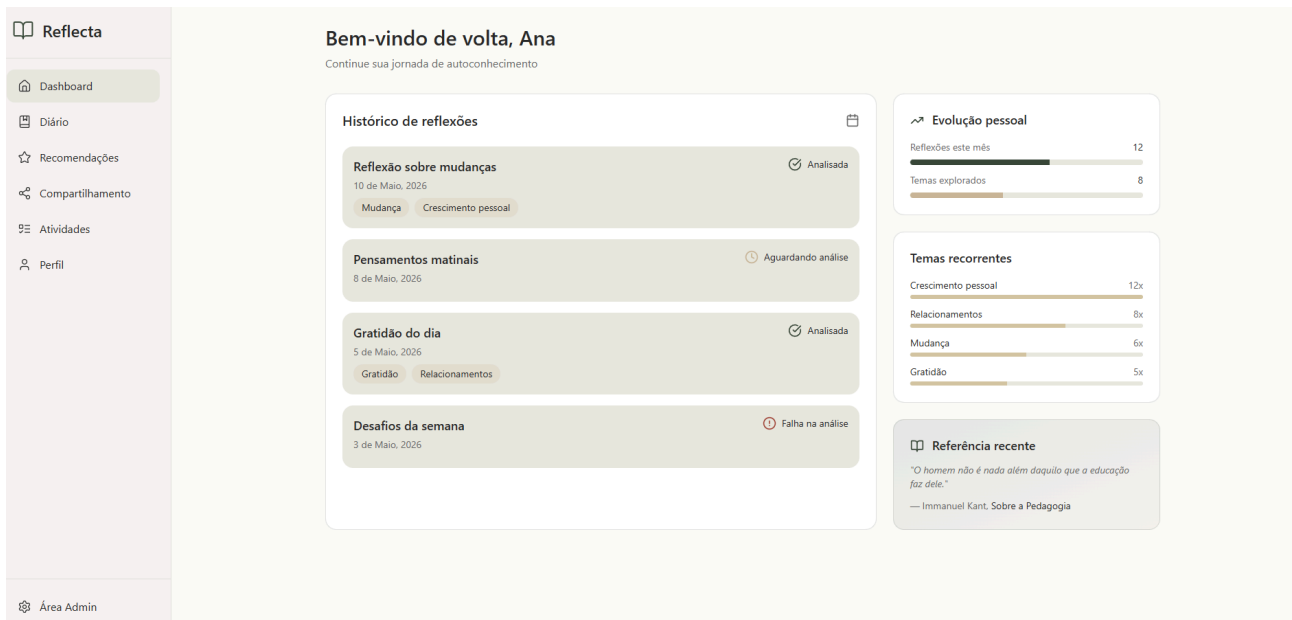


Figura 56 - Tela DashBoard

A Figura 57 apresenta a tela de *journaling* do Reflecta, na qual o usuário registra uma reflexão textual, podendo informar um título opcional, escrever o conteúdo da entrada e adicionar contexto ou tags. A página também indica que o diário é privado e protegido, reforçando a segurança das informações registradas.

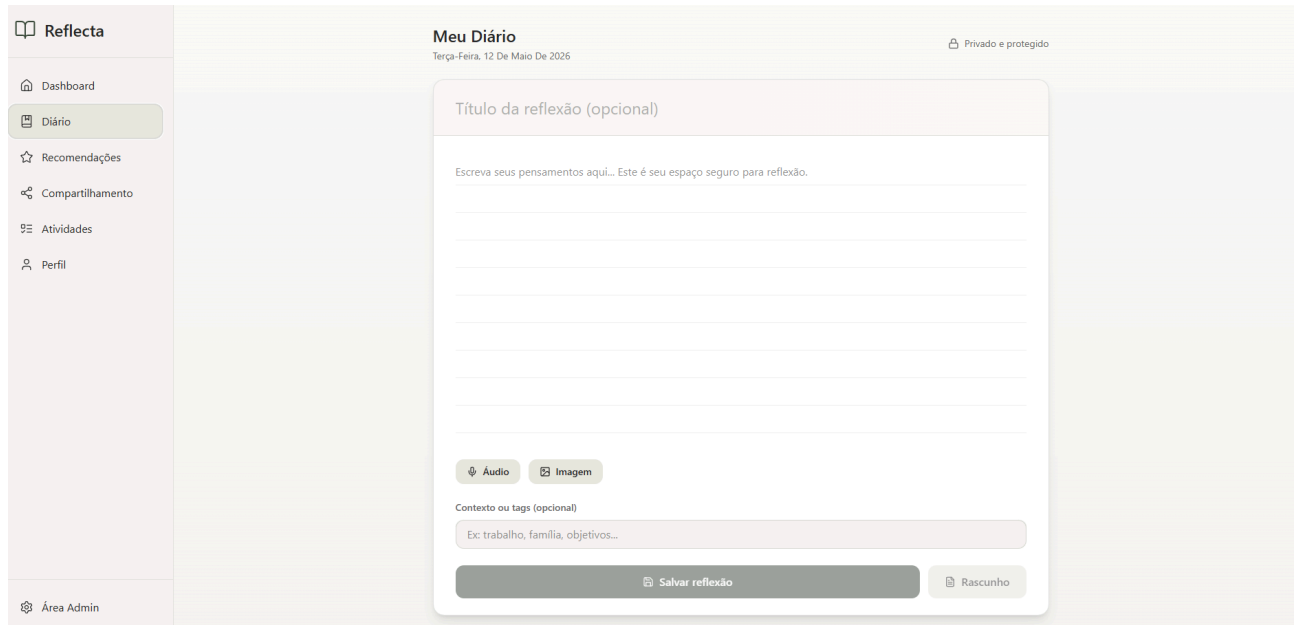


Figura 57 - Tela de *Journaling*

A Figura 58 apresenta a tela de recomendações do Reflecta, na qual o usuário visualiza conteúdos sugeridos com base nos temas recorrentes de suas reflexões. A página organiza as recomendações por categorias, como livros, filmes e filosofia, permitindo salvar conteúdos de interesse ou marcar recomendações como vistas.



Figura 58 - Tela de recomendações

A Figura 59 apresenta a tela de compartilhamento do Reflecta, na qual o usuário seleciona entradas do diário, define o período de acesso e informa o e-mail do profissional. A página também exibe o histórico de compartilhamentos, com seus respectivos *status* de acesso, envio ou expiração.

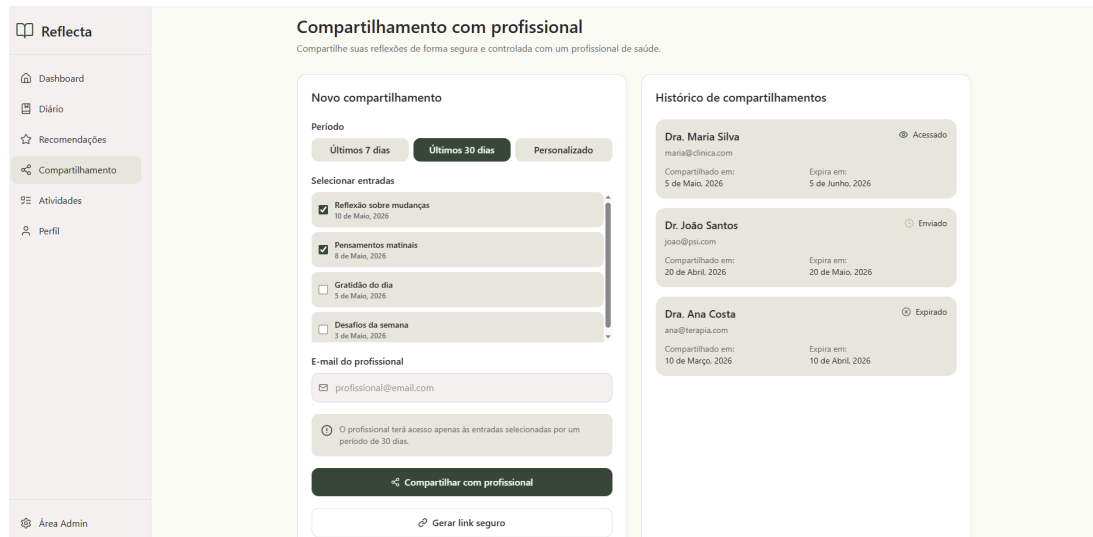


Figura 59 - Compartilhar seu diário

A Figura 60 apresenta a tela de atividades e orientações do Reflecta, na qual o usuário acompanha tarefas sugeridas pelo profissional de saúde. A página mostra o título, a descrição, o profissional responsável, a data e o *status* de cada atividade, permitindo também marcar orientações como concluídas e registrar anotações pessoais.



Figura 60 - Atividades e orientações

4.3 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator Administrador

Nesta subseção teremos as interfaces que são referentes ao ator usuário administrador.

A Figura 61 apresenta o *dashboard* administrativo do Reflecta, utilizado para acompanhar indicadores do catálogo e da curadoria de conteúdo. A tela exibe totais de temas, obras, passagens pendentes e recomendações ativas, além de oferecer atalhos para ações de gestão e uma área para visualizar falhas operacionais.

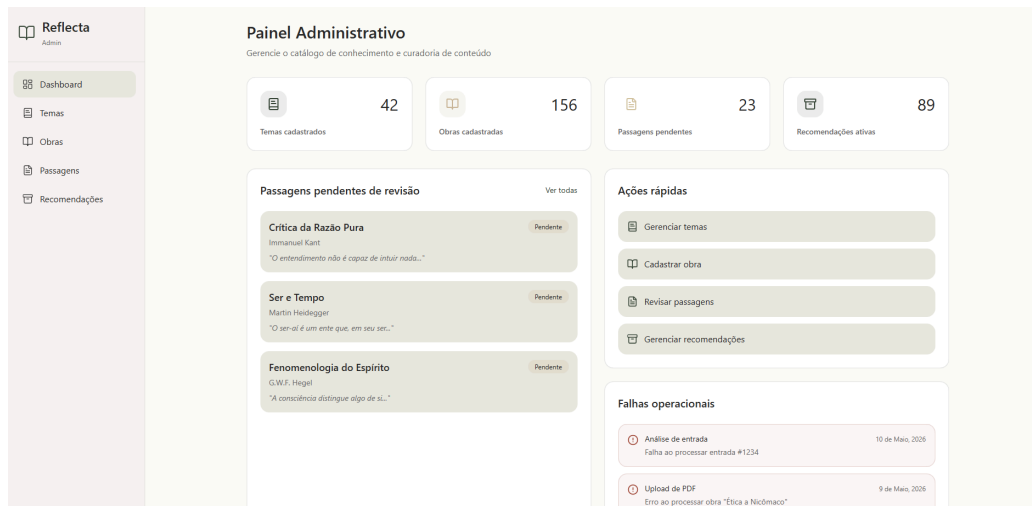


Figura 61- Tela de *DashBoard* do Administrador

A Figura 62 apresenta a tela administrativa de gerenciamento de obras do Reflecta, na qual o administrador visualiza obras filosóficas e literárias cadastradas no catálogo. A página permite acompanhar o *status* de cada obra, como aprovada, em processamento, aguardando revisão ou com falha, além de oferecer a opção de cadastrar uma nova obra.

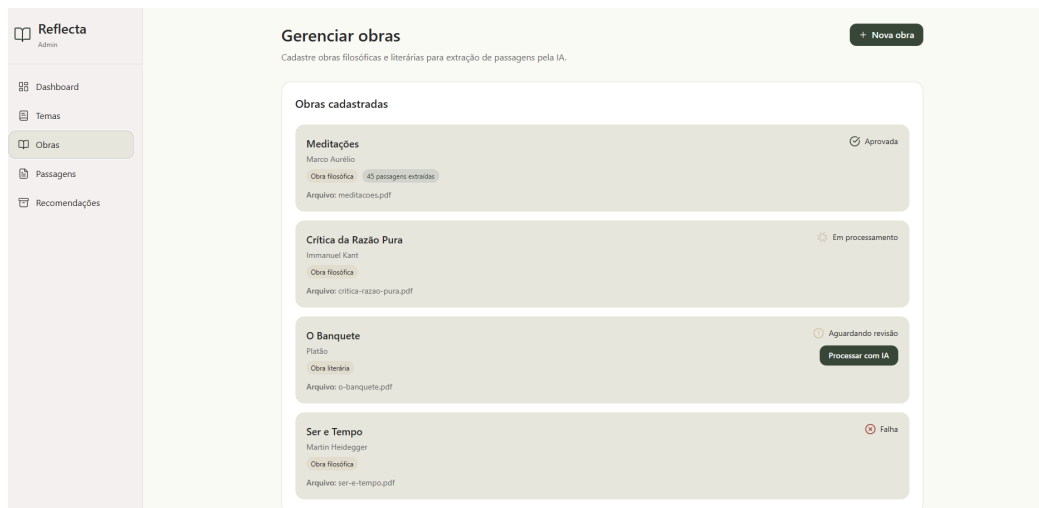


Figura 62 - Tela de Gerencia de obras

A Figura 63 apresenta a tela administrativa de recomendações culturais do Reflecta, na qual o administrador gerencia os conteúdos recomendados disponíveis aos usuários. A página lista recomendações cadastradas, seus autores, categorias, temas associados, status de ativação e opções para editar, desativar ou criar uma nova recomendação.

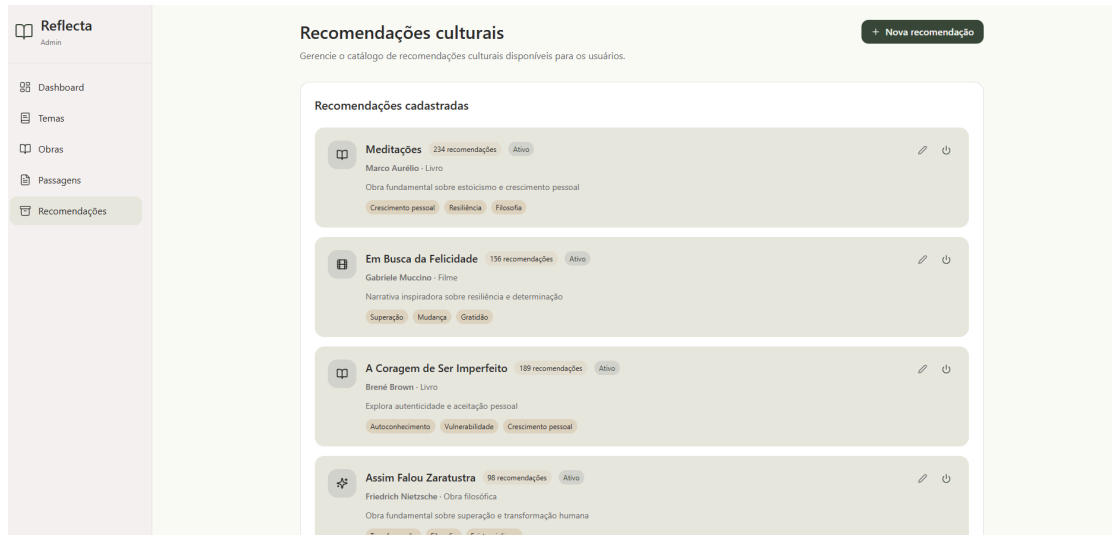


Figura 63 - Recomendação cultural

A Figura 64 apresenta a tela administrativa de revisão de passagens do Reflecta, na qual o administrador analisa trechos sugeridos pela IA. A página exibe a obra, o autor, a localização da passagem, os temas sugeridos, a nota interpretativa e o nível de confiança, permitindo aprovar, rejeitar ou ajustar os temas associados.

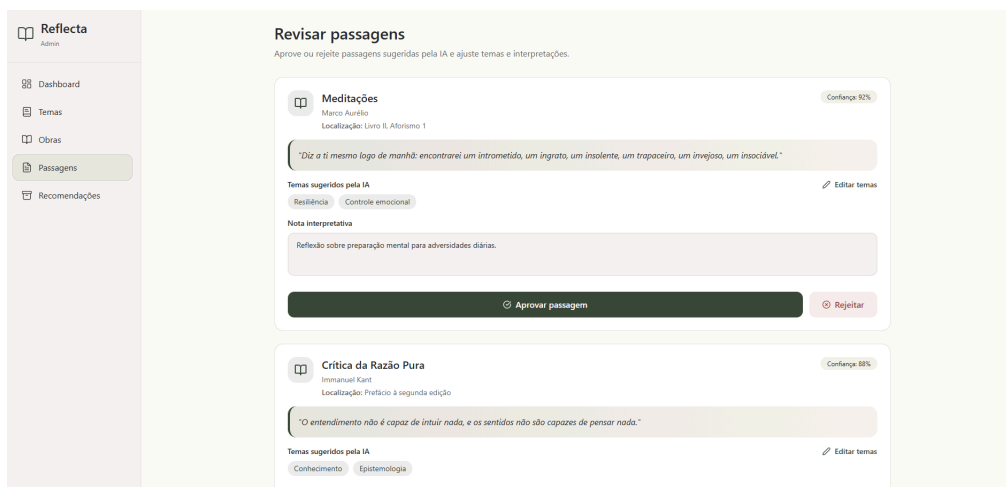


Figura 64 - Tela Revisar Passagem

A Figura 65 apresenta a tela administrativa de gerenciamento de temas do Reflecta, na qual o administrador visualiza, pesquisa, cria, edita ou desativa temas utilizados pela *IA* na classificação das reflexões. A página exibe informações como nome, *slug*, descrição, *status* e quantidade de usos de cada tema cadastrado.

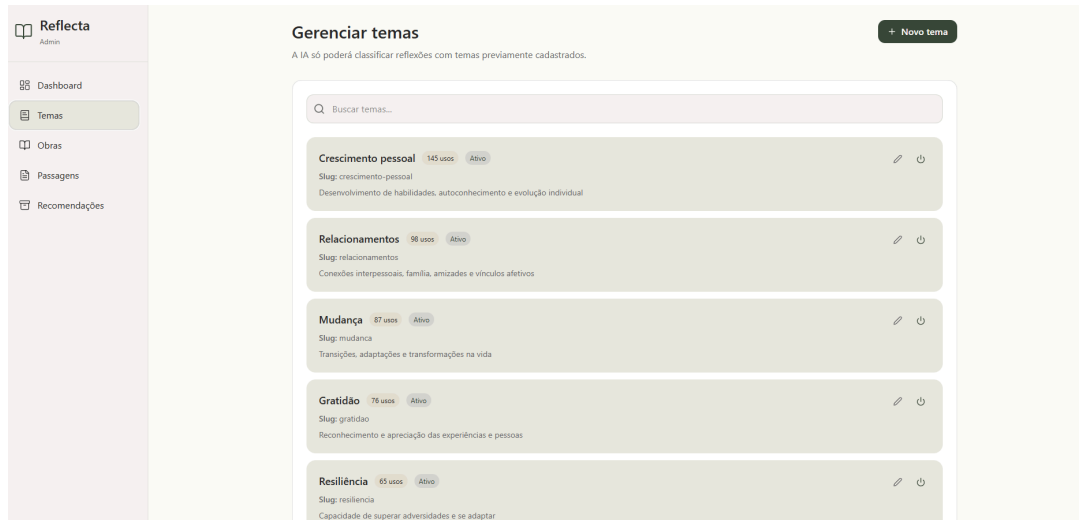


Figura 65 - Tela de gerenciar temas

A Figura 66 apresenta a tela administrativa de gerenciamento de obras do Reflecta, na qual o administrador cadastra e acompanha obras filosóficas e literárias utilizadas pelo sistema. A tela exibe autor, tipo de obra, arquivo associado, quantidade de passagens extraídas e status de processamento, como aprovada, em processamento, aguardando revisão ou com falha.

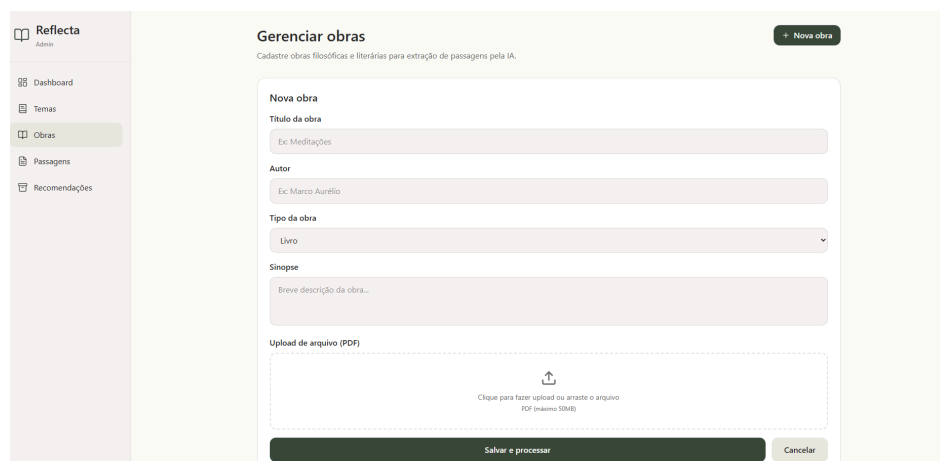


Figura 66 - Tela de Gerenciar obras

5. Glossário e Modelos de Dados

Esta seção apresenta o glossário de dados e o modelo de entidade e relacionamento do sistema Reflect. O sistema utiliza uma forma de persistência híbrida, combinando *PostgreSQL* e *Neo4j*. O *PostgreSQL* é utilizado para armazenar os dados transacionais, sensíveis e operacionais do sistema, como usuários, autenticação, entradas de diário, análises, recomendações, compartilhamentos, eventos internos e auditoria. Isso pode ser observado em tabelas como *USERS*, *AUTH_CREDENTIALS*, *JOURNAL_ENTRIES*, *ANALYSIS*, *RECOMMENDATIONS*, *SHARED_EXPORTS*, *OUTBOX_EVENTS* e *AUDIT_LOGS*, que concentram informações diretamente relacionadas ao funcionamento do sistema e à privacidade do usuário.

O *Neo4j*, por sua vez, é utilizado para representar o grafo de conhecimento curado, composto por temas, passagens, obras e autores, conforme apresentado nas estruturas *Theme*, *Passage*, *Work* e *Author*. A integração entre os dois bancos ocorre por referências lógicas armazenadas no *PostgreSQL*, como em *SENTENCE_THEMES* e *SENTENCE_PASSAGES*, que associam sentenças do journaling a temas e passagens do grafo. Essas referências não são chaves estrangeiras tradicionais, pois pertencem a bancos diferentes, sendo interpretadas pela aplicação para conectar os dados privados do usuário ao conhecimento curado sem replicar as entradas pessoais do diário no *Neo4j*.

5.1. Glossário de Dados

As Tabelas 6 a 29 apresentam o glossário de dados do sistema Reflecta. Nessas tabelas são descritas as entidades, os atributos e as responsabilidades dos principais elementos que compõem o modelo de dados, considerando a persistência transacional no *PostgreSQL* e o grafo de conhecimento representado no *Neo4j*.

5.1.1 Dados de Autenticação e Usuário

USERS

Representa o usuário cadastrado no sistema Reflecta.

Campo	Descrição
id	Identificador único do usuário.
email	Endereço de e-mail utilizado para autenticação e comunicação.
name	Nome do usuário.
avatar_url	URL da imagem de perfil do usuário, quando cadastrada.
status	Situação atual da conta, como ativa, inativa ou excluída.
created_at	Data e hora de criação do usuário.
updated_at	Data e hora da última atualização do usuário.
last_login_at	Data e hora do último acesso realizado pelo usuário.

Tabela 6 - Glossário de dados tabela *USER****AUTH_CREDENTIALS***

Armazena as credenciais de autenticação do usuário.

Campo	Descrição
user_id	Identificador do usuário associado às credenciais.
credential_type	Tipo de autenticação utilizada, como senha local ou provedor externo.
password_hash	Hash da senha do usuário.
password_salt	Valor utilizado para reforçar a segurança do hash da senha.
mfa_enabled	Indica se a autenticação multifator está habilitada.
created_at	Data e hora de criação das credenciais.
updated_at	Data e hora da última atualização das credenciais.

Tabela 7 - Glossário de dados tabela *AUTH_CREDENTIALS****AUTH_SESSIONS***

Representa as sessões de acesso ativas ou encerradas do usuário.

Campo	Descrição
id	Identificador único da sessão.
user_id	Identificador do usuário associado à sessão.
issued_at	Data e hora em que a sessão foi criada.
expires_at	Data e hora de expiração da sessão.
revoked_at	Data e hora em que a sessão foi revogada, se aplicável.
ip	Endereço IP utilizado no acesso.
user_agent	Informações do navegador ou dispositivo utilizado.

Tabela 8 - Glossário de dados tabela *AUTH_SESSIONS****PASSWORD_RESETS***

Controla solicitações de redefinição de senha.

Campo	Descrição
--------------	------------------

id	Identificador único da solicitação.
user_id	Identificador do usuário que solicitou a redefinição.
token_hash	Hash do token de redefinição de senha.
expires_at	Data e hora de expiração do token.
used_at	Data e hora em que o token foi utilizado.
created_at	Data e hora de criação da solicitação.

Tabela 9 - Glossário de dados tabela *PASSWORD_RESETS*

5.1.2. Dados de Journaling e Análise

JOURNAL_ENTRIES

Representa uma entrada textual criada pelo usuário no diário do Reflecta.

Campo	Descrição
id	Identificador único da entrada de diário.
user_id	Identificador do usuário dono da entrada.
title	Título opcional da reflexão.
content_text	Texto da reflexão registrada pelo usuário.
context_tags	Tags ou informações contextuais associadas à entrada, como domínio, local ou pessoas mencionadas.
status	Estado da entrada, como pendente de análise, analisada ou com falha de análise.
created_at	Data e hora de criação da entrada.
updated_at	Data e hora da última atualização da entrada.
deleted_at	Data e hora de exclusão lógica da entrada, quando aplicável.

Tabela 10 - Glossário de dados tabela *JOURNAL_ENTRIES*

ANALYSIS

Armazena o resultado da análise textual realizada pela IA sobre uma entrada de diário.

Campo	Descrição
id	Identificador único da análise.
journal_entry_id	Identificador da entrada de diário analisada.
summary	Resumo gerado a partir da reflexão textual.
main_message	Mensagem central ou interpretação principal da análise.
content_meta	Metadados estruturados da análise, como temas, padrões, práticas ou informações complementares.
status	Estado da análise, como concluída, pendente ou com falha.
analyzed_at	Data e hora em que a análise foi concluída.
analysis_error	Descrição do erro ocorrido durante o processamento, quando houver.
created_at	Data e hora de criação do registro de análise.
updated_at	Data e hora da última atualização da análise.

Tabela 11 - Glossário de dados tabela *ANALYSIS*

JOURNAL_SENTENCES

Representa as sentenças extraídas de uma entrada textual.

Campo	Descrição
id	Identificador único da sentença.
journal_entry_id	Identificador da entrada de diário de origem.
analysis_id	Identificador da análise associada.
sentence_index	Posição da sentença dentro do texto original.
sentence_text	Texto da sentença extraída.
start_offset	Posição inicial da sentença no texto original.
end_offset	Posição final da sentença no texto original.
created_at	Data e hora de criação do registro.

Tabela 12 - Glossário de dados tabela *JOURNAL_SENTENCES*

SENTENCE_THEMES

Relaciona sentenças do diário com temas identificados pela IA ou confirmados pelo usuário.

Campo	Descrição
sentence_id	Identificador da sentença analisada.
theme_id	Identificador lógico do tema correspondente no Neo4j.
theme_slug	Identificador textual único do tema.
confidence	Grau de confiança da associação entre sentença e tema.
source	Origem da associação, como IA, usuário ou regra interna.
confirmed_by_user	Indica se o tema foi confirmado pelo usuário.
created_at	Data e hora de criação da associação.

Tabela 13 - Glossário de dados tabela *SENTENCE_THEME*

Relaciona uma sentença do diário a uma passagem do grafo de conhecimento.

Campo	Descrição
id	Identificador único da associação.
sentence_id	Identificador da sentença associada.
passage_id	Identificador lógico da passagem armazenada no Neo4j.
confidence	Grau de confiança da associação entre sentença e passagem.
reason	Justificativa textual da associação.
payload_snapshot	Cópia dos dados relevantes da passagem no momento da associação.
created_at	Data e hora de criação da associação.

Tabela 14 - Glossário de dados tabela *SENTENCE_PASSAGES*

ENTRY_EMBEDDINGS

Armazena o vetor semântico de uma entrada de diário.

Campo	Descrição
entry_id	Identificador da entrada de diário associada.
embedding	Vetor semântico da entrada textual.
model_name	Nome ou versão do modelo utilizado para gerar o vetor.

created_at	Data e hora de criação do vetor.
------------	----------------------------------

Tabela 15 - Glossário de dados tabela *ENTRY_EMBEDDINGS****SENTENCE_EMBEDDINGS***

Armazena o vetor semântico de uma sentença específica.

Campo	Descrição
sentence_id	Identificador da sentença associada.
embedding	Vetor semântico da sentença.
model_name	Nome ou versão do modelo utilizado para gerar o vetor.
created_at	Data e hora de criação do vetor.

Tabela 16 - Glossário de dados tabela *SENTENCE_EMBEDDINGS***5.1.3. Dados de Recomendações*****RECOMMENDATION_ITEMS***

Representa um conteúdo recomendável cadastrado ou disponibilizado pelo sistema.

Campo	Descrição
id	Identificador único do item recomendável.
title	Título do conteúdo recomendado.
type	Tipo do conteúdo, como livro, filme, prática, obra ou referência.
description	Descrição do item recomendável.
image_url	URL da imagem associada ao conteúdo, quando houver.
external_url	Link externo relacionado ao conteúdo, quando houver.
status	Estado do item, como ativo, inativo ou em revisão.
metadata	Dados complementares do item recomendável.
created_at	Data e hora de criação do item.
updated_at	Data e hora da última atualização do item.

Tabela 17 - Glossário de dados tabela *RECOMMENDATION_ITEMS*

RECOMMENDATIONS

Representa uma recomendação personalizada gerada para um usuário.

Campo	Descrição
id	Identificador único da recomendação.
user_id	Identificador do usuário que recebeu a recomendação.
journal_entry_id	Identificador da entrada de diário relacionada, quando aplicável.
recommendation_item_id	Identificador do item recomendável sugerido.
reason	Justificativa da recomendação.
source_themes	Temas utilizados como base para geração da recomendação.
status	Estado da recomendação, como disponível, visualizada ou salva.
created_at	Data e hora de criação da recomendação.
viewed_at	Data e hora em que a recomendação foi visualizada.
saved_at	Data e hora em que a recomendação foi salva pelo usuário.

Tabela 18 - Glossário de dados tabela *RECOMMENDATIONS*

5.1.4. Dados de Compartilhamento com Profissional**SHARED_EXPORTS**

Representa uma página ou pacote de exportação compartilhado com um profissional de saúde.

Campo	Descrição
id	Identificador único da exportação compartilhada.
user_id	Identificador do usuário que gerou o compartilhamento.
token_hash	Hash do token de acesso à página de exportação.
s3_url	URL do arquivo ou página exportada no S3.
period_start	Data inicial do período compartilhado.
period_end	Data final do período compartilhado.
permissions	Permissões e escopo dos dados autorizados pelo usuário.
status	Estado do compartilhamento, como ativo, expirado ou revogado.
expires_at	Data e hora de expiração do acesso.

revoked_at	Data e hora de revogação do compartilhamento, quando aplicável.
------------	---

Tabela 19 - Glossário de dados tabela *SHARED_EXPORTS*

PROFESSIONAL_ACTIVITIES

Representa uma atividade ou reflexão guiada sugerida pelo profissional de saúde.

Campo	Descrição
id	Identificador único da atividade.
shared_export_id	Identificador do compartilhamento que originou a atividade.
user_id	Identificador do usuário que recebeu a atividade.
title	Título da atividade ou reflexão guiada.
description	Descrição da atividade sugerida.
status	Estado da atividade, como pendente ou concluída.
created_at	Data e hora de criação da atividade.
completed_at	Data e hora de conclusão da atividade, quando aplicável.

Tabela 20 - Glossário de dados tabela *PROFESSIONAL_ACTIVITIES*

5.1.5. Dados de Eventos, Notificações e Auditoria

OUTBOX_EVENTS

Armazena eventos internos gerados pelos módulos.

Campo	Descrição
id	Identificador único do evento.
event_type	Tipo do evento interno.
aggregate_type	Tipo da entidade relacionada ao evento.
aggregate_id	Identificador da entidade relacionada ao evento.
payload	Dados do evento em formato estruturado.
status	Estado do evento, como pendente, processado ou falho.
attempts	Número de tentativas de processamento.

next_attempt_at	Data e hora da próxima tentativa de processamento.
last_error	Último erro ocorrido durante o processamento.
created_at	Data e hora de criação do evento.
processed_at	Data e hora de processamento do evento.

Tabela 21 - Glossário de dados tabela *OUTBOX_EVENTS*

PROCESSED_EVENTS

Controla eventos já processados pelos consumidores internos, garantindo idempotência.

Campo	Descrição
event_id	Identificador do evento processado.
consumer_name	Nome do consumidor ou worker responsável pelo processamento.
processed_at	Data e hora em que o evento foi processado.

Tabela 22 - Glossário de dados tabela *PROCESSED_EVENTS*

NOTIFICATION_LOGS

Registra tentativas de envio de notificações.

Campo	Descrição
id	Identificador único do log de notificação.
user_id	Identificador do usuário associado à notificação, quando aplicável.
event_id	Identificador do evento que originou a notificação.
channel	Canal de envio utilizado, como e-mail.
recipient	Destinatário da notificação.
template	Template utilizado na mensagem.
status	Estado da notificação, como enviada ou com falha.
error	Descrição do erro ocorrido no envio, quando houver.
sent_at	Data e hora de envio da notificação.

created_at	Data e hora de criação do log.
------------	--------------------------------

Tabela 23 - Glossário de dados tabela *NOTIFICATION_LOGS****AUDIT_LOGS***

Registra ações relevantes para rastreabilidade e auditoria.

Campo	Descrição
id	Identificador único do registro de auditoria.
user_id	Identificador do usuário associado à ação, quando aplicável.
action	Ação realizada no sistema.
entity_type	Tipo da entidade afetada.
entity_id	Identificador da entidade afetada.
details	Detalhes adicionais da ação, sem armazenar conteúdo sensível.
created_at	Data e hora do registro da ação.

Tabela 24 - Glossário de dados tabela *AUDIT_LOGS***5.1.6. Grafo de Conhecimento — *Neo4j******Theme***

Representa um tema utilizado pelo Reflecta para classificar reflexões e relacionar conteúdos.

Campo	Descrição
theme_id	Identificador único do tema.
slug	Identificador textual único do tema.
label	Nome de exibição do tema.
description	Descrição do significado do tema.
is_active	Indica se o tema está ativo para uso pela IA.
created_at	Data e hora de criação do tema.
updated_at	Data e hora da última atualização do tema.

Tabela 25 - Glossário de dados tabela *Theme*

Passage

Representa uma passagem filosófica, literária ou cultural utilizada como referência contextual.

Campo	Descrição
passage_id	Identificador único do passagem.
locator	Localização da passagem na obra, como capítulo, página ou seção.
short_text	Texto curto ou trecho representativo da passagem.
paraphrase	Paráfrase da passagem, quando necessário.
interpretation_note	Nota interpretativa sobre o significado da passagem.
status	Estado da passagem, como pendente, aprovada ou rejeitada.
priority	Prioridade de uso da passagem nas associações.
created_at	Data e hora de criação da passagem.
updated_at	Data e hora da última atualização da passagem.

Tabela 26 - Glossário de dados tabela *Passage*

Work

Representa uma obra filosófica, literária ou cultural cadastrada no catálogo.

Campo	Descrição
work_id	Identificador único da obra.
slug	Identificador textual único da obra.
title	Título da obra.
synopsis	Sinopse ou descrição da obra.
type	Tipo da obra, como livro, filme, artigo ou conteúdo cultural.
language	Idioma da obra.
cover_image_url	URL da imagem de capa armazenada no S3.
source_file_url	URL do arquivo da obra, quando houver.
status	Estado da obra, como ativa, em processamento ou em revisão.

created_at	Data e hora de criação da obra.
updated_at	Data e hora da última atualização da obra.

Tabela 27 - Glossário de dados tabela *Work****Author***

Representa o autor de uma obra cadastrada no catálogo.

Campo	Descrição
author_id	Identificador único do autor.
name	Nome do autor.
normalized_name	Nome normalizado para evitar duplicidade.
description	Breve descrição do autor.
created_at	Data e hora de criação do autor.
updated_at	Data e hora da última atualização do autor.

Tabela 28 - Glossário de dados tabela *Work***5.1.7 Relacionamentos do Grafo *Neo4j***

Relacionamento	Descrição
Passage RELATES_TO Theme	Indica que uma passagem está associada a um ou mais temas.
Passage BELONGS_TO Work	Indica que uma passagem pertence a uma obra.
Work WRITTEN_BY Author	Indica que uma obra foi escrita ou produzida por um autor.

Tabela 29 - Glossário de dados sobre os relacionamentos do *Neo4j*

5.2. Modelo de entidade e Relacionamento

Nessa seção será apresentado o modelo de entidade de relacionamento do projeto Reflecta, ele está representado pela Figura 67 apresenta o modelo de dados do sistema que possui duas bases de dados que se comunicam. No *PostgreSQL*, os dados transacionais são organizados por *schemas* lógicos, representando os principais módulos internos do sistema: *auth_schema*, *journal_schema*, *recommendation_schema*, *sharing_schema* e *event_schema*. Essa divisão permite separar responsabilidades dentro do mesmo banco de dados, contendo informações de autenticação, entradas de diário, análises, recomendações, compartilhamentos, notificações, auditoria e eventos internos de forma organizada.

O núcleo da experiência do usuário está concentrado nas entidades relacionadas ao *journaling*. A tabela *JOURNAL_ENTRIES* armazena as entradas textuais criadas pelo usuário, enquanto *ANALYSIS* registra os resultados produzidos pela *IA*. A partir dessas análises, o sistema pode segmentar o texto em sentenças por meio de *JOURNAL_SENTENCES* e associá-las a temas e passagens nas tabelas *SENTENCE_THEMES* e *SENTENCE_PASSAGES*. Além disso, as tabelas *ENTRY_EMBEDDINGS* e *SENTENCE_EMBEDDINGS* armazenam vetores semânticos utilizados para apoiar buscas por similaridade, análise contextual e futuras recomendações.

O *Neo4j* representa o grafo de conhecimento curado do Reflecta, formado pelos nós *Theme*, *Passage*, *Work* e *Author*. Nesse grafo, uma passagem pode se relacionar com um ou mais temas, pertencer a uma obra e estar vinculada a um autor. A integração entre o *PostgreSQL* e o *Neo4j* ocorre por referências lógicas, como *theme_id*, *theme_slug* e *passage_id*, armazenadas nas tabelas transacionais. Dessa forma, os dados privados do diário permanecem no *PostgreSQL*, enquanto o *Neo4j* concentra apenas o conhecimento curado utilizado para associar reflexões a temas, passagens, obras e autores.

O modelo também contempla os fluxos de recomendações, compartilhamento e eventos internos. As tabelas *RECOMMENDATION_ITEMS* e *RECOMMENDATIONS* armazenam conteúdos recomendáveis e recomendações personalizadas para o usuário. Já *SHARED_EXPORTS* e *PROFESSIONAL_ACTIVITIES* representam as sínteses compartilhadas com profissionais e as atividades sugeridas a partir desse compartilhamento. Por fim, as tabelas *OUTBOX_EVENTS*, *PROCESSED_EVENTS*, *NOTIFICATION_LOGS* e *AUDIT_LOGS* sustentam o processamento assíncrono, a idempotência, o registro de notificações e a rastreabilidade das ações relevantes do sistema.

Reflecta - Modelo de Dados
Modêlo Modular com PostgreSQL + Neo4j

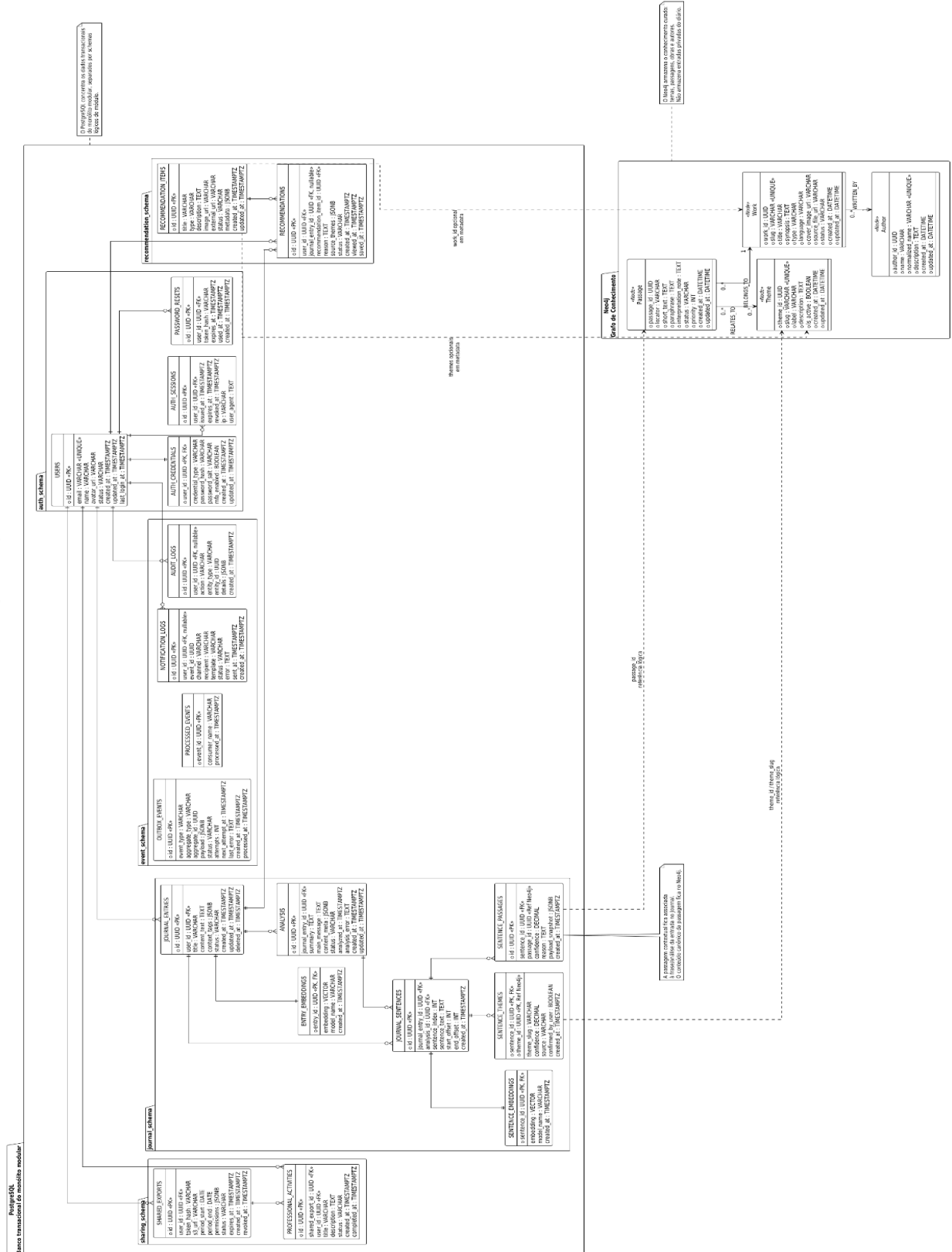


Figura 67 - Diagrama de entidade e relacionamento do sistema

6. Casos de Teste

Nesta seção, são apresentados os casos de teste definidos para o sistema Reflecta, considerando as funcionalidades previstas nos casos de uso da Tabela 4

Os testes de aceitação têm como objetivo validar se as funcionalidades principais atendem às necessidades dos atores do sistema conforme a Tabela 00. Já os testes de integração verificam se os módulos internos do sistema e os serviços externos se comunicam corretamente, garantindo o funcionamento esperado

6.1 Testes de Aceitação

Nesta subseção, são apresentados os testes de aceitação do sistema Reflecta. Esses testes foram elaborados a partir das principais necessidades funcionais do sistema previstas na tabela de casos de uso TABELA 4, considerando as ações realizadas pelos atores e os resultados esperados após cada interação.

Necessidade	Pré-condição	Entrada	Saída/Estado
Criação de conta de usuário	O usuário não deve possuir uma conta cadastrada com o mesmo e-mail.	Informar nome, e-mail e senha válidos na tela de cadastro.	O sistema deve enviar um email de confirmação e criar a conta do usuário, armazenar os dados no módulo de autenticação e exibir mensagem de cadastro realizado com sucesso.
Criação de conta de usuário	O e-mail informado já deve estar cadastrado no sistema.	Informar nome, e-mail já existente e senha.	O sistema deve impedir o cadastro e exibir mensagem informando que o e-mail já está em uso.
Criação de conta de usuário	Os dados obrigatórios não foram preenchidos corretamente.	Enviar formulário de cadastro com campos vazios ou inválidos.	O sistema deve exibir mensagens de validação e não deve criar a conta.
Autenticação de usuário	O usuário deve possuir conta cadastrada.	Informar e-mail e senha válidos na tela de login.	O sistema deve autenticar o usuário, gerar <i>token</i> de acesso e redirecionar para a tela inicial ou dashboard.

Autenticação de usuário	O usuário deve possuir conta cadastrada.	Informar e-mail ou senha inválidos.	O sistema deve recusar o acesso e exibir mensagem de credenciais inválidas.
Gerenciamento de perfil	O usuário deve estar autenticado.	Acessar a tela de perfil.	O sistema deve exibir os dados do perfil do usuário.
Gerenciamento de perfil	O usuário deve estar autenticado.	Alterar dados do perfil, como nome ou avatar.	O sistema deve atualizar os dados e exibir mensagem de sucesso.
Exclusão de conta	O usuário deve estar autenticado.	Solicitar a exclusão da conta.	O sistema deve excluir ou anonimizar os dados do usuário, revogar exportações e encerrar a sessão.
Criação de entrada de diário	O usuário deve estar autenticado.	Criar uma entrada textual com título, texto e <i>tags</i> /contexto.	O sistema deve salvar a entrada no <i>journaling</i> com status inicial de análise pendente.
Criação de entrada de diário	O usuário deve estar autenticado.	Tentar criar entrada sem texto obrigatório.	O sistema deve impedir o salvamento e exibir mensagem de validação.
Visualização do histórico de reflexões	O usuário deve estar autenticado e possuir entradas cadastradas.	Acessar a tela de histórico de <i>journals</i> .	O sistema deve listar as entradas do usuário ordenadas por data.
Visualização do histórico de reflexões	O usuário deve estar autenticado e não possuir entradas cadastradas.	Acessar a tela de histórico de <i>journals</i> .	O sistema deve exibir mensagem informando que ainda não há reflexões cadastradas.

Visualização de detalhes da entrada	O usuário deve estar autenticado e possuir entrada cadastrada.	Selecionar uma entrada específica do <i>journal</i> .	O sistema deve exibir título, texto, data, status da análise e informações associadas.
Edição de entrada de diário	O usuário deve estar autenticado e ser dono da entrada.	Alterar título, texto ou tags/contexto da entrada.	O sistema deve atualizar a entrada e alterar o status para nova análise pendente, quando necessário.
Exclusão de entrada de diário	O usuário deve estar autenticado e ser dono da entrada.	Solicitar a exclusão de uma entrada do <i>journal</i> .	O sistema deve remover ou marcar a entrada como excluída e desvincular recomendações associadas.
Visualização da análise da IA	O usuário deve estar autenticado e possuir entrada analisada.	Acessar a análise de uma entrada do <i>journal</i> .	O sistema deve exibir temas, sentimentos, palavras-chave, resumo ou informações geradas pela IA.
Visualização da análise da IA	A entrada deve estar com análise pendente.	Acessar a análise de uma entrada ainda não processada.	O sistema deve informar que a análise ainda está em processamento.
Visualização da análise da IA	A análise da entrada deve ter falhado.	Acessar a análise da entrada.	O sistema deve informar que não foi possível gerar a análise.
Gerenciamento de temas sugeridos pela IA	O usuário deve estar autenticado e a entrada deve possuir análise concluída.	Acessar os temas sugeridos para uma entrada.	O sistema deve exibir os temas identificados pela IA.
Gerenciamento de temas sugeridos pela IA	O usuário deve estar autenticado e deve possuir temas sugeridos.	Confirmar, remover ou ajustar temas sugeridos.	O sistema deve salvar os temas selecionados pelo usuário.

Recebimento de recomendações culturais	O usuário deve possuir entrada analisada e recomendações geradas.	Acessar a tela de recomendações.	O sistema deve exibir recomendações culturais relacionadas aos temas identificados.
Recebimento de recomendações culturais	O usuário ainda não possui recomendações geradas.	Acessar a tela de recomendações.	O sistema deve exibir mensagem informando que ainda não existem recomendações disponíveis.
Visualização de referências literárias e filosóficas	O usuário deve possuir recomendação associada a referências do catálogo.	Acessar as referências de uma recomendação.	O sistema deve exibir obra, autor, passagem, tema e justificativa da associação.
Geração de página de exportação	O usuário deve estar autenticado e possuir entradas no <i>journaling</i> .	Selecionar período e permissões para exportação.	O sistema deve gerar uma página de exportação com token de acesso e disponibilizar o <i>link</i> ao usuário.
Geração de página de exportação	O usuário deve estar autenticado.	Selecionar período sem entradas disponíveis.	O sistema deve informar que não há dados disponíveis para exportação no período selecionado.
Acesso à página de exportação	A página de exportação deve estar ativa e com token válido.	O profissional acessa o <i>link</i> da página de exportação.	O sistema deve exibir apenas os dados autorizados pelo usuário.
Acesso à página de exportação	O token deve estar expirado ou revogado.	O profissional acessa o link da página de exportação.	O sistema deve negar o acesso e exibir mensagem de link inválido ou expirado.

Sugestão de atividade pelo profissional	A página de exportação deve estar ativa e permitir sugestão de atividade.	O profissional preenche formulário com título e descrição.	O sistema deve registrar a atividade sugerida e associá-la ao usuário dono da exportação.
Sugestão de atividade pelo profissional	O profissional acessa a página com token inválido ou expirado.	Enviar formulário de atividade.	O sistema deve impedir o envio e exibir mensagem de acesso negado.
Exportação de conta/dados	O usuário deve estar autenticado.	Solicitar exportação geral dos dados da conta.	O sistema deve consolidar dados de perfil, <i>journals</i> , análises, recomendações e compartilhamentos, gerando arquivo de exportação.
Acesso à área administrativa	O administrador deve possuir credenciais válidas e perfil administrativo.	Acessar rota administrativa.	O sistema deve validar o perfil e exibir o painel administrativo.
Acesso à área administrativa	O usuário autenticado não deve possuir perfil administrativo.	Tentar acessar a área administrativa.	O sistema deve negar o acesso e exibir mensagem de permissão insuficiente.
Gerenciamento do catálogo de temas	O administrador deve estar autenticado.	Criar, editar ou remover tema no catálogo.	O sistema deve atualizar o grafo de conhecimento no <i>Neo4j</i> e registrar o evento interno correspondente.
Gerenciamento de referências filosóficas e literárias	O administrador deve estar autenticado.	Criar ou editar obra, autor ou passagem.	O sistema deve persistir os dados no catálogo de conhecimento e permitir uso posterior em recomendações.

Revisão de conteúdo do catálogo	O administrador deve estar autenticado e existir conteúdo pendente.	Aprovar conteúdo do catálogo.	O sistema deve alterar o status para aprovado e liberar o conteúdo para recomendações.
Revisão de conteúdo do catálogo	O administrador deve estar autenticado e existir conteúdo pendente.	Rejeitar conteúdo do catálogo com justificativa.	O sistema deve alterar o status para rejeitado e registrar a justificativa.
Gerenciamento de recomendações culturais	O administrador deve estar autenticado.	Criar ou editar recomendação cultural.	O sistema deve salvar a recomendação e validar associações com temas e referências do catálogo.
Ajuste de conteúdos associados aos temas	O administrador deve estar autenticado e o tema deve existir.	Adicionar, remover ou alterar conteúdos associados ao tema.	O sistema deve atualizar os relacionamentos no <i>Neo4j</i> e marcar recomendações afetadas para revisão.
Visualização de falhas operacionais	O administrador deve estar autenticado.	Acessar tela de falhas operacionais.	O sistema deve listar falhas de processamento, eventos pendentes ou notificações com erro.
Reprocessamento de análise falha	O administrador deve estar autenticado e existir análise com falha.	Acessar a tela de falhas operacionais, selecionar uma análise com status de falha e acionar a opção de reprocessamento.	O sistema deve iniciar o reprocessamento da análise, atualizar seu status para pendente/em processamento e exibir uma mensagem de confirmação ao administrador.

TABELA 30 - Testes de aceitação

6.2 Testes de Integração

Nesta subseção, são apresentados os testes de integração do Reflecta. Esses testes têm como objetivo garantir a qualidade do software. Como o sistema utiliza uma arquitetura com backend modular, processamento assíncrono por eventos internos, banco relacional, grafo de conhecimento, armazenamento de arquivos e serviços externos, os testes de integração são fundamentais para garantir a consistência dos fluxos principais.

Necessidade de Integração	Pré-condição	Entrada	Saída/Estado
Integração entre <i>Frontend Web</i> , <i>API Gateway/BFF</i> e <i>Auth Module</i>	O backend deve estar disponível e o módulo de autenticação configurado.	Enviar requisição de cadastro pelo <i>frontend</i> .	A requisição deve chegar ao Auth Module, criar o usuário no PostgreSQL e retornar sucesso ao frontend.
Integração entre <i>Frontend Web</i> , <i>API Gateway/BFF</i> e <i>Auth Module</i>	O usuário deve possuir conta cadastrada.	Enviar requisição de login pelo frontend.	O Auth Module deve validar as credenciais, gerar token de acesso e retornar os dados básicos do usuário.
Integração entre <i>Auth Module</i> e <i>PostgreSQL</i>	O banco <i>PostgreSQL</i> deve estar disponível com schema de autenticação.	Criar, buscar ou atualizar usuário.	Os dados devem ser persistidos e recuperados corretamente no schema <i>Auth</i> .
Integração entre <i>Journal Module</i> e <i>PostgreSQL</i>	O usuário deve estar autenticado e o schema <i>Journal</i> deve estar disponível.	Criar uma entrada textual no journal.	A entrada deve ser salva no PostgreSQL com status <i>pending_analysis</i> .
Integração entre <i>Journal Module</i> e <i>Internal Event Dispatcher</i>	Uma entrada de journal deve ser criada ou editada.	Publicar evento ou <i>JournalEntryCreated</i> ou <i>JournalEntryUpdated</i> .	O evento deve ser registrado na Outbox/Processed Events para processamento assíncrono.

Integração entre <i>Internal Event Dispatcher</i> e <i>AI Processing Module</i>	Deve existir evento pendente de análise na <i>Outbox</i> .	Worker interno processa evento <i>JournalEntryCreated</i> .	O <i>AI Processing Module</i> deve ser acionado para iniciar análise textual.
Integração entre <i>AI Processing Module</i> , <i>Journal Module</i> e <i>PostgreSQL</i>	Deve existir entrada textual pendente de análise.	Solicitar os dados da entrada para análise.	O conteúdo textual, título e contexto devem ser recuperados corretamente do banco.
Integração entre <i>AI Processing Module</i> e Provedor de IA/LLM	O provedor de IA deve estar disponível.	Enviar texto da entrada para análise semântica.	O provedor deve retornar temas, sentimentos, palavras-chave ou resumo da reflexão.
Integração entre <i>AI Processing Module</i> e <i>PostgreSQL</i>	O provedor de IA deve retornar a análise com sucesso.	Atualizar resultado da análise.	O status da entrada deve ser alterado para analyzed e a análise deve ser persistida.
Integração entre <i>AI Processing Module</i> e <i>Processed Events</i>	Um evento de análise deve ser processado.	Finalizar análise com sucesso ou falha.	O evento deve ser marcado como processado ou registrado com falha para controle de idempotência.
Integração entre <i>Recommendation Module</i> e <i>Journal DB</i>	A entrada deve estar analisada.	Solicitar temas, sentimentos e palavras-chave.	O <i>Recommendation Module</i> deve recuperar os dados da análise para gerar recomendações.
Integração entre <i>Recommendation Module</i> e <i>Catalog Module</i>	Devem existir temas identificados na análise.	Solicitar referências relacionadas aos temas.	O <i>Catalog Module</i> deve retornar referências recomendáveis.

Integração entre <i>Catalog Module</i> e <i>Neo4j</i>	O grafo de conhecimento deve conter temas, obras, autores e passagens.	Consultar referências associadas a um tema.	O <i>Neo4j</i> deve retornar os conteúdos relacionados corretamente.
Integração entre <i>Recommendation Module</i> e <i>PostgreSQL</i>	Deve existir recomendação gerada.	Salvar recomendação para o usuário.	A recomendação deve ser persistida no schema <i>Recommendation</i> e ficar disponível para consulta.
Integração entre <i>Frontend</i> , <i>BFF</i> e <i>Recommendation Module</i>	O usuário deve possuir recomendações salvas.	Acessar a tela de recomendações.	O sistema deve retornar as recomendações geradas e seus dados complementares.
Integração entre <i>Sharing Module</i> , <i>Journal Module</i> e <i>PostgreSQL</i>	O usuário deve solicitar uma página de exportação.	Selecionar período e permissões.	O <i>Sharing Module</i> deve solicitar ao <i>Journal Module</i> os dados autorizados do período informado.
Integração entre <i>Sharing Module</i> e <i>S3</i>	Deve existir uma página de exportação gerada.	Salvar a página de exportação.	O <i>S3</i> deve armazenar a exportação e retornar URL ou identificador.
Integração entre <i>Sharing Module</i> e <i>PostgreSQL</i>	A página de exportação deve ser gerada.	Registrar <i>token</i> , permissões, período e URL.	O compartilhamento/exportação deve ser salvo no schema <i>Sharing</i> .
Integração entre Página de Exportação, <i>BFF</i> e <i>Sharing Module</i>	A página deve possuir <i>token</i> válido.	Profissional acessa <i>link</i> da exportação.	O <i>Sharing Module</i> deve validar o <i>token</i> e retornar os dados autorizados.

Integração entre Página de Exportação e <i>Sharing Module</i>	O profissional deve acessar página válida.	Enviar sugestão de atividade com título e descrição.	A atividade deve ser salva no schema <i>Sharing</i> e associada ao usuário/exportação.
Integração entre <i>Sharing Module</i> e <i>Internal Event Dispatcher</i>	Uma atividade profissional deve ser sugerida.	Publicar evento <i>ProfessionalActivitySuggested</i> .	O evento deve ser registrado para notificação posterior ao usuário.
Integração entre <i>Notification Module</i> e <i>Amazon SES</i>	Deve existir um evento de notificação pendente.	Solicitar envio de e-mail.	O Amazon SES deve receber a solicitação e retornar com sucesso ou erro de envio.
Integração entre <i>Notification Module</i> e <i>PostgreSQL</i>	Deve ocorrer tentativa de envio de notificação.	Registrar tentativa e status de envio.	O status da notificação deve ser salvo como enviado ou com falha.
Integração entre <i>Catalog Module</i> e <i>Neo4j</i>	O administrador deve criar ou editar item do catálogo.	Enviar dados de tema, obra, autor ou passagem.	O <i>Neo4j</i> deve criar ou atualizar nós e relacionamentos do grafo de conhecimento.
Integração entre <i>Catalog Module</i> e <i>Recommendation Module</i>	O administrador altera a associação entre tema e conteúdo.	Atualizar relacionamento de tema com obra, autor ou passagem.	O <i>Recommendation Module</i> deve invalidar ou marcar recomendações afetadas para revisão.
Integração entre <i>Admin Dashboard</i> , <i>BFF</i> e módulos internos	O administrador deve estar autenticado.	Acessar área administrativa.	O <i>BFF</i> deve consultar módulos de catálogo, <i>IA</i> e eventos internos para exibir indicadores administrativos.

Integração entre <i>AI Processing Module</i> e fluxo de reproprocessamento	Deve existir análise com status <i>analysis_failed</i> .	Administrador solicita reproprocessamento.	O sistema deve registrar novo evento de <i>retry</i> e executar novamente a análise.
Integração entre <i>Outbox</i> e <i>Processed Events</i>	Deve existir evento interno publicado por qualquer módulo.	<i>Worker</i> seleciona eventos para processamento.	O sistema deve impedir processamento duplicado e atualizar corretamente o estado do evento.
Integração entre módulos e tratamento de falhas	Deve ocorrer erro em <i>IA</i> , e-mail ou processamento interno.	Processar evento com falha.	O sistema deve registrar a falha, manter ou descartar o evento conforme regra de retentativa e permitir visualização administrativa.

TABELA 31 - Testes de integração

6.3 Considerações sobre os Testes

Os testes de aceitação demonstrados na Tabela 30 definidos nesta seção validam as principais funcionalidades percebidas pelos usuários do sistema. Já os testes de integração demonstrados na Tabela 31 complementam essa validação ao verificar a comunicação entre os módulos internos do sistema e os serviços externos ocorre como esperado.

Como parte do processamento ocorre de forma assíncrona, esses testes são de suma importância para garantir a qualidade do sistema neste texto descrito.

7. Cronograma e Processo de Implementação

A implementação do sistema Reflecta será realizada por dois desenvolvedores, Augusto Noronha Leite e Pedro Máximo, com a divisão das atividades organizada por fluxos funcionais completos. A estrutura de desenvolvimento foi distribuída dessa forma para evitar conflitos de *merge* e permitindo que cada responsável desenvolva conjuntos de funcionalidades relacionadas entre si, favorecendo maior continuidade técnica e menor dependência entre as entregas.

Augusto Noronha Leite ficará responsável pelos fluxos de autenticação, gerenciamento de conta, *journaling*, análise por *IA* e tratamento de falhas operacionais. Já Pedro Máximo ficará responsável pelos fluxos de catálogo, recomendações culturais, referências, compartilhamento

com profissional e atividades guiadas. As entregas foram distribuídas entre agosto e novembro, considerando a dependência entre os módulos e a necessidade de reservar a última etapa para testes, integração e ajustes finais do sistem

Tarefa por entrega	Agosto A1	Setembro A2	Setembro A3	Outubro A4	Novembro A5	Novembro A6
Setup do projeto e estrutura do <i>backend</i> modular	X					
UC08, Criar conta	X					
UC09, Entrar no sistema	X					
UC10, Gerenciar perfil	X					
UC11, Excluir conta		X				
UC01, Criar entrada de diário		X				
UC12, Editar entrada de diário		X				
UC13, Excluir entrada de diário		X				
UC14, Visualizar histórico de reflexões		X				
UC02, Visualizar análise da IA			X			
UC03, Gerenciar temas sugeridos pela IA			X			
UC18, Criar histórico contextual dos usuários			X			
UC19, Interpretar conteúdo textual			X			

UC24, Processar textos usando arquitetura modular			X			
UC25, Sinalizar falhas de processamento			X			
UC32, Visualizar falhas operacionais					X	
UC33, Reprocessar análise falha					X	
Testes dos fluxos de autenticação, <i>journaling</i> e IA						X
Ajustes finais e integração geral						X

Tabela 32 - Plano de desenvolvimento Augusto Noronha Leite

Tarefa por entrega	Agosto A1	Setembro A2	Setembro A3	Outubro A4	Novembro A5	Novembro A6
<i>Setup do projeto e estrutura do banco de dados</i>	X					
<i>UC26, Acessar área administrativa</i>	X					
<i>UC27, Gerenciar catálogo de temas</i>		X				
<i>UC28, Gerenciar referências filosóficas e literárias</i>		X				
<i>UC23, Processar obras e sugerir passagens</i>			X			

<i>UC30, Revisar passagens sugeridas pela IA</i>			<i>X</i>			
<i>UC31, Ajustar conteúdos associados aos temas</i>			<i>X</i>			
<i>UC29, Gerenciar recomendações culturais</i>				<i>X</i>		
<i>UC04, Receber recomendações culturais</i>				<i>X</i>		
<i>UC05, Visualizar referências literárias e filosóficas</i>				<i>X</i>		
<i>UC20, Sugerir leituras e práticas</i>				<i>X</i>		
<i>UC21, Selecionar passagem associada ao tema da entrada</i>				<i>X</i>		
<i>UC22, Explicar associação da passagem à reflexão</i>				<i>X</i>		
<i>UC06, Compartilhar síntese com profissional</i>					<i>X</i>	
<i>UC07, Exportar conta/dados</i>					<i>X</i>	
<i>UC15, Visualizar síntese do usuário</i>					<i>X</i>	
<i>UC16, Acessar conteúdo compartilhado</i>					<i>X</i>	
<i>UC17, Cadastrar atividades e reflexões guiadas</i>					<i>X</i>	
<i>Testes dos fluxos de catálogo, recomendações e compartilhamento</i>						<i>X</i>

Ajustes finais e integração geral						X
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

TABELA 33 - Plano de desenvolvimento Pedro Máximo

Apêndices

APÊNDICE A – ATA DE REUNIÃO COM PROFISSIONAL DE SAÚDE

ATA DE REUNIÃO

Discussão sobre journaling/diário terapêutico no contexto psicológico

Data	19 / 05 / 2026
Local/Formato	
Participantes	Augusto Noronha; José Geraldo Leite, Psicólogo, CRP: 04/7673
Finalidade	Registro de reunião para apoio ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.

1. Pauta

A reunião teve como pauta principal a análise do uso do journaling, também conhecido como diário terapêutico, como prática complementar ao acompanhamento psicológico. O objetivo foi compreender a visão de um profissional da saúde mental sobre os fatores que podem dificultar a continuidade desse método por parte dos pacientes.

2. Registro da discussão

Durante a conversa, foi discutido o uso do journaling, ou diário terapia, como uma prática complementar no acompanhamento psicológico. A partir dessa discussão, surgiu a reflexão sobre como a tecnologia poderia auxiliar na continuidade desse hábito por parte dos pacientes.

Nesse contexto, foi realizada a seguinte pergunta ao psicólogo José Geraldo Leite:

"O que você acredita que dificulta o uso do método de journaling ou diário terapia no tratamento psicológico?"

O profissional respondeu que uma das principais dificuldades é a falta de uma plataforma completa, capaz de estimular o paciente a continuar escrevendo, resultando em uma baixa adesão do paciente ao método. Segundo sua percepção, muitos pacientes podem iniciar a prática do diário terapêutico, mas encontram dificuldade em manter constância quando não há um ambiente estruturado, acessível e motivador.

3. Encaminhamento

Com base na reunião, o projeto deverá considerar recursos que favoreçam a adesão do usuário, como facilidade de uso, organização dos registros e mecanismos que reforcem a percepção de valor da escrita terapêutica. A contribuição do profissional será utilizada como apoio à justificativa do TCC.

4. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata para fins de registro acadêmico.

Documento assinado digitalmente
 AUGUSTO NORONHA LEITE
 Data: 19/05/2026 18:24:28-0300
 Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

Augusto Noronha
Discente

Documento assinado digitalmente
 JOSÉ GERALDO LEITE
 Data: 19/05/2026 18:24:27-0300
 Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

José Geraldo Leite
Psicólogo, CRP: 04/7673

APÊNDICE B – DIAGRAMA DE ARQUITETURA

Arquitetura em Monólito Modular

